

Extensión de la estructura discreta del continuo: álgebras de operadores de vértice, Moonshine, dualidad T y teoría M

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se construye una prolongación de la estructura discreta del continuo que relaciona sus coordenadas numéricas π, φ, e, α con la incidencia excepcional, las álgebras de operadores de vértice y la dualidad de un sector compacto. La Holografía Modular Triádica (HMT) parte de *All Possible Paths* (APP): el soporte $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, su grafo de Cayley aditivo con generadores cardinales $\pm(1, 0), \pm(0, 1)$ y las evaluaciones suma y producto, con residuos y cocientes conservados. La firma TRIT = $\{-1, 0, +1\}$ distingue orientación y régimen; el *Topological Phase Kernel* (TPK) compone selección de evaluación, transporte y actualización de memoria para prolongar estados compatibles. El mismo árbol de historias sostiene la medida cilíndrica, el transporte de hojas, el balance orientado, la incidencia y los complejos de memoria con sus mapas de refinamiento.

El registro dodecafásico generado K enlaza dos realizaciones. Su incidencia determina una bandera de Witt que, con el pegado, la métrica y la cámara declarados, conduce a un vecino de Leech. Los teoremas de construcción de álgebras de vértice aplicables a ese retículo identifican las extensiones de órdenes dos y tres con $V^{\natural}$, cuyo grupo de automorfismos es el Monstruo; se transportan productos, graduación y trazas mediante isomorfismos elegidos. En la representación de doce posiciones de A_5 , la proyección de K sobre el sector tridimensional es no nula y determina la reducción ortogonal $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$. La órbita cíclica del registro permite identificar operadores con cotas de estabilidad; el balance bilateral proporciona recuperación de estado y memoria bajo sus hipótesis isométricas.

La comparación de las estrellas de B_K, B_φ y B_{APP} distingue las firmas polarizadas $(3, 1, 0), (1, 0, 3)$ y $(1, 1, 2)$. El marco ordenado de los cuatro soportes $H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{APP}$ tiene estabilizador trivial en la acción de Witt sobre las doce posiciones. La lectura numérica conserva, además de los residuos regionales, los cocientes enteros de suma y diferencia: su composición satisface una identidad de cociclo, y sus reducciones aportan componentes algebraicas adicionales a la evaluación afín de las entradas. Estos resultados precisan las funciones complementarias de incidencia, orientación y memoria de acarreo dentro de la prolongación común.

La realización de Weyl de la fase genera las álgebras matriciales de cada profundidad; las inclusiones de fibra completa producen un álgebra uniformemente hiperfinita y un factor tracial de tipo II_1 . La sección de acción y el par angular fijan una elipse orientada y un radio normalizado único. El intercambio de coordenadas enteras y la inversión del radio conservan su forma cuadrática y entrelazan unitariamente los Hamiltonianos autoadjuntos, incluidos sus dominios. El transporte de la relación residual garantiza la covariancia del cambio de sección. Un morfismo de pantallas coordina esa dualidad con la reducción dirigida por K y el cociente isotrópico reticular $26 \rightarrow 24$.

La composición de trayectorias con frontera conservada define un cociclo aditivo de acción. Su prolongación hacia la teoría M especifica el codominio de campos undecadimensionales y los mapas de realización que deben conservar acción, graduación y dualidad. Bajo los entrelazamientos y dominios declarados, la identidad de supercarga se transporta a la imagen isométrica. Las condiciones de identificación física completa se distinguen de estos resultados algebraicos y operatorios.

La aritmética que antecede a esas realizaciones incluye las leyes del defecto APP bajo cambio de módulo y dimensión, la subretícula invariante de índice dos y la codificación nonádica con acarreo. El emisor determina un alfabeto de 42 bloques y empalmes regionales explícitos; el registro ordenado conserva correlaciones que distingan de su histograma. La correlación cuadrática demuestra la identidad de la coordenatización de frontera, y la selección separa saturación, neutralidad dual y orientación. La identidad racional de nivel tres establece además una divisibilidad uniforme óptima por 3^9 en el anillo de series formales.

Palabras clave: Holografía Modular Triádica; estructura discreta del continuo; registro dodecafásico; álgebras de operadores de vértice; Moonshine; Monstruo; dualidad T; representación de Weyl; pantallas dimensionales; teoría M.

Índice

1. Introducción	5
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	8
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	8
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	13
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	20
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	27
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	31
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	31
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	32
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	33
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	34
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	37
3.6. Factorización del censo finito	38
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	40
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	41
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	42
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	42
3.11. Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta	42
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	45
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	45
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	46
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	48
4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	48
4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	50
4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	53
4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	54
4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	55
4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	55
4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	56
4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	57
5. Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal	58
5.1. Historias admisibles y memoria por composición	58
5.2. Refinamiento del árbol y medida de historias	59
5.3. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	60
5.4. Balance orientado y cancelación en el refinamiento	61
5.5. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	61
5.6. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	63
5.7. Ensamblaje con caminos terminales	64
5.8. Determinantes, límite y lectura aritmética	64
5.9. Procedencia, comprobación y alcance	65
6. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	67
6.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	67
6.2. Incidencias entre mitades de emisiones regionales	68
6.3. Transporte finito y frontera de prolongación	71
6.4. Construcción correlacionada y orden de los lectores	72
6.5. Memoria profunda y compatibilidad de los cilindros	73
6.6. Cinco regiones de clausura y compensación angular	74
6.7. Lector de propagación y normalización de la unidad	75
6.8. Incidencia modal y generación de la autoescala	75
6.9. Iteración del lector de razones y recuperación de fase	78
6.10. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	79
6.11. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	81
6.12. Involución especular y sincronización de las regiones	82
6.13. Suspensión helicoidal esturmiana	82
6.14. Conexión noádica, holonomía y representación monodrómica	85
6.15. Reloj de bloques y reloj de capacidad	87
6.16. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	87
6.17. Simetría especular de las regiones y doble realización	88
6.18. Transporte temporal y composición exponencial trítica	91

6.19.	Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	91
7.	Generación regional y refinamiento	94
7.1.	Emisión posicional mediante separación racional de celdas	94
7.2.	Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	95
7.3.	Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	96
7.4.	Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	97
7.5.	Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	98
7.6.	Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	99
7.7.	Cociclo de acarreo y levantamiento entero de la firma regional	100
7.8.	Reloj entero de lectura decimal	103
7.9.	Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	103
7.10.	Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	104
8.	Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	105
8.1.	Bandas regionales, codificación y firmas enteras	105
8.2.	Reloj de conversión y primer avance nulo	106
8.3.	Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	107
8.4.	Panel funcional y repertorio terminal	108
8.5.	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	112
8.6.	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	113
8.7.	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	115
8.8.	Composición regional y continuidad de las realizaciones	117
8.9.	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	118
9.	Registro dodecafásico y constante racional de fase	119
9.1.	Extensión cíclica y graduación de memoria	120
9.2.	El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$	120
9.3.	Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico	121
9.4.	Conjugación de los recuentos y términos de frontera	123
9.5.	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	123
9.6.	Lectura visible y registro firmado del estado terminal	127
9.7.	Del registro de canales al vector firmado	128
9.8.	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	128
9.9.	Diferencias cíclicas y componente uniforme	130
9.10.	Compatibilidad integral y determinación del registro transversal	130
9.11.	Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	133
9.12.	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	134
9.13.	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	135
10.	Derivación de la constante de estructura fina	136
10.1.	Primera vía: determinación posicional por clausura entera	136
10.2.	Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias	143
10.3.	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	145
11.	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	153
11.1.	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	153
11.2.	La realización finita y el código ternario	154
11.3.	Bandera dodecafásica asociada a K y α	158
11.4.	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	161
11.5.	La dirección seleccionada por el registro dodecafásico	161
11.6.	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	163
11.7.	Tres estrellas regionales y polarización de sus completados	164
11.8.	Clasificación polarizada de las 495 cuaternas	166
11.9.	Rigidez del marco ordenado de cuatro soportes	167
11.10.	Topología finita de la incidencia y conservación de su dominio	167
11.11.	El residuo binario y las cinco regiones de π	168
11.12.	Del código ternario al retículo de Niemeier	170
11.13.	Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	171
11.14.	El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	172
11.15.	Orientación ternaria del vecino de Leech	174
11.16.	Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres	175
11.17.	Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres	176
11.18.	Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío	176
11.19.	Correspondencia de Fricke y recuperación diferencial	178
11.20.	Compatibilidad de los lectores modulares de niveles dos y cinco	179
11.21.	Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas	181

11.22.	Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	181
12.	Realización hilbertiana de la fase nonádica y conservación de la unidad	183
12.1.	Fibra de fase, base etiquetada y producto interno	183
12.2.	Traslación y fase: representación finita de Weyl	184
12.3.	Dos elevaciones y dos normalizaciones diferentes	186
12.4.	Cierre inductivo y realización tracial	186
12.5.	Rangos enteros y dimensión tracial continua	187
12.6.	Transporte polar de la incidencia y conservación de los lectores	188
13.	Acoplamiento aritmético-geométrico y recuperación bilateral	190
13.1.	Codificación exacta y referencia cíclica	190
13.2.	Conservación y restitución de dos canales	191
13.3.	Transporte de observables y memoria entrante	191
14.	Estructura determinantal y secciones orientadas de acción	193
14.1.	Cociente local y norma determinantal	193
14.2.	Carácter de acción y continuación regional	194
14.3.	Secciones positivas y acción por vuelta	195
15.	Representación angular y orientación de los canales	196
15.1.	Coordenatizaciones circulares y covariancia de la acción	196
15.2.	Canales positivos y reversión de la coordenada impar	197
16.	Germen dodecafásico y recuperación de las ramas unimodales	198
16.1.	Normalización y perfil analítico	198
16.2.	Inversión por rama y memoria del itinerario	199
16.3.	Ámbito del retorno reescalado	199
17.	Elipse de acción y determinación del radio normalizado	200
17.1.	Dominio y semiejes etiquetados	200
17.2.	Fase paramétrica y área orientada	200
17.3.	Reciprocidad de forma y orientación simpléctica	201
17.4.	Radio normalizado y matriz de la lectura reticular	201
17.5.	Momento orientado de profundidad	202
17.6.	Dilatación de Pell, momento de Catalán y retorno orientado	203
18.	Dualidad T: coordenadas enteras, cambio de sección y equivalencia operatoria	205
18.1.	Dominio estable del intercambio	205
18.2.	Hamiltoniano compacto y dominio autoadjunto	205
18.3.	Especialización al radio de la elipse de acción	206
18.4.	Cambio de representante y memoria del cociente	207
18.5.	Normalización de radio en la realización de cuerda	207
18.6.	Relación con la transformación modular	208
19.	Pantallas dimensionales y reducción coordinada del estado	209
19.1.	Canales, relaciones y dimensión efectiva	209
19.2.	Perforación ternaria y pantalla de síndromes	209
19.3.	La dirección dodecafásica y la reducción de rango	210
19.4.	Pantalla reticular lorentziana	211
19.5.	Morfismo conjunto de pantallas	211
19.6.	Coordinación con la realización excepcional	211
20.	Acción sobre trayectorias y realización dinámica undecadimensional	212
20.1.	Descenso de una evolución y suficiencia del dato observado	212
20.2.	Cociclo de cambios direccionales y aritméticos	212
20.3.	Persistencia extendida y superficie de mundo	213
20.4.	Realización undecadimensional y operadores graduados	213
20.5.	Compactificación compatible y conclusión del desarrollo	214
21.	Conclusiones	215
A.	Enumeraciones finitas de la emisión y de las estrellas de Witt	218
A.1.	Índices de las condiciones iniciales y recurrencia de las firmas	218
A.2.	Generadores explícitos y cierre de las estrellas	220
	Referencias	221

1 Introducción

¿Cómo puede una misma estructura discreta determinar coordenadas del continuo, sostener una realización excepcional y conservar una dualidad al pasar a representaciones dimensionales? La cuestión exige algo más que reunir valores, dimensiones y grupos: exige construir los objetos intermedios y las aplicaciones que transmiten su información. Este artículo desarrolla esa conexión en la Holografía Modular Triádica (HMT). Su resultado articulador es una doble prolongación del estado genealógico: la incidencia conduce a un álgebra de operadores de vértice isomorfa a V^h , mientras las representaciones de fase, acción y canales determinan una dualidad compacta y un morfismo de pantallas. La coordinación de ambas prolongaciones precisa después el dominio algebraico y las condiciones de transporte hacia una realización de teoría M.

La construcción comienza antes de la evaluación real. *All Possible Paths* (APP) designa los caminos sobre el soporte $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Su grafo de Cayley utiliza la ley aditiva y los generadores cardinales $\pm(1, 0)$, $\pm(0, 1)$. Sobre las mismas posiciones se evalúan suma y producto; la reducción residual conserva el cociente de cada evaluación. Las hojas aditiva y multiplicativa son, por tanto, dos evaluaciones de un soporte común. La firma $\text{TRIT} = \{-1, 0, +1\}$ distingue la orientación del transporte y los regímenes hiperbólico, parabólico y elíptico de su realización cuadrática. El *Topological Phase Kernel* (TPK) es la composición efectiva de selección de evaluación, transporte cardinal y actualización de registros que prolonga estados compatibles. Estos estados retienen posiciones, hojas, orientación, residuos, cocientes, acarreo, prefijos, frontera y memoria. La selección no sustituye al desplazamiento, y el retorno de una fase no borra la historia recorrida.

Las operaciones que conectan el soporte aritmético con la incidencia admiten pruebas intermedias explícitas. El cambio de módulo, la repetición del soporte con módulo fijo y la variación dimensional tienen sus propias leyes del defecto suma-producto. La compresión en tres clases produce una subretícula de índice dos y una unidad cuadrática de norma uno. En el emisor, el alfabeto decimal, los empalmes de semiemisiones y el contraste entre histograma y memoria ordenada conservan las diferencias entre valor, incidencia y trayectoria. La elección del observable multiplicativo se examina antes de la selección regional.

El multigrafo etiquetado del emisor y su cociente de fase sitúan estas realizaciones sobre incidencias explícitas. Los cinco cierres mínimos de ocho aristas cubren los anclajes APP, de propagación, de autoescala y de cada región de clausura. La ocupación mínima de la frontera y la paridad de sus lectores de memoria precisan, a su vez, la selección de representantes y la transformación de los registros al invertir la ruta.

El primer resultado es la organización conjunta de la estructura discreta del continuo. En la sección 5, un mismo árbol de ejecuciones determina la medida cilíndrica y el transporte de hojas, el balance orientado, la incidencia ternaria, el complejo de memoria y su ensamblaje terminal con línea determinante. Los mapas se definen sobre generadores y se prueba su compatibilidad con las restricciones de historia y las reducciones modulares. La medida utiliza pesos positivos compatibles en un árbol de ramificación finita sin hojas terminales; la identidad de Gram conserva el residuo terminal de supervivencia; la construcción determinante mantiene sus grados y bases, con las hipótesis adicionales que requiere una evaluación escalar. Las cinco construcciones conservan así un mismo origen y las condiciones particulares de cada operación. No son cinco dominios seleccionados después de producir las coordenadas.

Las secciones de cilindros compatibles determinan las coordenadas numéricas de la generación correlacionada de π , ϕ , e , α bajo las condiciones de anidamiento, contracción y frontera de su realización arquimediana. La proyección excepcional conserva, en cambio, los datos de incidencia que se realizan como códigos, retículos y álgebras graduadas. Las hojas areal y volumétrica y sus medidas, desarrolladas en la sección 6.8.1, y las vacancias asociadas al refinamiento, en la sección 6.13.1, intervienen junto con los registros regionales en la construcción de α y en la prolongación excepcional. La masa electrónica utiliza otra composición de esas operaciones comunes; su evaluación no es el objeto de este artículo.

La coordenatización que agrupa dos trits en un dígito nonádico dispone de inversa y de una suma transportada con acarreo; la proyección del cubo ambiente de 729 palabras sobre sus dos primeras coordenadas tiene fibras uniformes de nueve elementos. La prueba de correlación cuadrática determina después la identidad de la coordenatización de seis posiciones. Sobre la frontera, la saturación deja

ocho posibilidades, la neutralidad dual deja dos y la orientación selecciona el representante fijado. Los controles de clausura conservan los extremos de la identidad telescópica.

La conexión excepcional tiene un antecedente concreto en el registro dodecafásico K . Sus doce componentes proceden del registro firmado y de las operaciones del TPK. La codificación racional conserva los bloques cuando se fijan base, longitud, origen de fase y orientación; la inversión de Hadamard recupera la coordenada firmada correspondiente. Los soportes del registro intervienen en una bandera marcada del diseño de Witt. A partir del código ternario se construye el pegado del retículo de Niemeier de raíces A_2^{12} ; la bandera y el origen, junto con la métrica y la cámara positiva declaradas, seleccionan el vecino sin raíces que se identifica con el retículo de Leech. Cada operación transmite un dato necesario al objeto siguiente.

La sección 11.7 precisa el paso entre los registros regionales y la incidencia mediante la comparación de tres estrellas. Las intersecciones de P_π con H_e , H_φ y H_{APP} determinan las cuaternas B_K , B_φ y B_{APP} ; la partición de signo de la cocadena anterior al acarreo determina la polarización de sus completados. El censo de las 495 cuaternas sitúa estas configuraciones en el diseño completo, y el estabilizador del marco ordenado de cuatro soportes caracteriza su rigidez dentro de G_W . Esta rigidez concierne a la acción sobre posiciones; la determinación numérica de K conserva su construcción integral, el origen de fase y la orientación previamente fijados.

La sección 7.7 desarrolla el componente entero que acompaña a la lectura residual. La división euclídea produce los residuos q, a y los cocientes c, h , cuya composición conserva la memoria de los múltiplos de tres. El cociclo, las representaciones polinómicas sobre $\mathbb{F}_3$ y las identidades de transporte explicitan qué datos atraviesan cada cambio de registro. Su enlace con los cilindros compatibles conserva las cotas de frontera y las fibras de la lectura regional. La comparación de estrellas y la ley de acarreo cumplen así funciones incidenciales y numéricas determinadas en la conexión que este artículo prolonga hacia retículos y álgebras.

Sobre este retículo se construye el álgebra reticular, con osciladores, extensión central y producto de vértice. La extensión de orden dos de Frenkel–Lepowsky–Meurman y la extensión de orden tres asociada a la isometría ternaria realizan $V^\natural$, una vez comprobadas las hipótesis de los teoremas de reconocimiento utilizados [11, 17, 18]. Los isomorfismos elegidos entre las dos presentaciones conservan vacío, vector conforme, graduación y productos, y transportan automorfismos y trazas. El Monstruo es el grupo de automorfismos de esta álgebra; su acción tiene dominio en $V^\natural$, no en las cifras de α . El teorema de Moonshine de Borchers determina las trazas graduadas correspondientes [12]. La construcción del retículo, la extensión algebraica y el reconocimiento de esas trazas son etapas distintas de una misma cadena de aplicaciones.

Al alcanzar las trazas de nivel tres, la factorización formal de la identidad racional determina una divisibilidad válida en todos los grados, con su exponente óptimo.

El registro K posee además una realización direccional. En la representación declarada de A_5 sobre las doce posiciones, su proyección sobre el sector tridimensional determina un vector $u_K \neq 0$ dentro de $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$. El vector no nulo determina la recta ℓ_K , y su norma cuadrática exacta normaliza el término de rango uno del proyector sobre $V_{10} = V_{11} \cap u_K^\perp$, con núcleo y covariancia especificados. La reducción $12 \rightarrow 11$ elimina el modo uniforme; la reducción $11 \rightarrow 10$ elimina la dirección seleccionada por el registro completo. Por otra parte, su órbita cíclica es una referencia invertible para identificar operadores mediante sus respuestas. La sección 13 establece las cotas de estabilidad y el balance bilateral: dos canales contruidos a partir de isometrías permiten recuperar el estado; la extensión unitaria incluye memoria entrante, y la conservación de un observable requiere la condición de conmutación de su enunciado.

La realización hilbertiana proporciona el soporte operatorio de la dualidad. A cada profundidad, las fases etiquetan una base ortonormal y los operadores de desplazamiento y carácter generan toda su álgebra matricial. Su relación de Weyl representa la extensión central de las traslaciones con el signo de la forma de área orientada fijado. La inclusión mediante la identidad de toda la fibra nueva conserva unidad y traza normalizada: el límite es el álgebra uniformemente hiperfinita noálica y su cierre tracial es un factor de tipo II_1 . Fijar una continuación produce, en cambio, una inclusión en una esquina y otro cierre. La elección del mapa de refinamiento determina, por tanto, el tipo de realización y no sólo su dimensión.

La sección de acción y las coordenadas angulares fijan el radio que especializa la dualidad compacta. La norma determinantal, los coeficientes del carácter de acción y la renovación regional normalizada determinan las secciones positivas anterior y posterior al retorno. Las coordenatizaciones angulares conservan la orientación y el número de vueltas. Su composición define una elipse etiquetada cuyo producto de semiejes conserva la acción y cuyo cociente determina un radio adimensional único. Las condiciones de positividad sitúan las coordenadas generadas en la coordenatización elíptica; el intercambio de semiejes produce el radio recíproco conservando la escala común de acción.

Sobre $\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, el intercambio de las coordenadas enteras y la inversión del radio forman una involución que conserva la forma cuadrática compacta. El Hamiltoniano diagonal es autoadjunto, no negativo y de resolvente compacto; la permutación de coordenadas lo conjuga unitariamente con el Hamiltoniano de radio recíproco, incluidos los dominios de operadores y formas cuadráticas. El cambio de sección residual transporta también la relación L_9 que conserva el entero. La energía mínima de cada clase está bien definida y se evalúa mediante dos candidatos enteros. La normalización por la escala de cuerda expresa la misma dualidad en radios dimensionales. En el eje imaginario del semiplano superior, la inversión modular se relaciona con ella mediante una semiconjugación explícita de parámetros. Este mapa no identifica el operador de intercambio con los automorfismos de los sectores de un orbifold.

Las pantallas dimensionales coordinan la dirección K , la incidencia y el sector compacto. La perforación del código ternario produce un código de longitud once con distancia cinco y partición perfecta. La reducción ortogonal $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ y la reducción reticular isotrópica $26 \rightarrow 24$ conservan sus propias presentaciones, relaciones y núcleos. El morfismo $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ identifica sus presentaciones cocientadas y entrelaza la dualidad; el grafo de la proyección conserva la coordenada de V_{11} junto con su imagen en V_{10} . Las mismas operaciones se restringen a la colección de los dos radios determinados por la elipse.

La prolongación dinámica comienza con la composición de trayectorias, no con la elección de campos. Al conservar el dato precedente en la frontera, los cambios de dirección y de tipo aritmético definen un cociclo aditivo de acción. La superficie de mundo y la acción de Polyakov especifican después una realización variacional. El mapa hacia la realización de teoría M recibe las pantallas en un codominio undecadimensional con métrica, tres-forma, gravitino, graduación, acción y restricciones. Bajo las hipótesis de entrelazamiento y transporte de dominios, el teorema de supercarga conserva $Q^2 = H$ sobre la imagen de la isometría. La identificación física completa requiere además las tensiones, los osciladores y amplitudes, el control de anomalías y los límites declarados en la sección 20.5.

Esta jerarquía determina el desarrollo: núcleo y continuo conjunto; generación coinductiva, registro K y las dos construcciones de α ; incidencia y álgebra excepcional; realización hilbertiana, acción y radio; dualidad, pantallas y transporte dinámico. La sección 9 determina el registro utilizado en 11.5; la realización de 12 sostiene los operadores de 18; y 19 compone las reducciones en el morfismo que recibe la realización undecadimensional. El argumento enlaza así estructura, valor, representación y ecuación mediante sus aplicaciones efectivas.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones $(5, 5)$ y $(8, 2)$ dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Refinamiento del módulo y conservación de los dos lectores

La identidad (2.4) conserva el defecto entero 1215 mediante el residuo 54 y el cociente 129. Su generalización requiere declarar por separado el módulo de lectura, el tamaño del soporte y el número de coordenadas. Estas tres operaciones producen leyes de conteo distintas a partir de las mismas hojas APP.

Para $N \geq 2$, fijamos el representante positivo

$$\rho_N(s) = 1 + ((s - 1) \bmod N) \in \{1, \dots, N\}, \quad s = \rho_N(s) + NQ_N(s), \quad Q_N(s) \in \mathbb{Z}.$$

Sobre $\{1, \dots, N\}^2$, las lecturas plenas son $\rho_N(i + j)$ y $\rho_N(ij)$. Sus sumas se denotan $S_+^{\text{full}}(N)$ y $S_\times^{\text{full}}(N)$.

Proposición 2.4 (Ley del defecto para un módulo entero). Para todo $N \geq 2$,

$$S_+^{\text{full}}(N) = \frac{N^2(N + 1)}{2}, \quad (2.5)$$

$$S_\times^{\text{full}}(N) = \frac{N}{2} \left(N^2 + \sum_{i=1}^N \gcd(i, N) \right), \quad (2.6)$$

$$\Delta_N^{\text{full}} = \frac{N}{2} \left(\sum_{i=1}^N \gcd(i, N) - N \right). \quad (2.7)$$

Demostración. En una fila aditiva, la traslación por i permuta las N clases y sus representantes positivos. La suma por fila es $N(N + 1)/2$, lo que demuestra (2.5). Para una fila multiplicativa, sea $g = \gcd(i, N)$.

La imagen de $j \mapsto ij$ (mód N) contiene las N/g clases múltiplos de g , y cada una tiene g preimágenes. Los representantes positivos son $g, 2g, \dots, N$, cuya suma es

$$g \frac{(N/g)(N/g + 1)}{2} = \frac{N(N + g)}{2g}.$$

La multiplicidad g da $N(N + g)/2$ por fila. Al sumar sobre i se obtiene (2.6); su diferencia con (2.5) produce (2.7). $\square$

Corolario 2.5 (Módulos primo-potencia). Si $N = p^m$, con p primo y $m \geq 1$, entonces

$$\sum_{i=1}^{p^m} \gcd(i, p^m) = p^m + m(p-1)p^{m-1}, \quad \Delta_{p^m}^{\text{full}} = \frac{m(p-1)}{2} p^{2m-1}. \quad (2.8)$$

Demostración. Para cada $0 \leq k < m$, hay $p^{m-k} - p^{m-k-1}$ índices de valoración p -ádica exactamente k . Su máximo divisor común con p^m vale p^k , y la contribución de ese estrato es $(p-1)p^{m-1}$. Los m estratos aportan $m(p-1)p^{m-1}$, mientras que el índice $i = p^m$ aporta p^m . La sustitución en (2.7) da la segunda fórmula. $\square$

La especialización triádica es $\Delta_{3^m}^{\text{full}} = m3^{2m-1}$. Los primeros módulos muestran simultáneamente las dos sumas y su diferencia:

N	S_+^{full}	$S_\times^{\text{full}}$	Δ_N^{full}
3	18	21	3
9	405	459	54
27	10206	10935	729
81	269001	277749	8748

El refinamiento periódico mantiene, en cambio, ρ_9 y amplía el soporte a $\{1, \dots, 9r\}^2$, con $r \geq 1$ entero. Cada par de residuos módulo nueve tiene r^2 representantes en ese soporte, tanto para la suma como para el producto. Por consiguiente,

$$S_+^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 405, \quad S_\times^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 459, \quad \Delta^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 54. \quad (2.9)$$

Para $r = 3$, las sumas valen 3645 y 4131, y el defecto vale 486. La lectura plena en 27 produce 729 porque actualiza tanto el módulo como sus representantes; la lectura periódica produce 486 porque conserva el módulo nueve y multiplica sus incidencias por nueve. En ambas lecturas, las divisiones $i + j = R^+ + NQ^+$, $ij = R^\times + NQ^\times$, con el módulo efectivamente empleado, mantienen la identidad entera por celda y su suma. Así queda fijado el dato que debe acompañar a cada defecto.

2.1.4 Variación dimensional con módulo nueve fijo

Una segunda extensión mantiene el módulo y aumenta el número de factores. Para $d \geq 1$, sean

$$\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d, \quad \Sigma_d(x) = \rho_9\left(\sum_{j=1}^d x_j\right), \quad \Pi_d(x) = \rho_9\left(\prod_{j=1}^d x_j\right).$$

Proposición 2.6 (Conteo dimensional de acumulación y producto). Las sumas de ambos lectores sobre $\mathcal{A}_d$ son

$$S_{+,d} = 45 \cdot 9^{d-1}, \quad S_{\times,d} = 9^{d+1} - 9(d+3)6^{d-1}. \quad (2.10)$$

Por tanto,

$$\frac{S_{\times,d} - S_{+,d}}{9^d} = 4 - (d+3)\left(\frac{2}{3}\right)^{d-1} \longrightarrow 4. \quad (2.11)$$

Demostración. Fijadas las primeras $d-1$ coordenadas, la última recorre una vez todos los residuos de la suma. Cada representante positivo aparece 9^{d-1} veces, y su suma es 45; esto prueba la fórmula aditiva.

Para el producto, se distinguen las unidades $U = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, los múltiplos de tres de valoración uno $T = \{3, 6\}$, y el representante nulo 9. Las 6^d palabras con todos sus factores en U distribuyen sus productos uniformemente entre las seis unidades: al fijar $d - 1$ factores, el último actúa por una permutación del grupo. Su contribución es $27 \cdot 6^{d-1}$.

Las palabras con exactamente un factor en T y los demás en U son $2d \cdot 6^{d-1}$. Para cada posición del factor singular y cada elección de las unidades restantes, las dos elecciones 3, 6 producen una vez cada uno de los residuos 3, 6. La contribución es $9d \cdot 6^{d-1}$. Las palabras restantes contienen un factor 9, o al menos dos factores en T , y su producto tiene representante 9. Su número es $9^d - 6^d - 2d \cdot 6^{d-1}$. En consecuencia,

$$S_{\times, d} = 27 \cdot 6^{d-1} + 9d \cdot 6^{d-1} + 9(9^d - 6^d - 2d \cdot 6^{d-1}),$$

que se simplifica a (2.10). La división por 9^d , seguida de la resta de la media aditiva 5, da (2.11); el término $(d + 3)(2/3)^{d-1}$ tiende a cero. $\square$

En dimensión dos reaparecen $S_{+, 2} = 405$, $S_{\times, 2} = 459$ y el defecto total 54. El límite 4 pertenece al defecto medio bajo aumento de dimensión. El defecto total, el cociente conservado y la media dimensional son lectores especificados de la aritmética APP; TRIT y TPK transportan posteriormente esos datos con su orientación, módulo y residencia.

2.1.5 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.6 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab} v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [4, 6]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle \langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle \langle e_0| + |e_3\rangle \langle e_3| + |e_6\rangle \langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[5]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.7 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.12)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.8 (Exponenciación de los tres tipos). En cada álgebra (2.12),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.13)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	-I	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.9 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.10 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.14)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.15)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.14), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada

a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.16)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.16) no sustituye a (2.15); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.11 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.12 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau)\exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t+s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.17)$$

$$S_\tau(t+s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.18)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.13 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. $\square$

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

2.2.7 Norma del conmutador de las proyecciones aritméticas

Se obtiene el prefactor electrónico sin utilizar α , la torsión o una unidad dimensional. El dominio es la tercera realización de APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, provista de medida uniforme. El espacio de funciones es $\ell^2(\mathcal{A}_3; \mathbb{R})$, con producto interno

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{729} \sum_{x \in \mathcal{A}_3} f(x)g(x).$$

En este bloque, $[P, Q] = PQ - QP$ denota el conmutador aditivo de operadores. Definimos

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Las esperanzas condicionales R_Σ y R_Π son las proyecciones ortogonales sobre las funciones constantes en cada fibra aditiva y multiplicativa, respectivamente. Así, para una función f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

y análogamente para R_Π . Las dos proyecciones actúan sobre el mismo espacio; no representan dos soportes aritméticos independientes.

Lema 2.14 (Dos proyecciones y ángulos principales). *Si $s \in [0, 1]$ es un valor singular del emparejamiento entre bases ortonormales de los rangos de dos proyecciones P, Q , su bloque no trivial contribuye a $\|[P, Q]\|$ con $s\sqrt{1-s^2}$.*

Demostración. En el plano principal correspondiente se pueden escribir

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Su conmutador es

$$[P, Q] = s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz final es ortogonal, por lo que su norma es uno. Los bloques comunes u ortogonales tienen conmutador nulo. La descomposición ortogonal en planos principales da la afirmación y reduce la norma total al máximo de estas contribuciones. $\square$

Proposición 2.15 (Norma exacta de incompatibilidad). *Sobre $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\|[R_\Sigma, R_\Pi]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (2.19)$$

Demostración. Sea $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. La enumeración entera de los tres símbolos proporciona

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Cada fila suma 81; las sumas de columna son

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Las indicatrices normalizadas de las fibras tienen matriz de emparejamiento $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Por consiguiente,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

es una matriz racional cuyo espectro consta de los cuadrados de los valores singulares requeridos.

La multiplicación exacta muestra que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ y $(1, 1, -2)^3$ son autovectores de autovalores 1, $1/4$ y $7/132$, respectivamente. El subespacio de vectores soportados en $\{3, 6, 9\}$ cuya suma es cero

tiene dimensión dos y autovalor $1/18$. Los vectores de suma cero soportados en $\{1, 4, 7\}$ o en $\{2, 5, 8\}$ forman un núcleo de dimensión cuatro. Estos subespacios son independientes y sus dimensiones suman nueve. Queda, pues, probado el espectro completo

$$\text{spec}(M) = \left\{1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0\right\}.$$

El máximo de $\lambda(1 - \lambda)$ en este conjunto es $3/16$, alcanzado en $\lambda = 1/4$. El lema anterior da $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

El modo $(1, -1, 0)^3$ es precisamente la distribución de valores del selector trítico de fase en la coordenatización nonádica. La norma escalar retiene una medida de incompatibilidad, pero no conserva por sí sola la orientación de ese modo ni reconstruye los dos proyectores. Esa memoria permanece en el estado de ruta que acompaña la lectura escalar.

Proposición 2.16 (Álgebra del bloque electrónico local). *En el plano principal que alcanza (2.19), sean*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Entonces $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, y el álgebra real generada por S, J es $M_2(\mathbb{R})$, realización de $\text{Cl}_{1,1}$. Además,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Demostración. Se tiene $S = \text{diag}(1, -1)$ y $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplicación verifica las tres relaciones. Las matrices I, S, J, SJ son linealmente independientes y forman una base de $M_2(\mathbb{R})$, lo que prueba la afirmación sobre el álgebra. Finalmente, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, y la suma de los productos cruzados es $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

En este bloque conviven una dirección elíptica, una hiperbólica y dos direcciones nulas parabólicas. El resultado describe una representación matricial local de la aritmética de las dos hojas. No identifica toda APP con $M_2(\mathbb{R})$, ni con un cuadrado latino cuántico; tales afirmaciones exigirían otros dominios y otras relaciones. Tampoco la exponencial pertenece exclusivamente al régimen parabólico: puede aplicarse a cualquiera de los generadores de este bloque.

La proposición 2.16 establece que el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta queda demostrada sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

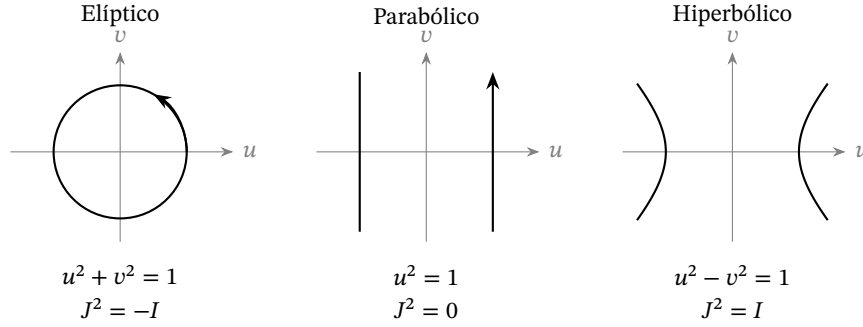


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.17 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.20)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.20) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.20) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.21)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.22)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.23)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.24)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.18 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.24). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.23), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.25)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.19 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.21). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo–cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordenatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 6.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.26}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.27}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.24). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.20 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.27) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.26) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible.

Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 9.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.27). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 9:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.28)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 9 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.29)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.21 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.29) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 6.17. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.30)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 6.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.30), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidental reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.31)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1} \bmod 12$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.22 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.32)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.33)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.34)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.33) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.34). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.23 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.32) satisface*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.35}$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.24 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.36}$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.37}$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.32) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor a la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.25 (Reducción de Schur con fuente y lector). Sean

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.38)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.38); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.39). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1 D_u C$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.40)$$

En efecto, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.41)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.32), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.42)$$

Proposición 2.26 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B'_1 (I - uD'_{11})^{-1} C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.43)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.42). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.43). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.25. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.38)–(2.39). $\square$

El balance (2.35) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Calibres del observable multiplicativo y normalización del generador

La elección del exponente discreto admite una comparación finita en la que permanecen fijos el soporte APP, las condiciones iniciales de los dos cursores, el selector trítico, el calendario de inversión y la regla emisora. La variación se concentra en el observable de la hoja multiplicativa. Sean ℓ_2 y ℓ_5 los logaritmos del grupo $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ con generadores 2 y 5, respectivamente, extendidos por cero sobre $\{3, 6, 9\}$. Se comparan con v_3 , evaluada sobre los representantes positivos 1, ..., 9, y con la lectura identidad sobre esos mismos representantes.

Proposición 3.2 (Normalización del logaritmo multiplicativo). *Los dos isomorfismos del grupo de unidades módulo nueve con $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, normalizados por enviar un generador a 1, son ℓ_2 y ℓ_5 . Satisfacen*

$$\ell_5(x) \equiv -\ell_2(x) \pmod{6} \quad (x \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times).$$

La elección del menor generador positivo fija $\ell_2 = \ell_9$, con los valores de (3.8).

Demostración. Las potencias de 2 recorren 1, 2, 4, 8, 7, 5 y cierran en el sexto paso. Los generadores de un grupo cíclico de orden seis corresponden a los exponentes coprimos con seis: 1 y 5. Sus representantes son 2 y $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$. Como $5 \equiv 2^{-1} \pmod{9}$, expresar una unidad como potencia de 5 cambia el signo de su exponente en base 2. La normalización por el menor representante positivo selecciona 2. $\square$

La condición de homomorfismo por sí sola permite también aplicaciones de imagen propia. La proposición distingue, por ello, la representación fiel del grupo de unidades de sus cocientes. La extensión por cero determina además el tratamiento de los tres residuos no invertibles; el registro de procedencia conserva cuál de ellos fue observado.

La comparación de los cuatro observables recorre las mismas 104 976 condiciones iniciales y agrupa sus emisiones de seis ventanas. Denotando por E_g el emisor con observable multiplicativo g , se obtiene el siguiente censo de imágenes.

Los dos logaritmos satisfacen la ley aditiva de exponentes. La valuación v_3 vale cero en todas las unidades, pero toma los valores 1, 1, 2 en 3, 6, 9; de ahí la diferencia entre sus dos columnas de control.

Observable	$ \text{im } E_g $	Raíces nulas	Ley aditiva	Normalización
ℓ_2	468	sí	sí	menor generador
ℓ_5	468	sí	sí	generador inverso
v_3	144	no	sí	imagen unitaria nula
id	684	no	no	residuo positivo

Cuadro 1: Comparación de cuatro calibres sobre un mismo transporte y un mismo dominio de condiciones iniciales.

La identidad conserva el residuo positivo y falla la ley del homomorfismo a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$; por ejemplo, para la unidad 1, la igualdad exigida sería $1 \equiv 2 \pmod{6}$. El censo de 468 emisiones es común a ambos logaritmos y, por tanto, conserva la ambigüedad de inversión. El criterio del menor generador resuelve esa ambigüedad antes de cualquier lectura regional de constantes. Los cardinales de la tabla describen la evaluación exhaustiva de estos cuatro observables sobre el dominio fijado; su función es contrastar la normalización operacional del emisor.

3.3.3 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.3 (Inversión del transporte levantado). *Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.4 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.5 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Alfabeto decimal y congruencia de control del emisor

Se conserva la ley emisora de (3.9), con las lecturas APP y el observable ℓ_9 de (3.8), los cursores de 3.1 y el calendario de seis ventanas de 3.4. Los acumuladores son S_m, E_m, Z_m , con $Z_m = 3$, y las cifras de salida se denotan $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposición 3.5 recupera ya las dos firmas residuales. Su combinación con las imágenes efectivas de los acumuladores determina el alfabeto siguiente.

Proposición 3.6 (Congruencia de control de la tercera cifra). *Cada bloque emitido satisface*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Demostración. La inversa de la proposición 3.5 da $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. Sustituyendo $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ y $Z_m = 3$ en la tercera cifra se obtiene $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposición 3.7 (Alfabeto decimal de cuarenta y dos bloques). *La imagen del emisor por ventana consta exactamente de los bloques*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Demostración. Una trayectoria cardinal lee tres términos consecutivos del ciclo aditivo

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Sus sumas son $(9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6)$; invertir la dirección conserva el conjunto de sumas. Por tanto

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

En el canal multiplicativo, un factor fijo divisible por tres aporta cero. Para los factores invertibles, las sumas cíclicas de tres lecturas son

factor fijo	sumas posibles
1, 8	$\{1, 3, 7, 9\}$
2, 7	$\{3, 5, 9\}$
4, 5	$\{1, 5, 7\}$

De aquí resulta $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. La alcanzabilidad puede verificarse ya en la primera ventana: todos los cursores de las dos tablas siguientes tienen dirección E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

La independencia de ambos cursores realiza cada uno de los $7 \cdot 6$ pares. Las dos primeras cifras recuperan el par residual, de modo que sus 42 imágenes son distintas. La congruencia de control fija la tercera cifra y produce exactamente la tabla enunciada. $\square$

El bloque decimal conserva así las dos firmas residuales mediante una codificación inyectiva y una cifra de control. Este resultado describe el alfabeto del emisor finito; la prolongación de las lecturas regionales conserva además las condiciones de fase, orientación y memoria del estado enriquecido.

La imagen por ventana tiene, por tanto, 42 bloques. La concatenación compatible de seis ventanas conserva el censo de 468 emisiones de la proposición 3.9, cuya reducción ternaria produce 243 palabras en el ambiente de 729. Cada cardinal cuenta el objeto de su etapa y conserva la procedencia del mismo emisor.

3.4.4 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.8 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left[\frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right] \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 2: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 3: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 4: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 5: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.9 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.5 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.10 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.11 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.12 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 6; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 6: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 6.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

3.11 Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta

El archivo (3.17) conserva la concatenación ordenada de las muestras. El ejemplo siguiente precisa una información de orden que dos lectores distintos extraen de una palabra de doce posiciones, conservando el dominio de cada lectura.

Sea $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ una palabra ordenada, con índices interpretados módulo 12. Definimos

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

El histograma marginal es $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ para $j \in \{-1, 0, 1\}$ y su entropía es $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, con $0 \log 0 = 0$.

Proposición 3.13 (Información de orden distinta de la distribución marginal). *Existen palabras con idéntico histograma y distinta correlación ν_{270} , incluso manteniendo el mismo valor de ν_{120} .*

Demostración. Considérense

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Ambas tienen $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ y $p_{-1} = 0$, por lo que sus entropías marginales coinciden. En cada caso, dos de los conjuntos G_a contienen una unidad y los otros dos sólo ceros: $\nu_{120} = 2$. En $\tau^{(a)}$ ningún par de unidades tiene separación cíclica tres, mientras que en $\tau^{(b)}$ contribuye exactamente el término $m = 1$. Por tanto $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ y $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Esta separación identifica qué información conserva el registro ordenado: las incidencias entre posiciones, además de las frecuencias de los símbolos. Un estado reducido que retenga únicamente el histograma asigna la misma salida a las dos palabras y pierde esa correlación. La entropía marginal, la incertidumbre entre bases y la entropía de entrelazamiento tienen objetos de definición distintos; su articulación exige conservar respectivamente la distribución, la transformación de base y el estado con su partición.

Proposición 3.14 (Paridad de los lectores bajo inversión orientada). *Con índices cíclicos en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, sea $(C_M\tau)_m = -\tau_{-m}$ y $\text{sgn}(0) = 0$. Los dos lectores satisfacen*

$$\nu_{120}(C_M\tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M\tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Demostración. La reflexión $m \mapsto -m$ permuta las cuatro clases de posiciones módulo cuatro. La inversión cambia el signo de cada suma de clase y, por la imparidad de sgn , el de ν_{120} . En el segundo lector se cancelan los signos de los dos factores:

$$\sum_m (C_M\tau)_m (C_M\tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

□

La orientación distingue así una lectura impar y una correlación par. Ambas dependen de la disposición de las muestras en el registro; sus leyes de transformación precisan qué información persiste al invertir la ruta.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El apéndice A.1 da una numeración biyectiva de estas condiciones, la recurrencia y las tablas completas de firmas. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. Las tablas 13 y 14 conservan las firmas, sus multiplicidades y un testigo de cada fibra; la recurrencia del apéndice A.1 determina todas sus preimágenes. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\underbrace{432}_{18 \cdot 24} \text{ fibras de } 144, \quad 18 \text{ fibras de } 432, \quad 18 \text{ fibras de } 1944.$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_0 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 6 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 6.14. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 6.16 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 6.18 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

4.4.1 Subretícula invariante y unidad cuadrática del operador agregado

La agregación por clases de residuos conserva una estructura integral que precisa la descomposición espectral anterior. El operador de partida es M_Π , obtenido al promediar la hoja multiplicativa de APP sobre los bloques $C_a \times C_b$. Su dominio integral es $\mathbb{Z}^3$, con las coordenadas ordenadas por C_1, C_2, C_0 .

Proposición 4.4 (Descomposición sobre una subretícula de índice dos). *Sean*

$$v_- = (1, -1, 0)^\top, \quad v_+ = (1, 1, 0)^\top, \quad v_0 = (0, 0, 1)^\top,$$

y sea $L = \mathbb{Z}v_- \oplus \mathbb{Z}v_+ \oplus \mathbb{Z}v_0$. Entonces

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x \equiv y \pmod{2}\}, \quad [\mathbb{Z}^3 : L] = 2. \quad (4.9)$$

La subretícula L es invariante por M_Π . En la base ordenada (v_-, v_+, v_0) , la restricción tiene la matriz

$$[M_\Pi|_L] = (-1) \oplus 3H, \quad H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det H = 1. \quad (4.10)$$

Demostración. La combinación $av_- + bv_+ + cv_0 = (a+b, -a+b, c)$ tiene las dos primeras coordenadas de igual paridad. Recíprocamente, para un vector con esa paridad, las coordenadas en la base indicada son $a = (x-y)/2$, $b = (x+y)/2$ y $c = z$, todas enteras. La matriz de cambio de base y su inversa racional son

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En este orden de columnas, $\det P = 2$, que da el índice de (4.9). La acción sobre los tres generadores es

$$M_\Pi v_- = -v_-, \quad M_\Pi v_+ = 9v_+ + 12v_0, \quad M_\Pi v_0 = 6v_+ + 9v_0.$$

Estas igualdades prueban a la vez la invariancia y la identidad

$$P^{-1}M_\Pi P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 12 & 9 \end{pmatrix} = (-1) \oplus 3H.$$

Por último, $\det H = 9 - 8 = 1$. □

Corolario 4.5 (Iteración de Pell en el submódulo de rango dos). *Para $n \geq 0$ existen enteros a_n, b_n tales que*

$$H^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ 2b_n & a_n \end{pmatrix}, \quad a_n + b_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n, \quad a_n^2 - 2b_n^2 = 1. \quad (4.11)$$

En particular, $(a_0, b_0) = (1, 0)$, $(a_1, b_1) = (3, 2)$ y $(a_2, b_2) = (17, 12)$. Los autovalores de H son las unidades cuadráticas conjugadas $3 \pm 2\sqrt{2}$.

Demostración. La multiplicación de matrices de la forma indicada corresponde a

$$(a, b)(c, d) = (ac + 2bd, ad + bc),$$

que es la ley de multiplicación de $a + b\sqrt{2}$. Así, las potencias de H satisfacen $a_{n+1} = 3a_n + 4b_n$, $b_{n+1} = 2a_n + 3b_n$, con los datos iniciales anteriores. La norma multiplicativa de $3 + 2\sqrt{2}$ vale uno; por tanto, $a_n^2 - 2b_n^2 = 1$ en todo grado. El polinomio característico de H , $\lambda^2 - 6\lambda + 1$, da las dos unidades conjugadas. La identidad $H^\top \text{diag}(2, -1)H = \text{diag}(2, -1)$ expresa la misma conservación como una forma bilineal integral. □

La separación integral tiene, por tanto, residencia en L ; la misma matriz P da una descomposición completa sobre $\mathbb{R}^3$. El factor 3 de la restricción conserva la escala del promedio APP: su iteración de rango dos es $3^n H^n$. El bloque central $B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ reside, en cambio, en dos posiciones adyacentes de la tabla y satisface $B_c^T \text{diag}(1, -1) B_c = 45 \text{diag}(1, -1)$. La compresión en tres clases y la restricción central en dos posiciones conservan así sus dominios, bases y normalizaciones respectivos. La estructura de Pell procede de la primera operación mediante (4.10).

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.12)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

4.5.1 Diferencia de umbral y composición de coronas

La ampliación de una célula discreta conserva todos los estratos que aparecen al aumentar su tamaño en una unidad. La diferencia de umbral expresa esa operación sobre el lector de cardinales y permite seguir su comportamiento bajo suma y producto antes de introducir una realización métrica.

Definición 4.6 (Diferencia de umbral). Sea R un anillo conmutativo con unidad y sea $f : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$. Definimos

$$(D_{\#}f)(n) = f(n+1) - f(n). \quad (4.13)$$

Para un lector entero de células finitas anidadas, esta diferencia registra el cardinal de la corona incorporada en el paso $n \rightarrow n+1$.

Proposición 4.7 (Aditividad y ley exacta de producto). Para $f, g : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$, se cumplen

$$D_{\#}(f+g)(n) = D_{\#}f(n) + D_{\#}g(n), \quad (4.14)$$

$$D_{\#}(fg)(n) = f(n+1)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) \quad (4.15)$$

$$= f(n)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) + D_{\#}f(n)D_{\#}g(n). \quad (4.16)$$

Demostración. La diferencia de la suma se separa término a término. Para el producto, introducir y sustraer $f(n+1)g(n)$ da

$$\begin{aligned} f(n+1)g(n+1) - f(n)g(n) &= f(n+1)(g(n+1) - g(n)) \\ &\quad + g(n)(f(n+1) - f(n)). \end{aligned}$$

Esto prueba (4.15). La sustitución $f(n+1) = f(n) + D_{\#}f(n)$ produce (4.16) con su término bilineal completo. $\square$

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$ y $B_n \subseteq B_{n+1}$ son conjuntos finitos, la corona del producto se descompone en tres partes disjuntas:

$$\begin{aligned} (A_{n+1} \times B_{n+1}) \setminus (A_n \times B_n) &= (A_n \times (B_{n+1} \setminus B_n)) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times B_n) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times (B_{n+1} \setminus B_n)). \end{aligned}$$

Tomar cardinales da exactamente (4.16). El término bilineal cuenta las posiciones nuevas en ambos factores; su residencia es la intersección de las dos ampliaciones, con la incidencia conservada.

Proposición 4.8 (Ley binomial de la corona dimensional). *Para $d \geq 1$, sea $f_d(n) = n^d$. Entonces*

$$D_{\#}f_d(n) = (n+1)^d - n^d = \sum_{k=0}^{d-1} \binom{d}{k} n^k = \sum_{r=1}^d \binom{d}{r} n^{d-r}. \quad (4.17)$$

Demostración. La expansión binomial de $(n+1)^d$ contiene n^d y los d términos restantes de la primera suma. La sustitución $r = d - k$ da la segunda. En el soporte $\{1, \dots, n+1\}^d$, cada posición añadida posee un conjunto no vacío de coordenadas iguales a $n+1$. Si ese conjunto tiene r elementos, hay $\binom{d}{r}$ elecciones de posiciones y n^{d-r} elecciones de las coordenadas anteriores. Estos estratos son disjuntos y cubren la corona; por tanto, también prueban la fórmula mediante incidencia finita. $\square$

Para $d = 3$, los tres estratos tienen cardinales $3n^2$, $3n$ y 1 . En el paso nonádico–decimal, $n = 9$, la operación da $243 + 27 + 1 = 271$; la exclusión del vértice final deja 270 posiciones. La completación cúbica que sigue explicita la unión de esta corona con las 729 posiciones anteriores. La ley de umbral conserva así tanto el total como la distribución por número de coordenadas nuevas. Las realizaciones reticulares posteriores transportan sus incidencias mediante los mapas específicos de cada construcción.

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.18)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.18) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica, del registro dodecafásico y de las construcciones de α .

4.5.2 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.9 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.10 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.19)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.20)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH, designa esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

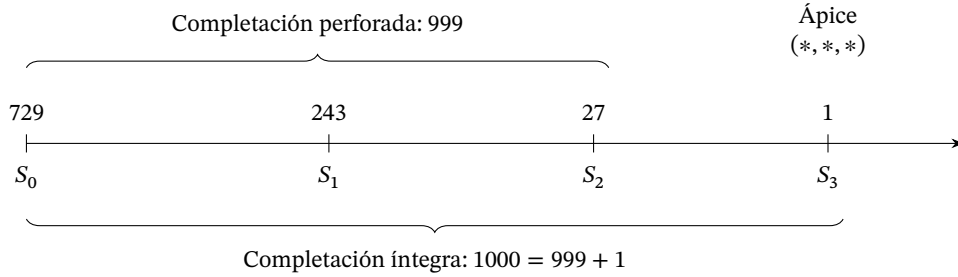


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

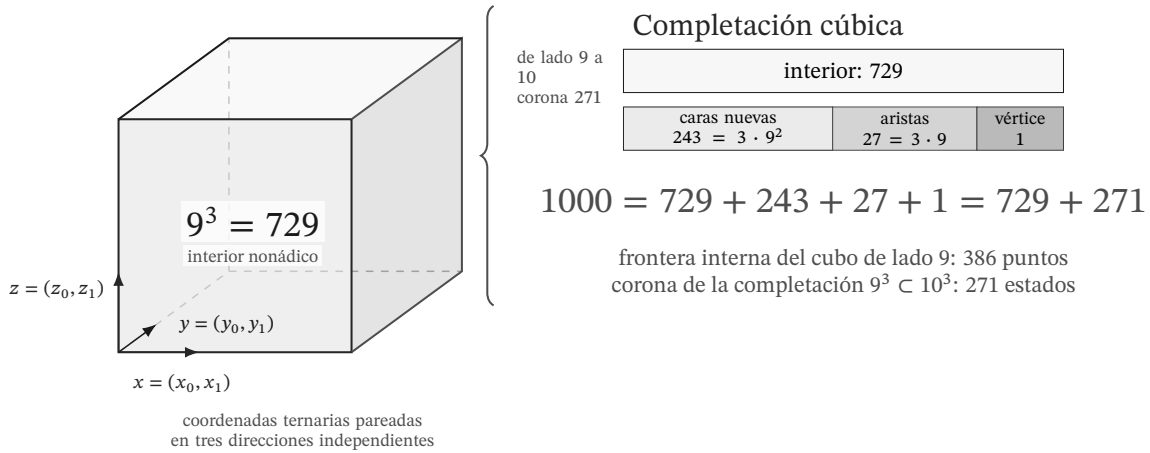


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.5.3 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.11 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.19); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.12 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición 1 + 3 procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.21)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.22)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. La sección compatible (4.23) conserva estos antecedentes; las operaciones de las secciones 4.9 y 4.10 precisan su composición y su refinamiento.

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.13 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.23)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.24)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 6. La definición (4.23) no afirma por sí sola que la imagen de (4.24) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.25)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u)\Omega(w, vu)) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.26)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.25).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.27)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.14 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.25) y (4.26), el producto (4.27) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.26) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas $\mathcal{C}_9$, tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.26). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.28)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.15 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.29)$$

y, para todo $f \in D_n, y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.29). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 6. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (6.28) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \tag{4.30}$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimedeiano se aplica (4.24); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 11.1 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5 Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

5.1 Historias admisibles y memoria por composición

Sea X_k el conjunto de historias admisibles de longitud k . Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $h\varepsilon$ para la prolongación de h por una emisión admisible ε , y $\rho_k(h\varepsilon) = h$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta de la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas producen un mismo estado expresado.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 5.1 (Compatibilidad afín de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

5.2 Refinamiento del árbol y medida de historias

Se fija el conjunto inicial finito no vacío de semillas admisibles, con una masa inicial estrictamente positiva y de suma 1. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(h) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en h . La elección equiprobable entre sus sucesores define

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Más generalmente, una distribución local positiva $p(\varepsilon \mid h)$, cuya suma es 1, define $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Esta segunda formulación permite conservar las ponderaciones del lector cuando los números de prolongaciones no son uniformes.

Proposición 5.2 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(X_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar por predecesores la suma que define $\langle J_k f, g \rangle$, se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(h)$. La medida se extiende desde la álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la sigma-álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

5.3 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Los conjuntos de sucesores de predecesores distintos son disjuntos. La normalización de p demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(h)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{h} = ((h_0, s_0), \dots, (h_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{h}} \sqrt{p(\varepsilon | \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{h}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{h}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Así, R_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa siguen teniendo sucesores distintos. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 5.3 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 5.4 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 5.3 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

5.4 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 5.5 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve sucesores con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

5.5 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en X_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_\Sigma(h) = (h, \Sigma)$ y $\lambda_\Pi(h) = (h, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$I_k = \{\lambda_\Sigma(h) : h \in X_k\}, \quad J_k = \{\lambda_\Pi(h) : h \in X_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es X_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $I_k \times J_k$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = I_k, J = J_k$ y $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Elegimos puertos de referencia i_0, j_0 . Esta elección sólo proporciona coordenadas para las fórmulas de reconstrucción. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{i j_0} - w_{i_0 j} + w_{i_0 j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 5.6 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{i j_0}$ y $v_j = w_{i_0 j} - w_{i_0 j_0}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{N+1} a A_N , manteniendo fijos k, I_k, J_k, i_0, j_0 , conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $N \rightarrow N+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(h\varepsilon, \Sigma) = (h, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(h\varepsilon, \Pi) = (h, \Pi).$$

Se fija una historia de referencia con prolongaciones compatibles, cuya existencia se demostró para el árbol sin hojas terminales. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i' j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene por predecesor el puerto marcado.

Proposición 5.7 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{N+1} \rightarrow A_N$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un predecesor es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

5.6 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_N utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 5.8 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ y $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K ; pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 5.9 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_N , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Defínase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h\partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

5.7 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 5.8 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 5.1 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

5.8 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_N ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_N solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabierto, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

En los capítulos siguientes, las regiones coinductivas, el registro dodecafásico y la incidencia excepcional se expresan desde ese sustrato con sus respectivos mapas. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios que allí se construyen. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

5.9 Procedencia, comprobación y alcance

Las cinco operaciones se reconocen por su acción sobre las mismas historias y por las relaciones demostradas en los apartados anteriores. El transporte afín U_α de la memoria y el transporte lineal $\mathcal{U}_k$ de las historias tienen los dominios respectivos de las secciones 5.1 y 5.3. La graduación de hojas es $\sigma_k = P_k - Q_k$. Para una historia $h_j = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$, la acumulación del balance queda explícita mediante

$$M_0^\pm = 0, \quad M_k^\pm(h_k) = \sum_{j=1}^k b^\pm(h_j), \quad M_{k+1}^\pm(h_k \varepsilon) = M_k^\pm(h_k) + b^\pm(h_k \varepsilon).$$

Cada sumando es la lectura firmada del prefijo correspondiente, definida en la sección 5.4. Separar el último sumando demuestra la actualización; las identidades $M_k^+ - M_k^- = \sum_{j=1}^k b(h_j)$ y $M_k^+ + M_k^- = \sum_{j=1}^k |b(h_j)|$ se deducen de las definiciones de las partes positiva y negativa. La acumulación y la cancelación condicional son, así, operaciones distintas sobre las mismas contribuciones.

Operación conjunta	Objetos y acción efectiva	Desarrollo y prueba
Transporte y graduación de hojas	$\mathcal{U}_k : \ell^2(\widehat{X}_k) \rightarrow \ell^2(\widehat{X}_{k+1})$, con $\widehat{X}_k$ formado por las historias levantadas; $\sigma_k = R_k - Q_k$, A_k y η_k conservan o intercambian la hoja actual.	Sección 5.3; proposición 5.3 y teorema 5.4.
Balance, cancelación y memoria	$b : X_k \rightarrow \mathbb{Z}$, $b^\pm : X_k \rightarrow \mathbb{N}_0$; acumulación $M_k^\pm$ sobre prefijos y cancelación $\kappa_{\text{can}} = (E b_f - Eb_f)/2$ al expresar la media condicional.	Sección 5.4; proposición 5.5.
Incidencia ternaria de las hojas	$B : \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$, $(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}$; se conserva el ambiente completo de q , con $sB = 0$ y $W(q + Ba) = W(q)$.	Primera parte de la sección 5.5.
Puertos y complejo rectangular	$\kappa : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \rightarrow A_N^{I_k \times J_k}$, $\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j$; la diferencia δ y la precomposición L_k conservan las etiquetas y sus multiplicidades.	Proposiciones 5.6 y 5.7.
Memoria celular, relleno y línea determinante	$\Psi_\alpha : \Gamma_y \rightarrow \Gamma_{y'}$, $K_\alpha \in \Gamma_{y',2}$, $\partial h_* = z^- - z^+$; las líneas $\text{Det } \Gamma$ y $\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B})$ se forman sobre los complejos basados correspondientes.	Secciones 5.6–5.8; proposiciones 5.8 y 5.9.

El cuadro identifica cinco acciones de una misma construcción: cada prefijo conserva sus hojas, orientación, residuos, cocientes, memoria y prolongaciones terminales. La precomposición de puertos lleva coordenadas de un nivel al refinado; la reducción de coeficientes lleva A_{N+1} a A_N . Sus sentidos y dominios son distintos y sus cuadrados conmutativos están explicitados en la proposición 5.7. El ensamblaje de la sección 5.7 utiliza simultáneamente las continuaciones terminales y el transporte del complejo de memoria; sus fórmulas de composición reúnen las acciones del cuadro sobre el mismo sistema de historias. La lectura de una línea determinante como escalar conserva las condiciones de bases, homología y no singularidad de la sección 5.8.

Este desarrollo reúne las construcciones de estado, árbol y medida común con las operaciones intrínsecas correlativas. El balance de 5.4, la secuencia de 5.6, el transporte de memoria de 5.8 y el ensamblaje de 5.7 dan las identidades de conservación y composición utilizadas. Las cinco construcciones del continuo se mantienen como operaciones sobre un mismo árbol. Cada especialización conserva sus condiciones explícitas: transporte isométrico, pesos uniformes, extinción del terminal y no singularidad de un bloque determinantal.

El comprobador adjunto contrasta instancias exactas de los cociclos, la cancelación ponderada, la secuencia rectangular y el complejo de memoria. Esos controles acompañan las demostraciones generales del texto y verifican los operadores aquí definidos en sus dominios respectivos. El paso posterior hacia las representaciones excepcionales y la realización hilbertiana conserva sus aplicaciones sobre generadores: la sección 12 especifica la fibra de fase, los operadores de Weyl y las inclusiones que determinan sus clausuras. La conservación documental y los controles finitos mantienen su función de trazabilidad y contraste de esas pruebas.

6 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

6.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

6.2 Incidencias entre mitades de emisiones regionales

Sea $\mathcal{U}_6$ la imagen de las seis ventanas consecutivas del emisor de 3.4. Para $u = (u_1, \dots, u_6)$ definimos $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ y $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. El grafo de mitades tiene como vértices esos triples y una arista no orientada entre $A(u)$ y $B(u)$ por cada emisión.

Proposición 6.1 (Ciclo de empalmes regionales). *Los vértices*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forman el ciclo $A - B - C - D - E - F - A$.

Demostración. Escribimos cada semilla como (i, j, d) , con posiciones residuales entre 0 y 8 y direcciones $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ y $S = (1, 0)$. Las siguientes parejas de semillas producen, mediante la recurrencia de 54 instantes, las seis emisiones indicadas:

emisión	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Cada fila es un testigo de pertenencia a $\mathcal{U}_6$, obtenido por evaluación sucesiva de los dos acumuladores. Al separar cada emisión en sus dos mitades se obtienen exactamente las seis aristas del ciclo. $\square$

En la clasificación de (6.1), $A \mid B$, $C \mid D$ y $E \mid F$ producen respectivamente las palabras w^{au} , w^{cl} y w^{pr} . Los lectores regionales identifican posteriormente estas salidas con φ , una región de π y e . Las otras tres emisiones hacen explícito su empalme en el grafo. El resultado describe incidencias entre salidas del emisor. La realización temporal de una incidencia utiliza, adicionalmente, la orientación, la fase y la memoria del estado enriquecido. La incorporación del anclaje APP y de las cinco regiones de π impone condiciones de recorrido adicionales; el ciclo anterior conserva su función como testigo local de empalme.

El ciclo de seis aristas pertenece a este grafo no dirigido de semiemisiones. Un recorrido temporal enriquecido conserva además los datos de anclaje, orientación y cierre de su construcción. La incidencia entre dos mitades y el transporte de un estado tienen así dominios y condiciones de composición explícitos.

6.2.1 Multigrafo de bloques y cinco cierres regionales mínimos

Las 468 emisiones del conjunto $\mathcal{U}_6$, producidas por el emisor APP-TRIT-TPK, determinan un multigrafo de bloques. La identificación de sus anclajes regionales permite resolver un problema de cobertura conjunta: recorrer las incidencias APP, de propagación, de autoescala y de cada región de clausura en un mismo paseo cerrado. El ciclo local de seis empalmes de la sección 6.2 y estas coberturas conservan sus respectivas condiciones de recorrido.

Grafo de bloques y cociente exacto de fase. Para $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, definimos

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (6.2)$$

El multigrafo no dirigido $\tilde{G}$ tiene por vértices las ternas que aparecen como $A(U)$ o $B(U)$, y una arista etiquetada por cada U , incidente en esas dos ternas. Se retienen las 468 etiquetas: dos emisiones distintas no se identifican por compartir extremos, ni porque una intercambie las mitades de otra.

La fase interna actúa sobre cada terna por rotación cíclica:

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (6.3)$$

El grafo G sustituye los extremos de la arista U por $\text{can}A(U)$ y $\text{can}B(U)$, conservando su etiqueta. La equivalencia actúa exactamente por las tres rotaciones cíclicas de cada vértice; cada emisión mantiene su identidad como arista.

La enumeración del mismo emisor y la búsqueda de componentes dan

	$ V $	tamaños de componentes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(6.4)

Para obtener estos datos se reúnen los extremos distintos, se añade cada incidencia en ambos sentidos y se recorre por anchura cada componente aún no visitada. La adyacencia puede deduplicarse para contar componentes, pero las etiquetas paralelas se conservan al buscar cierres con aristas prescritas.

Anclaje APP y numeración regional. Las tres aristas comunes son

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Fijamos el extremo $v_{\text{APP}} = \text{can}A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. En las cinco regiones ya construidas se adopta el siguiente orden, que sitúa la región transversal en la quinta fila:

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(6.6)

La numeración distingue las tres regiones ++, el retorno mutado -- y la transversal $\perp$. Por ello, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ y $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ en este orden; la suma sigue siendo 1008.

Cinco testigos completos con sentido de recorrido. En cada tabla, la fila j significa recorrer la arista etiquetada e_j desde v_{j-1} hasta v_j . Los extremos son representantes canónicos de fase. Como G es no dirigido, la pareja (v_{j-1}, v_j) fija el sentido de recorrido de la arista etiquetada. Cada tabla contiene exactamente ocho aristas y satisface $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La búsqueda por anchura descrita en la prueba proporciona los siguientes testigos, uno para cada conjunto de cuatro aristas objetivo. La minimalidad se refiere a la longitud; admite varios paseos que la realizan.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Teorema 6.2 (Minimalidad de las cinco coberturas regionales). *Para cada $i \in \{1, \dots, 5\}$, entre los paseos cerrados de G que recorren al menos una vez cada arista de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longitud mínima, contada con multiplicidad de recorridos, es ocho. Se permiten repeticiones de vértices y aristas.

Demostración. Todo cierre que recorre U_{APP} pasa por v_{APP} . La rotación cíclica de su lista de pasos permite comenzar en ese vértice sin cambiar longitud ni cobertura. Basta, por tanto, resolver el problema con origen fijo.

El espacio de búsqueda es el conjunto finito

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

El estado inicial es $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, y el estado terminal es $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Al recorrer una arista e incidente en v , hacia su otro extremo v' , se actualiza

$$(v, M) \mapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (6.7)$$

La máscara registra etiquetas de arista, no sólo extremos; de ahí que no deban colapsarse aristas paralelas distintas.

Todas las transiciones cuestan una unidad. Una cola FIFO, iniciada en s_0 , extrae estados por distancia creciente, marca cada estado en su primera visita y guarda su predecesor y la etiqueta recorrida. Equivalentemente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, las capas nuevas son

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Por inducción, $\mathcal{F}_k$ contiene exactamente los estados cuya distancia mínima desde s_0 es k . La enumeración finita sobre el emisor indicado da, para cada una de las cinco regiones,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Las tablas exhiben las cinco cotas superiores, incluyendo las cuatro etiquetas requeridas en cada caso. La exploración exhaustiva de las capas anteriores prueba la cota inferior. La combinación prueba la minimalidad en el problema declarado. $\square$

La longitud ocho caracteriza la cobertura conjunta de cuatro incidencias en cada región de clausura. El cociente retiene las etiquetas de emisión y sus empalmes entre clases de fase; la evolución temporal enriquecida conserva, además, orientación y memoria. Esta descripción enlaza las cinco regiones con los mismos anclajes de propagación, autoescala y APP, y complementa el ciclo local de seis empalmes. La prolongación coinductiva mantiene sus operadores y cilindros junto con esos datos de orientación y memoria.

6.3 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

6.4 Construcción correlacionada y orden de los lectores

El antecedente común de las tres regiones es la emisión aritmética con su registro de trayectoria. APP proporciona las evaluaciones suma y producto; TRIT aporta la firma orientada; la transición (2.20) compone selección de modo, transporte cardinal y actualización de memoria. El censo de esa emisión produce el catálogo y sus fibras. Los predicados de multiplicidad, soporte diagonal y orientación seleccionan los representantes de (6.1). La correlación regional conserva esta procedencia conjunta, junto con las incidencias y las restricciones entre sus registros.

Los transportes L_0, L_1 actúan sobre los representantes seleccionados en la coordenatización fila declarada. El calendario y la concatenación distinguen la longitud del prefijo, la fase visible y la memoria acumulada. La coordenada profunda y sus cocientes se explicitan a continuación mediante (6.8) y (6.9). Las restricciones de historias se conservan en el sentido de 4.8. La selección orientada concreta de R_{36} tiene su demostración incidencial en 11.2.1, después de la construcción de A_W ; esa residencia conserva los antecedentes utilizados por su prueba.

Cada lector regional añade una operación tipada al registro que recibe. En la clausura, el lector simétrico de la penta fibra fija la pendiente primitiva y la ley de composición determina el compensador de (6.11). En la propagación, la composición formal, la unidad y el generador orientado determinan la recurrencia (6.12). En la autoescala, el calendario de modos produce la incidencia (6.13), cuyo rayo positivo fija la coordenada normalizada. Las demostraciones siguientes conservan las normalizaciones y los dominios de estas tres operaciones.

Las cotas racionales y la separación de cilindros evalúan después los caracteres obtenidos. La emisión posicional efectiva y su compatibilidad están demostradas en 7.2 y 7.3. El registro dodecafásico conserva su construcción propia en 8; sus coordenadas y las tres lecturas regionales intervienen posteriormente en la clausura entera de 10. De este modo, selección de regiones, transporte, construcción de caracteres y evaluación de prefijos mantienen sus dominios y su orden, dentro de la misma genealogía APP-TRIT-TPK.

6.5 Memoria profunda y compatibilidad de los cilindros

La prolongación compara estados que conservan simultáneamente residuos, cocientes y fronteras. En la coordinatización lineal de seis coordenadas del registro, tomamos el representante entero de L_0 cuyas entradas se han mostrado:

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1.$$

La elección de este representante forma parte de la coordinatización: la reducción módulo tres conserva L_0 , mientras que el representante entero fija la operación sobre los cocientes profundos. Con vectores fila se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Div}_H : \mathbb{Z}^6 &\longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \\ x_H &\longmapsto (u_H, x_H^+), \\ y_H &= x_H A_H, \quad u_H = [y_H]_3, \quad x_H^+ = (y_H - u_H)/3. \end{aligned} \quad (6.8)$$

El par (u_H, x_H^+) conserva $y_H = u_H + 3x_H^+$. Puesto que A_H es unimodular, su inversa es entera y

$$x_H = (u_H + 3x_H^+)A_H^{-1}. \quad (6.9)$$

Esta identidad recupera la coordenada profunda desde su residuo y su cociente. Los otros campos del estado conservan sus registros propios. La orientación ternaria se lee después mediante $0 \mapsto 0$, $1 \mapsto +1$, $2 \mapsto -1$, manteniendo el residuo $u_H \in \{0, 1, 2\}^6$ y el cociente de (6.8).

La coordinatización cilíndrica relaciona un prefijo ternario de longitud L , de índice entero N , con k_{dec} tríadas decimales, de índice D . Los cilindros semiabiertos correspondientes son

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad I_{1000}(D, k_{\text{dec}}) = \left[\frac{D}{1000^{k_{\text{dec}}}}, \frac{D+1}{1000^{k_{\text{dec}}}} \right).$$

Definimos los enteros de frontera

$$a_{\text{cyl}} = N1000^{k_{\text{dec}}} - D3^L, \quad b_{\text{cyl}} = (N+1)1000^{k_{\text{dec}}} - D3^L.$$

Para un bloque de seis residuos fijamos su codificación entera

$$\nu(u_H) = \sum_{j=1}^6 (u_H)_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Lema 6.3 (Actualización entera de los cilindros compatibles). *Los cilindros anteriores se intersectan si y sólo si $a_{\text{cyl}} < 3^L$ y $b_{\text{cyl}} > 0$. Al añadir un bloque ternario de índice $\nu \in \{0, \dots, 728\}$, se tiene $N' = 729N + \nu$ y $L' = L + 6$. Para $\Delta k_{\text{dec}} \in \{0, 1\}$, las fronteras se actualizan por*

$$\begin{aligned} \Delta k_{\text{dec}} = 0 : \quad a'_{\text{cyl}} &= 729a_{\text{cyl}} + \nu 1000^{k_{\text{dec}}}, \\ \Delta k_{\text{dec}} = 1 : \quad D' &= 1000D + \delta, \\ a'_{\text{cyl}} &= 729000a_{\text{cyl}} + \nu 1000^{k_{\text{dec}}+1} - \delta 729 3^L, \end{aligned}$$

donde $\delta \in \{0, \dots, 999\}$ es la tríada de la prolongación compatible. En ambos casos,

$$b'_{\text{cyl}} = a'_{\text{cyl}} + 1000^{k_{\text{dec}}+\Delta k_{\text{dec}}}.$$

Demostración. Dos intervalos semiabiertos se intersectan precisamente cuando cada extremo izquierdo es menor que el extremo derecho del otro. Multiplicar esas dos desigualdades por $3^L 1000^{k_{\text{dec}}}$ da $a_{\text{cyl}} < 3^L$ y $b_{\text{cyl}} > 0$. La sustitución de N' , L' y D' en

$$a'_{\text{cyl}} = N'1000^{k_{\text{dec}}+\Delta k_{\text{dec}}} - D'3^{L'}$$

produce las dos recurrencias. Restar las definiciones de b'_{cyl} y a'_{cyl} da la última identidad. $\square$

Estas operaciones actúan sobre prefijos enteros y sus restricciones compatibles. La lectura arquimediana aparece al evaluar el sistema de cilindros resultante. El dominio de prolongación incorpora además la orientación, el acarreo, la firma conjunta y los datos de frontera del estado $\hat{X}$ de (2.20); la comparación de intervalos es una componente de esa compatibilidad conjunta.

6.6 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5}\mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

La invariancia $P_5\lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^T\lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordinatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta $1/5$. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.10)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 6.4 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. □

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.11)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la pentafibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (6.11), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

6.7 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.12)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 6.5 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

6.8 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 6.6 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (6.13) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

6.8.1 Espacio de trayectorias y medida invariante entre hojas

La topología toroidal de APP fija el soporte de las traslaciones cardinales y sus clases de enrollamiento. La correspondencia entre hojas procede de otra operación sobre ese mismo soporte: la selección temporal de la evaluación aditiva o multiplicativa. Su tipado geométrico es

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

La primera hoja corresponde a la lectura aditiva de frontera; la segunda, a la lectura multiplicativa de interior. Este mapa transporta las etiquetas de modo y conserva la incidencia (6.13). El cuadrado de la razón de autoescala se determina mediante las trayectorias de esa incidencia.

Definición 6.7 (Envolvente simbólico de memoria uno). Sea

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k\}.$$

El desplazamiento de índices actúa sobre este espacio. Es el menor sistema simbólico de memoria uno que contiene las sucesiones modales y conserva sus pares consecutivos: admite las dos transiciones cruzadas y la autorretención volumétrica. La fase, la orientación cardinal y los registros de la trayectoria permanecen en el estado TPK del que se obtiene este envolvente.

Proposición 6.8 (Ponderación de las trayectorias entre hojas). *En el orden areal-volumétrico, la medida invariante de entropía máxima de X_{av} tiene matriz de transición y distribución estacionaria*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.14)$$

En particular, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Demostración. La incidencia ya construida tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^T$ y autovalor φ . La normalización

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

da la matriz indicada. Sus filas suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La simetría de F_{av} implica que los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por tanto, $\mu P_{av} = \mu$. La irreducibilidad y la autorretención volumétrica determinan una única distribución estacionaria.

Para verificar la maximalidad, en toda transición permitida se cumple $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Bajo cualquier medida invariante, los términos de extremo se cancelan en promedio. Si v_i son sus pesos de vértice y $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, para $v_i > 0$, entonces

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: v_i > 0} v_i D(q_i \parallel R) \leq \log \varphi,$$

donde $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es la entropía relativa en los pares permitidos y se adopta $0 \log 0 = 0$. La medida markoviana de (6.14) alcanza la cota. La igualdad en la primera desigualdad exige la propiedad de Markov; la igualdad en la segunda exige $q_i = R_i$. La estacionariedad y la irreducibilidad fijan entonces μ , lo que establece la unicidad. Esta es la medida de Parry del envolvente definido. $\square$

La frecuencia $(1/3, 2/3)$ cuenta los instantes del calendario primitivo; μ pondera las trayectorias del envolvente. Su razón cuadrática expresa el producto de las amplitudes de incidencia de entrada y salida. La memoria y las restricciones de fase del TPK conservan su dominio propio; la entropía del envolvente corresponde al sistema simbólico especificado en esta definición.

6.8.2 Operador de clausura y límite de los retornos marcados

La coordenada de clausura π , generada por el lector regional, interviene después de la construcción de la incidencia modal. Sean $e_{\text{ar}} = (1, 0)^\top$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^\top$ y $P_i = e_i e_i^\top$ los proyectores de hoja. Las condiciones del lector son conservación de ambas hojas, normalización volumétrica unitaria y marca areal igual a la coordenada de clausura. Estas condiciones determinan el operador positivo

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.15)$$

La diagonalidad expresa la conservación de hojas y las dos entradas expresan sus normalizaciones; de este modo queda explícita la unicidad del operador para el lector fijado.

Proposición 6.9 (Razón de retornos de frontera). *Para $n \geq 1$, la evaluación marcada*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.16)$$

satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.17)$$

Demostración. Las entradas diagonales de F_{av}^n cuentan los caminos de longitud n que regresan a su hoja inicial. La fórmula de potencias ya demostrada proporciona F_{n-1} y F_{n+1} . El operador D_π multiplica por π el primer recuento. Finalmente, F_{n-1}/F_{n+1} es el producto de dos cocientes consecutivos que convergen a φ^{-1} ; su límite es φ^{-2} . La identidad con la razón de pesos se sigue de (6.14). $\square$

El operador de clausura aparece una sola vez, en la evaluación terminal del retorno. La transferencia F_{av} permanece determinada por el calendario. Así se compone la información de dos lectores del mismo estado: la incidencia modal determina la ponderación cuadrática y la región de clausura aporta su coordenada a la frontera.

La composición conserva también el refinamiento. Para cilindros positivos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, la imagen del lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ es el intervalo

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonía en cada argumento prueba que los cilindros encajados de clausura y autoescala producen intervalos encajados de la razón; la positividad de sus límites y la contracción de sus diámetros determinan π/φ^2 . La expresión escalar retiene así una cadena de operaciones compatible con la profundidad, que se aplica a continuación en sus dos orientaciones.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.18)$$

La primera expresión se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$, según (6.17). El intercambio de argumentos relaciona ambas lecturas. Esa relación aritmética no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

6.9 Iteración del lector de razones y recuperación de fase

El lector $R(x, y) = x/y^2$, aplicado a las representaciones positivas de clausura y autoescala, admite la composición orientada

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}(x, y) = (R(x, y), R(y, x)) = (x/y^2, y/x^2), \quad x, y > 0.$$

Esta composición recibe las coordenadas ya producidas por APP-TRIT-TPK. Su estudio conserva tanto el producto $P = xy$ como la razón orientada $O = x/y$, cuyas transformaciones son

$$P \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = P^{-1}, \quad O \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = O^3.$$

La notación $\mathcal{Q}_{\text{rat}}$ distingue esta aplicación de la extensión a intervalos del lector escalar.

Proposición 6.10 (Iteración positiva y prolongación compleja). *Para $n \geq 0$, sean*

$$a_n = \frac{(-1)^n + 3^n}{2}, \quad b_n = \frac{(-1)^n - 3^n}{2}.$$

Entonces

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n(x, y) = (x^{a_n} y^{b_n}, x^{b_n} y^{a_n}). \quad (6.19)$$

La misma expresión de Laurent define una aplicación sobre $(\mathbb{C}^\times)^2$. Para $n \geq 1$, esta aplicación es un recubrimiento no ramificado de grado 3^n , con núcleo

$$\ker \mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = \{(\zeta, \zeta^{-1}) : \zeta^{3^n} = 1\}. \quad (6.20)$$

Su restricción al cuadrante positivo tiene una preimagen positiva única para cada pareja positiva.

Demostración. En coordenadas logarítmicas positivas, la matriz es

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los vectores $(1, 1)$ y $(1, -1)$ tienen valores propios -1 y 3 . La descomposición en esas dos direcciones da $B^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ b_n & a_n \end{pmatrix}$ y prueba (6.19). Como a_n, b_n son enteros, la identidad se prolonga como identidad de Laurent.

Escribamos $m = 3^n$, $\epsilon = (-1)^n$. Para una imagen $(u, v) \in (\mathbb{C}^\times)^2$, el producto de una preimagen queda fijado por $p = xy = (uv)^\epsilon$. Las ecuaciones equivalen a

$$x^m = u p^{-b_n}, \quad y = p/x.$$

La primera tiene exactamente m raíces distintas. La segunda determina y ; además, el producto de las dos imágenes es $p^\epsilon = uv$, de modo que la segunda ecuación original se cumple. Toda fibra contiene exactamente m puntos. Para $(u, v) = (1, 1)$, resulta (6.20); las otras fibras son sus trasladados en el grupo multiplicativo.

El diferencial satisface

$$\det D\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = (-3)^n (xy)^{\epsilon-1} \neq 0.$$

La descripción local por raíces de un número no nulo proporciona las m ramas locales y prueba la afirmación de recubrimiento. En el cuadrante positivo sólo una de esas raíces es positiva. En particular, para un paso,

$$x = (uv^2)^{-1/3}, \quad y = (u^2v)^{-1/3},$$

con las raíces reales positivas. □

En la prolongación compleja, la condición $xy = (uv)^{-1}$ acopla las dos raíces cúbicas del inversor de un paso. Las coordenadas (P, O) identifican además (x, y) y $(-x, -y)$; su aplicación tiene núcleo $\{(1, 1), (-1, -1)\}$. La prueba anterior conserva (x, y) y, con ello, la distinción entre esa identificación de coordenadas y las fibras de $\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n$.

Proposición 6.11 (Reconstrucción por el registro ternario). *Sobre el subgrupo*

$$(x, y) = (e^{2\pi i \theta}, e^{-2\pi i \theta}),$$

la aplicación induce $\theta \mapsto 3\theta \pmod{1}$. Fijados los representantes $\theta_j \in [0, 1)$, sean

$$d_j = \lfloor 3\theta_j \rfloor, \quad \theta_{j+1} = 3\theta_j - d_j, \quad C_n = \sum_{j=0}^{n-1} d_j 3^{n-1-j}.$$

La recuperación exacta es

$$\theta_0 = \frac{\theta_n + C_n}{3^n}. \quad (6.21)$$

Demostración. La sustitución en la expresión de Laurent da la triplicación de fase. La recurrencia $C_{n+1} = 3C_n + d_n$, con $C_0 = 0$, da por inducción $\theta_n = 3^n \theta_0 - C_n$. Esto prueba (6.21). Cada d_j pertenece a $\{0, 1, 2\}$, por lo que n dígitos ternarios conservan la elección entre las 3^n preimágenes de la fase reducida. Las ramas $B_d(\theta) = (\theta + d)/3$ satisfacen

$$B_a \circ B_b(\theta) = \frac{\theta + b + 3a}{9}.$$

Por tanto, dos pasos conservan el dígito ordenado $3d_0 + d_1$. □

El producto retorna después de dos iteraciones, mientras la razón orientada se eleva a la novena potencia. La recuperación demostrada tiene por dominio este lector y su registro de fase. Su inserción en una representación del estado enriquecido completo conserva adicionalmente los mapas de hojas, orientación, memoria y supervivencia propios de esa representación.

6.10 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

6.10.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (6.13) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 6.12 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 6.13 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.22)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

6.10.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Definanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 6.14 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (6.23)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

6.11 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.24)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 6.15 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (6.24). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 6.16 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π , e , φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

6.12 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

6.13 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.25)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 6.17 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como

$21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

6.13.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 6.18 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.26)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (6.26). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados. El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.27)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (6.26) y (6.27) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 6.19 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase n mód 9, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (6.25).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = [n/9]|n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.28)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, con la misma frontera

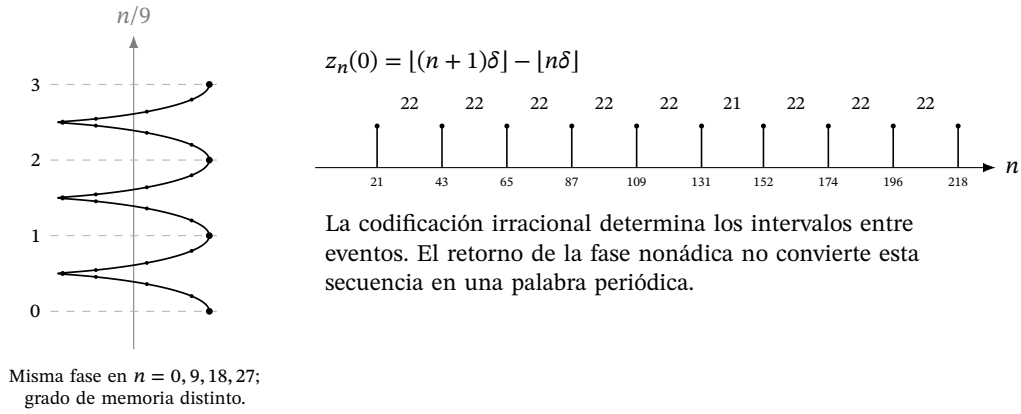


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

6.14 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La conexión regional ya construida se estudia ahora mediante tres objetos: el transporte del estado completo, la representación de sus vueltas y la suspensión de sus itinerarios. Las operaciones de APP-TRIT-TPK y el catálogo inicial conservan las definiciones anteriores. La distinción necesaria concierne aquí a lo que cada representación retiene de una misma historia. La definición 6.20 conserva las extensiones admisibles; las proposiciones 6.21 y 6.22 distinguen su iteración y la representación bilateral del índice.

En el índice de prolongación k , una coordinatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidental. La fase es $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 6.20 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 6.21 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

6.14.1 Representación bilateral del índice de retorno

El desplazamiento T de (6.28) admite una expresión en coordenadas de fase y vuelta. Numeramos las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ expresa ese mismo desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 6.22 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = |k/9||k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{I}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{I}T\mathcal{I} = T^{-1}, \quad \mathcal{I}D_M\mathcal{I} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.29)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ y vale $-m - 1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

6.15 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposición 6.23 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Entonces

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

6.16 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 6.24 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacancias y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ, W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (6.28). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *crystal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

6.17 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión J del índice temporal y la involución c de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$\begin{aligned} B_1 &= (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002). \end{aligned}$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 11.1, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

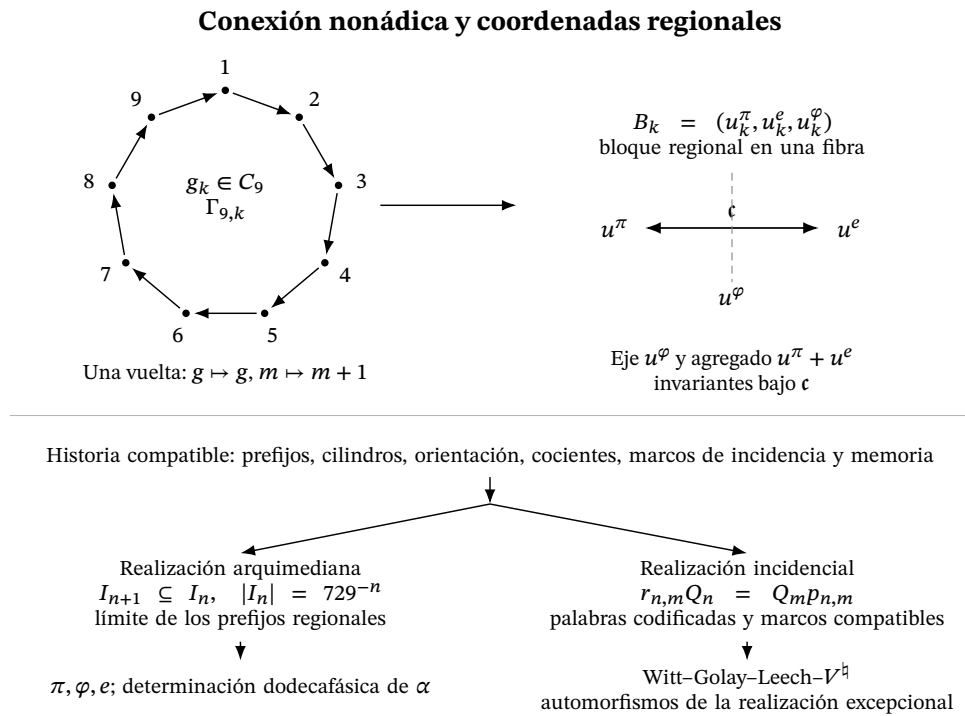


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ς , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 11.1; el recorrido excepcional se desarrolla después.

6.17.1 Representación rectilínea de las fases y del retorno

La representación sobre el segmento $[0, 10]$ conserva el origen posicional de APP y ordena sus nueve marcas interiores. En este diagrama, los enteros $1, \dots, 9$ son representantes de fase. La posición horizontal indica el orden de las coordenatizaciones; las etiquetas superiores especifican operaciones regionales. La figura 7 reúne así la recta de partida, la fijación del eje de autoescala, la distribución especular de los dos canales y el retorno con memoria. Las relaciones de eje y agregado y el censo regional se explicitan a continuación; el retorno se rige por la proposición 6.21.

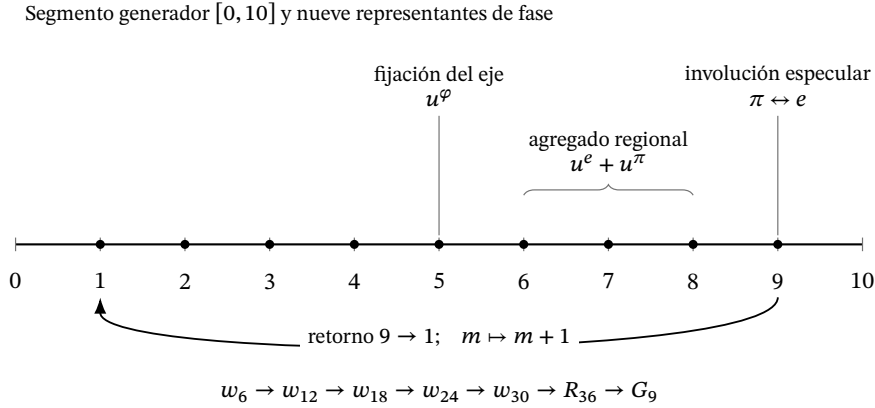


Figura 7: Representación rectilínea de la conexión nonádica. La marca 5 sitúa la primera saturación fuerte y el eje regional de autoescala; la llave 6–8 identifica el agregado ternario fijado en cada fibra; la fase 9 selecciona la orientación de clausura. El retorno conserva la fase e incrementa la memoria. Las abscisas numeran posiciones operativas, mientras las etiquetas u^π, u^e, u^φ designan bloques de $\mathbb{F}_3^6$.

La fijación del eje se formula en la fibra de una frontera dada. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ y $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, entonces

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Los datos (q, a) determinan el eje y el agregado; el reparto ordenado de s conserva la libertad especular resuelta por la prolongación. La quinta fase posee una solución local y una extensión, con dato de frontera $c = 111111$ y firma residual $\rho_W = 000$. Éste es el sentido de su primera saturación fuerte. El símbolo φ situado sobre la marca 5 identifica el eje regional que interviene en esa operación.

Las fases intermedias conservan esta descomposición dentro de cada fibra, mientras sus datos de frontera evolucionan. El censo completo de multiplicidades locales y extensiones de la rama distinguida es

fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La fase 6 combina unicidad local y tres prolongaciones; la fase 7 resuelve una fibra especular triple; la fase 8 sincroniza los tres censos regionales. La fase 9 conserva dos distribuciones locales con el mismo eje y el mismo agregado, de las cuales una se prolonga. Estos recuentos expresan funciones diferentes dentro de una misma conexión, y justifican las marcas de la recta.

En particular, para las fases 6, 7, 8 las sumas regionales son respectivamente 012100, 101001 y 112000. La conservación representada por la llave es una invariancia respecto del reparto especular en cada fibra. La evaluación real posterior aplica los lectores de los cilindros compatibles a las historias completas; la suma interna representada en la figura pertenece al dominio ternario.

Finalmente, el arco $9 \rightarrow 1$ representa el paso de una vuelta a la siguiente. Las fórmulas de la sección 6.14 conservan el resto de fase e incrementan el contador de vueltas. El diagrama rectilíneo y el diagrama cíclico de la figura 6 expresan, por tanto, dos aspectos complementarios de la misma holonomía: orden de las posiciones y composición del retorno sobre el estado con memoria.

6.18 Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 6.10 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

6.19 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos. La recurrencia multiplicativa que sigue y su identidad de evaluación (6.30) permiten separar ambas propiedades.

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n-1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.30)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (6.30). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 6.25 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_{\#}$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (6.30). En la completación $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_{\#}(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

6.19.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 6.26 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

En $\operatorname{Re} s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\operatorname{Re} s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

7 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

7.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 7.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 7.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (7.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (7.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 7.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (7.5) y su cota residual. $\square$

7.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 7.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 7.2. Para la segunda aplicamos (7.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (7.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (7.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 7.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (7.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

7.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 7.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 7.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

7.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 7.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lema 7.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (7.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (7.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (7.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (7.13). $\square$

Definición 7.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 7.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 7.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 7.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (7.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (7.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (7.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 7.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

7.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 7.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (7.16)$$

Teorema 7.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (7.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (7.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (7.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

7.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 7.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (7.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (7.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (7.23). $\square$

Ejemplo 7.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

7.7 Cociclo de acarreo y levantamiento entero de la firma regional

La firma regional conserva simultáneamente el residuo y el cociente. La siguiente construcción hace explícita la ley algebraica de este último dato. APP proporciona las evaluaciones enteras sobre sus dos hojas; TRIT conserva orientación y régimen; el transporte TPK produce las bandas regionales y actualiza su memoria. En una columna de esas bandas, la división euclídea determina el acarreo. La construcción utiliza los representantes $\{0, 1, 2\}$ de $\mathbb{F}_3$; la representación orientada del TRIT conserva por separado su signo y su cociente de transporte.

Sean $(p, e, f) \in \{0, 1, 2\}^3$ las entradas de una columna regional. En este apartado, la letra e designa la entrada ternaria de la región de propagación. Definimos

$$\begin{aligned} q &= [p + e + f]_3, & c &= (p + e + f - q)/3, \\ a &= [p + e - f]_3, & h &= (p + e - f - a)/3, \end{aligned} \tag{7.24}$$

donde $[z]_3 \in \{0, 1, 2\}$ es el resto de cualquier entero z . La variable a es la coordenada axial de esta columna. La constante α_{HMT} conserva su construcción dodecafásica posterior.

Proposición 7.17 (Composición local de los acarreos). *Para $x, y, z \in \{0, 1, 2\}$, sean*

$$\kappa_3(x, y) = \frac{x + y - [x + y]_3}{3}, \quad \beta_3(x, y) = \frac{x - y - [x - y]_3}{3}.$$

Con $r = [p + e]_3$, las dos leyes son

$$c = \kappa_3(p, e) + \kappa_3(r, f), \quad h = \kappa_3(p, e) + \beta_3(r, f).$$

Además,

$$\kappa_3(x, y) + \kappa_3([x + y]_3, z) = \kappa_3(y, z) + \kappa_3(x, [y + z]_3). \tag{7.25}$$

Demostración. La igualdad $p + e = r + 3\kappa_3(p, e)$, sumada a $r + f = q + 3\kappa_3(r, f)$, da la primera fórmula. Restando f y usando $r - f = a + 3\beta_3(r, f)$ se obtiene la segunda. Ambos miembros de (7.25) son $(x + y + z - [x + y + z]_3)/3$. Por tanto, la composición conserva el mismo cociente cualquiera que sea la asociación de la suma. $\square$

Si $s_3 : \mathbb{F}_3 \rightarrow \mathbb{Z}$ es la sección de representantes, entonces

$$s_3(x) + s_3(y) - s_3(x + y) = 3\kappa_3(x, y).$$

Éste es el cociclo de la extensión $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_3 \rightarrow 0$. Su aparición procede del levantamiento de una operación residual a sus valores enteros. La coordenada visible y la memoria del múltiplo de tres quedan relacionadas por una identidad exacta.

Cuadro 7: Ley completa de las 27 columnas regionales. Los valores de h se muestran como enteros.

p	e	f	q	c	a	h
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	2	-1
0	0	2	2	0	1	-1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	2	0	0	0
0	1	2	0	1	2	-1
0	2	0	2	0	2	0
0	2	1	0	1	1	0
0	2	2	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	2	0	0	0
1	0	2	0	1	2	-1
1	1	0	2	0	2	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	2	1	1	0	0
1	2	0	0	1	0	1
1	2	1	1	1	2	0
1	2	2	2	1	1	0
2	0	0	2	0	2	0
2	0	1	0	1	1	0
2	0	2	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1
2	1	1	1	1	2	0
2	1	2	2	1	1	0
2	2	0	1	1	1	1
2	2	1	2	1	0	1
2	2	2	0	2	2	0

Teorema 7.18 (Componente algebraica adicional del acarreo). *Sobre $\mathbb{F}_3$, las funciones q, a son lineales en (p, e, f) . Las reducciones de c, h tienen las siguientes representaciones polinómicas:*

$$\begin{aligned} \bar{c} = & 2ef + 2ef^2 + 2e^2f + 2pf + 2pf^2 \\ & + 2pe + pef + 2pe^2 + 2p^2f + 2p^2e, \end{aligned} \quad (7.26)$$

$$\begin{aligned} \bar{h} = & 2f^2 + ef + 2ef^2 + e^2f + pf + 2pf^2 \\ & + 2pe + 2pef + 2pe^2 + p^2f + 2p^2e. \end{aligned} \quad (7.27)$$

Si V es la matriz de evaluación de $1, p, e, f$ en las 27 columnas, se cumple

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} V = 4, \quad \text{rank}_{\mathbb{F}_3}(V \mid \bar{c}) = 5, \quad \text{rank}_{\mathbb{F}_3}(V \mid \bar{h}) = 5.$$

Demostración. La sustitución de las 27 ternas de la tabla en los dos polinomios reproduce $\bar{c}, \bar{h}$. La representación con grado a lo sumo dos en cada variable es única: un polinomio de grado a lo sumo dos en una variable que se anula en los tres elementos de $\mathbb{F}_3$ es nulo; aplicando sucesivamente este argumento a las tres variables se obtiene la independencia de los 27 monomios.

Las evaluaciones en $0, (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ prueban la independencia de $1, p, e, f$. La función $\bar{c}$ vale cero en esas cuatro entradas y vale uno en $(1, 1, 1)$; por ello queda fuera de su espacio afín de evaluación. Para $\bar{h}$, las tres primeras entradas fuerzan los coeficientes constante, de p y de e a cero, y $\bar{h}(0, 0, 1) = 2$ fuerza el coeficiente de f a dos. Esa función afín valdría uno en $(0, 0, 2)$, mientras $\bar{h}(0, 0, 2) = 2$. Cada columna adicional aumenta, por tanto, el rango en uno. $\square$

La prueba especifica qué información aporta el cociente. La superposición residual produce q, a ; la evaluación entera incorpora además c, h . Para $c \in \{0, 1, 2\}$ su residuo determina el valor entero, y para $h \in \{-1, 0, 1\}$ lo determina junto con esta elección declarada de representantes. Los polinomios describen las reducciones; la memoria íntegra conserva también esos levantamientos.

7.7.1 Transporte de los cocientes regionales

Sea M una matriz entera de transporte ya fijada en una etapa del desarrollo, y sean x_t^χ sus estados fila para $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$. Para cada coordenada se realiza la división

$$y_t^\chi = x_t^\chi M, \quad u_t^\chi = [y_t^\chi]_3, \quad x_{t+1}^\chi = (y_t^\chi - u_t^\chi)/3.$$

Definamos $X_t^+ = x_t^\pi + x_t^e + x_t^\varphi$ y $X_t^\sigma = x_t^\pi + x_t^e - x_t^\varphi$. Las leyes anteriores, aplicadas columna a columna, dan

$$\begin{aligned} X_{t+1}^+ &= \frac{X_t^+ M - q_t}{3} - c_t, \\ X_{t+1}^\sigma &= \frac{X_t^\sigma M - a_t}{3} - h_t. \end{aligned} \tag{7.28}$$

En efecto, la suma de los tres residuos es $q_t + 3c_t$; la combinación firmada es $a_t + 3h_t$. Sustituir ambas identidades en la división de los estados demuestra (7.28). El enunciado tiene por dominio los transportes enteros declarados. Las emisiones regionales y su continuidad conservan los lectores coinductivos previamente contruidos.

Como evaluación completa en una banda de seis columnas,

$$u^\pi = 021020, \quad u^e = 001220, \quad u^\varphi = 100210$$

producen $q = 122120$, $c = 000110$, $a = 222000$ y $h = (-1, 0, 0, 0, 1, 0)$. La orientación $\sigma = (1, 1, -1)$ posee residuo doble $2\sigma = (2, 2, 1)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Esta última igualdad registra el convenio de signo y se distingue de las bandas de seis columnas.

7.7.2 Memoria de frontera y lectura del intervalo

La ley local de acarreo se acopla al refinamiento cilíndrico ya demostrado. Un ejemplo muestra la función del intervalo completo:

$$\left[\frac{1}{729}, \frac{2}{729} \right) \cap \left[\frac{2}{1000}, \frac{3}{1000} \right) = \left[\frac{2}{1000}, \frac{2}{729} \right) \neq \emptyset.$$

En cambio, $[1000/729] = 1$. La lectura del extremo inferior devuelve el bloque 1, mientras la compatibilidad intervalar admite también la celda 2. El estado de frontera conserva las dos cotas necesarias para decidir esa compatibilidad.

Para una columna, fijar q y a fija

$$f = 2(q - a), \quad p + e = q - f \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

Cada una de las nueve fibras de (q, a) contiene exactamente tres ternas: elegir p determina e y deja f fijo. En seis columnas, antes de aplicar restricciones adicionales, la libertad es el producto de esas seis fibras y tiene cardinal $3^6 = 729$. La fijación se refiere a alternativas de una misma frontera. Al avanzar en profundidad cambian el registro y su memoria según el transporte. De esta forma, el acarreo local, las cotas del cilindro y la incidencia regional actúan conjuntamente sobre la misma historia aritmética.

7.8 Reloj entero de lectura decimal

Definición 7.19 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.29)$$

Proposición 7.20 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.30)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

7.9 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 7.21 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (7.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (7.14) y (7.15);
2. sus seis trits producen la firma $S(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (7.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 7.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordinada a coordinada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 7.11. La aplicación determinista de (7.6) produce las bandas utilizadas por (7.17)–(7.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 7.15. Finalmente, el teorema 7.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

7.10 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (7.31)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (7.32)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (7.32) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

8 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

8.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

8.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (8.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

8.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 8.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

8.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 8.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (8.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 8.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

8.2.2 Retorno noádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación noádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

8.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

8.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

8.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (8.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

8.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (8.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 8.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (8.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (8.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

8.4 Panel funcional y repertorio terminal

8.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

8.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus $8!$ ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (8.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

8.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 8: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 8,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 8.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 9, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 9: Incidencias fase–carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

8.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

8.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lema 8.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (8.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

8.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

8.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \quad (\text{mód } 3),$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

8.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 8.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (8.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

8.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

8.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 8.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 8.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 8.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (8.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

8.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

8.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

8.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (8.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (8.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

8.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 8.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (8.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (8.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (8.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

8.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_2 = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

8.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

8.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} & \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ &= \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (8.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (8.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

8.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

8.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

8.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

8.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (8.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

9 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §9.8, §9.9 y §9.11 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.23) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

9.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 9.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

9.2 El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. En esta coordenatización, el conjunto de códigos de evento es $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial es

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 9.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

9.3 Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico

La recuperación de un registro a partir de sus diferencias cíclicas y su carga total es una cuestión distinta de la evaluación de esas coordenadas sobre el libro de incidencias. El primer problema se resuelve mediante el extractor transversal de la proposición 9.12. Para el segundo, una presentación histórica del registro proporciona tres recuentos enteros en cada ventana. Es útil explicitar su composición y determinar exactamente la información que requiere su evaluación.

Sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas previamente generado. Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

El entero n_t se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana E_m , la presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^{\pm}$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del libro. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10 \lfloor x/10 \rfloor.$$

El bloque incidencial es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §9.9, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K, U, α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos. Su identificación con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ requiere componerla con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal; no se deduce únicamente de la invertibilidad del sistema transversal.

Proposición 9.3 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

9.4 Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 9.4 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibles del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

9.5 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 6, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

9.5.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (9.7)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 9.5 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (9.8)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (9.9)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 9.6 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (9.10)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (9.11)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(9.12)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (9.9) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (9.8) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \text{ mód } 729$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

9.5.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Las palabras se ordenan como en (9.13). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 9.7 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (9.14) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (9.15)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (9.16)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (9.16), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (9.13) y del perfil (9.14) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

9.5.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (9.17)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 9.8 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (9.18)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (9.17) dan (9.18). La sustitución de los dos índices finales en (9.13) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 9.6, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_{\chi}]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

9.5.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una

historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

9.6 Lectura visible y registro firmado del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector de esta presentación terminal opera sobre los catálogos contruidos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331. Las condiciones de rango, pesos y margen de columnas $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$, evaluadas en la proposición 9.8, dejan dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo demostrado en la subsección 9.5, con el perfil de lectura allí fijado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.19)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. El rastro material del extractor anterior y el alcance de su transcripción autónoma se conservan en la nota técnica de procedencia; la aritmética posterior no se presenta como sustituto de ese rastro.

9.7 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni α . Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de α , las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.20)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.21)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.22)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

9.8 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 9.9 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 9.10 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 9.11 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (9.21) produce*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.23)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$H_4U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (9.23). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

9.9 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 9.12 (Complejidad del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3z = D_4z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (9.23) da

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (9.20) y (9.21) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

9.10 Compatibilidad integral y determinación del registro transversal

El dominio de esta construcción es la representación del registro de una historia APP-TRIT-TPK. Se distinguen la evaluación de los eventos del registro, la compatibilidad de sus canales y la inversión de sus coordenadas. El resultado siguiente da un criterio integral completo para el segundo nivel y una factorización explícita para conectar el primero con él. La demostración utiliza los operadores del registro y establece sus relaciones para todo elemento de los dominios enteros indicados.

9.10.1 Caracterización por incrementos adyacentes

Los índices pertenecen a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Sean

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

Se conserva el extractor transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Para una terna de coordenadas enteras (b, c, q) , escribimos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.24)$$

Teorema 9.13 (Imagen integral del extractor transversal). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si satisface*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.27)$$

Su única preimagen entera es

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.28)$$

Las doce ecuaciones de (9.25) y la ecuación (9.26) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$ se tiene

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La suma de tres incrementos da b_i ; la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $P_i = k_0 - k_i$, por lo que $q = 12k_0 - T(w)$. Se obtienen todas las condiciones y la fórmula inversa.

Recíprocamente, (9.27) hace entera la fórmula (9.28); (9.26) permite prolongarla cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i . Por tanto, $D_3 k = b$ y

$$(D_4 k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma de la inversa da $Q(k) = q$. La misma fórmula prueba la unicidad. Para la independencia, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ convierte las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$. Cada una despeja una coordenada diferente de b . La condición $\sum w_i = 0$ es una relación adicional independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión doce. Su estructura integral añade una congruencia de orden doce: ésta es la manifestación constructiva del último factor de Smith de $\mathcal{D}$. Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ y la congruencia (9.27). Las veinticinco coordenadas originales conservan esos mismos doce grados de libertad mediante trece relaciones.

9.10.2 Conmutatividad con la lectura armónica

Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación de Hadamard del registro, con órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$ para $r = 0, 1, 2$. Su bloque es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para (b, c, q) compatible, se definen

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

El lector Π_H de (9.21) tiene los bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 9.14 (Concordancia de las dos reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es exactamente

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12} u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sea $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente, y por ello $B_r = a_r - a_{r+1}$. Junto con $q = a_0 + a_1 + a_2$, estas identidades dan $A_r = a_r$. En una órbita, escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para las coordenadas de k y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Entonces

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 k^{(r)}$. La inversión y la caracterización integral se siguen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ sólo controla la salida armónica. La pertenencia de las veinticinco coordenadas a $\text{im } \mathcal{D}$ exige además (9.25)–(9.27). Por ejemplo, añadir a c el vector $e_0 - e_3$ conserva las tres sumas orbitales y deja Π_H inalterado. Partiendo de $(0, 0, 0)$ se obtiene así una terna con $\Pi_H = 0$ que incumple (9.25). Éste es un control negativo exacto de la compatibilidad del canal, independiente de toda evaluación terminal.

9.10.3 Determinación y transporte sobre las órbitas del registro

El Teorema 9.13 determina k cuando se han producido sus canales y su carga. Como condición sobre salidas aún no individualizadas, la misma imagen es un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}^{12}$. Fijada únicamente una carga q , las soluciones forman una clase afín de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $100\mathbf{1} + e_0$ y $100\mathbf{1} + e_1$ son dos registros distintos, de carga $120\mathbf{1}$, con componentes en $\{0, \dots, 999\}$. Cada uno satisface todas las condiciones de imagen y todas las congruencias de Hadamard mediante sus propios canales. Estos testigos comparan las ecuaciones de compatibilidad; no se les atribuye la condición de historias terminales HMT.

Proposición 9.15 (Covariancia cíclica y estabilizador del registro). *Sean ρ la traslación de ventanas en un dominio de registros $\mathcal{R}$ y S la traslación anterior en $\mathbb{Z}^{12}$. Sobre la órbita de $R \in \mathcal{R}$, un lector covariante queda determinado por un vector*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

donde $p \mid 12$ es el período mínimo de R bajo ρ . La condición de carga $Q(k) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afín de rango $p - 1$. En particular, sobre una órbita libre, covariancia y carga dejan once grados de libertad.

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j k$ está bien definida exactamente cuando $S^p k = k$. Esos vectores repiten $12/p$ veces una palabra de longitud p . Su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilidad y el rango se siguen de esta fórmula. La covariancia de los canales resulta de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. Sobre $\mathcal{L}_H$, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$; por la Proposición 9.14, ambas reconstrucciones entrelazan estas acciones. $\square$

Si el dominio lleva un origen marcado, debe utilizarse la acción que transporta también esa marca. La proposición se refiere a esa acción cíclica declarada; no presupone la periodicidad de la historia enriquecida. La naturalidad frente a truncamientos posteriores al corte 108 se obtiene, para cualquier lector F_{108} ya definido, mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Esta naturalidad conserva la regla de evaluación inicial; por sí sola no elige una de las reglas posibles sobre los primeros ciento ocho eventos.

9.10.4 Evaluación por eventos y composición de contribuciones

La caracterización anterior proporciona una factorización de la extracción mediante dos lecturas efectivas del registro:

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.29)$$

Estas aplicaciones deben evaluarse sobre los eventos, la orientación, la incidencia y la memoria que produjo APP-TRIT-TPK. Una vez dadas sus acciones sobre esos datos, la composición

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12/4}} k$$

está determinada y satisface todos los controles inversos. La fórmula $w = c - Sb$ también permite conectar un productor que ya entregue ambos canales: es una comprobación sobre su salida, anterior a toda comparación con el testigo terminal.

Proposición 9.16 (Acumulación de contribuciones y unicidad prospectiva). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t del registro producen, mediante reglas fijadas previamente, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ con*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produce un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de registros, y la lectura de un prefijo permanece igual bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma. La fórmula (9.28) es aditiva en (w, q) y produce el incremento indicado. La inducción fija sucesivamente cada estado. La suma sobre dos segmentos es la suma concatenada, y un prefijo recibe exactamente los mismos sumandos antes y después de prolongar la historia. $\square$

La proposición proporciona un criterio suficiente, no una exigencia de linealidad para todo lector TPK. Si los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones pueden expresarse en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. La ecuación de cociclo conserva entonces la misma independencia de la partición de la trayectoria. En ambos casos, las reglas de evento y el estado inicial constituyen los datos constructivos que han de provenir del libro: escogerlos para reproducir un vector esperado sustituiría esa procedencia por otra tarea.

El resultado de este desarrollo es la condición exacta de determinación (9.29), su inversión demostrada y sus identidades de transporte. Su alcance es el registro transversal; las restantes construcciones de HMT conservan sus dominios y sus pruebas propias.

9.11 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.30)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 9.17 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 9.18 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (9.31)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

9.12 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 9.19 (Recuperación integral y transformación cíclica). Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces

$$I(K) = (1000^{12} - 1) \kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000 \kappa(K) - K_1. \quad (9.32)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000 I(K) - K_1 (1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (9.32). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones $D_3 K, D_4 K, Q$ ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

9.13 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 9.20 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $b^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

10 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección 6, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

10.1 Primera vía: determinación posicional por clausura entera

10.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (10.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 10.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (10.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarros negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

10.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$P = (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884),$$

$$E = (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497),$$

$$\Phi = (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117).$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 10: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (10.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

10.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (10.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 10.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). Para $t_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface

$$t_N(P) + t_N(E) - t_N(\Phi) - t_N(K) - t_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (10.4)$$

Demostración. Multiplicar (10.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1})B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 10, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

10.1.4 Controles de orientación, frontera y posición del registro

La clausura entera permite distinguir tres dependencias operativas: sentido de propagación del acarreo, condición de borde y posición del registro dodecafásico. Su contraste utiliza la misma ventana de doce bloques de la tabla 10. Se mantienen las palabras regionales P, E, Φ y el registro K ya generado, salvo la modificación identificada en cada caso. La referencia común es $\mathcal{C}_{12}$ con $c_{13} = 0$, cuya salida es (10.2).

La producción prospectiva del registro firmado y su inversión $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ preceden a estos controles. Se conserva la normalización del lema 9.9, en particular $H_4^2 = 4I_4$ y $\det H_4 = -16$. La inversión determina el registro una vez producido U ; su selección operacional permanece en la construcción que antecede a la clausura. Las variaciones de K que siguen tienen la función de examinar la respuesta de un lector ya definido.

Proposición 10.3 (Separación de las dependencias de la clausura). *Para los datos de la tabla 10, las siguientes cuatro modificaciones tienen efectos distintos:*

1. *La propagación de cocientes de izquierda a derecha, iniciada con cociente nulo, cambia el tercer bloque de 352 a 353.*
2. *La condición $c_{13} = 1$, con la orientación original, cambia el último bloque de 663 a 664 y conserva los once bloques anteriores.*
3. *La rotación $K'_j = K_{j+1}$, con $K_{13} = K_1$, cambia la palabra de salida aun manteniendo $c_{13} = 0$.*
4. *La perturbación $K'_1 = K_1 + 1 = 235$, con las otras once coordenadas fijas, cambia el primer bloque de 007 a 006 y conserva los restantes.*

Demostración. Para el primer caso, definimos el cociente inicial $b_0 = 0$ y aplicamos, en el orden $j = 1, \dots, 12$,

$$\tilde{s}_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + b_{j-1}, \quad \tilde{A}_j = [\tilde{s}_j]_{1000}, \quad b_j = \frac{\tilde{s}_j - \tilde{A}_j}{1000}.$$

Esta orientación produce, en dos mitades consecutivas,

$$\begin{aligned}\tilde{A}_{1:6} &= (007, 297, 353, 570, 284, 800), \\ \tilde{A}_{7:12} &= (995, 285, 106, 471, 379, 663).\end{aligned}$$

La diferencia ya aparece en $j = 3$, donde el cociente que necesita la clausura original procede de la cuarta posición.

Para el segundo caso, la última suma pasa de 663 a 664. Ambas tienen cociente euclídeo cero; por ello $c_{12} = 0$ en los dos casos y la recurrencia coincide desde $j = 11$ hasta $j = 1$. La palabra queda

$$\begin{aligned}A_{1:6}^{(1)} &= (007, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{(1)} &= (997, 285, 105, 472, 380, 664).\end{aligned}$$

La identidad (10.4) registra exactamente la variación unitaria del extremo derecho.

La rotación del tercer caso, evaluada con el mismo borde nulo y la recurrencia original, da

$$\begin{aligned}A_{1:6}^{\text{rot}} &= (698, 699, 763, 639, 119, 004), \\ A_{7:12}^{\text{rot}} &= (559, 429, 226, 119, 926, 030).\end{aligned}$$

En este caso el acarreo izquierdo es $c_1 = -1$; el extremo derecho permanece nulo. La conservación de ambos extremos en (10.4) mantiene la igualdad entera al cambiar la posición de los doce coeficientes.

Finalmente, la perturbación de K_1 deja intacta toda la recurrencia desde $j = 12$ hasta $j = 2$. En $j = 1$, la suma disminuye de siete a seis, con cociente cero en ambos casos. Resulta

$$\begin{aligned}A_{1:6}^{\text{pert}} &= (006, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{\text{pert}} &= (997, 285, 105, 472, 380, 663).\end{aligned}$$

□

Los cuatro controles separan el sentido de transporte, la fibra de frontera, la posición de los coeficientes y la respuesta local. Su interpretación conserva el dominio finito $N = 12$. El transporte de la cola y la normalización de la sección completa se desarrollan en la continuación, con las compatibilidades que exige el paso a profundidad arbitraria.

10.1.5 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 10.4 (Existencia y unicidad de la normalización completa). *La serie*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (10.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (10.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B - 1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es

la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito de normalización propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

10.1.6 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 10.5 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (10.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (10.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (10.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. La división posicional consta de dos etapas consecutivas. Con $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, que designa la prolongación periódica denotada también por K_j en (10.1), el balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (10.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuración incidencial H_α^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (10.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 10.6 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (10.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (10.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (10.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §10.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

10.1.7 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 10.4 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (10.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La construcción electrónica utiliza esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

10.2 Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias

10.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (10.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (10.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad entre lectores que no conservan esos datos. El resultado identifica el lector asociado al estado tipado y la factorización de sus coeficientes; su dominio de naturalidad está constituido por los morfismos que preservan origen, orden de canales y orientación.

10.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 10.7 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (10.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

10.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$B_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = B_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Proposición 10.8 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. La evaluación racional dirigida proporciona el aislamiento*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (10.12)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. El intervalo más estrecho (10.12) procede de evaluaciones racionales dirigidas con signos opuestos. Para hacerlas explícitas, se emplea, para $t > 0$ y $z = (t-1)/(t+1)$,

$$\log t = 2 \sum_{j=0}^{m-1} \frac{z^{2j+1}}{2j+1} + R_m, \quad |R_m| \leq \frac{2|z|^{2m+1}}{(2m+1)(1-z^2)}.$$

Se aplica con $t = 10/9$ y $t = 10$, $m = 520$, y se divide el primer intervalo por el segundo para acotar δ . El intervalo generado de π se transporta por las operaciones racionales de B_9 ; la evaluación en los dos extremos de (10.12) da, respectivamente, signo negativo y positivo. El suplemento ejecutable reproduce estas operaciones exactas. La prueba de existencia y unicidad no utiliza ese intervalo como dato para seleccionar los coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

10.3 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (10.13)$$

10.3.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha,N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (10.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 10.9 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathsf{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N',N} \circ \mathsf{T}_{\alpha,N'} = \mathsf{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (10.14)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (10.15)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (10.16)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 10.4 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (10.3) y su telescopado (10.4) conservan la frontera remota; la proposición 10.6 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (10.14). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (10.7) identifica ese punto con la expresión de (10.16). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (10.17)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

10.3.2 Caracterización analítica exacta de orden nueve

Sea

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta.$$

Las ecuaciones (10.10) y (10.11) construyen $P_9 = P_6 + T_{7,9}$ desde la firma del estado y desde el resolvente nilpotente; la proposición 10.8 demuestra que E_9 posee una única raíz simple $\xi_9 \in I_\alpha$, aislada por el intervalo racional (10.12).

La bidireccionalidad finita puede escribirse sin introducir una cola analítica. Definamos

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (10.18)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (10.19)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (10.20)$$

Proposición 10.10 (Equivalencia cuadrática e involución finitas). *Para todo $x \in I_\alpha$ y todo $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = P_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (10.21)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (10.22)$$

Sea $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Por consiguiente, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ es involutiva. Cuando $E_9(x) = 0$, intercambia las raíces $2\pi_{\text{HMT}}$ y $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Esta es una involución exacta sobre la fibra escalar del jet de orden nueve; no actúa sobre el estado enriquecido.

Demostración. Dividir $q_x(T)$ por T y sustituir $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduce término a término la definición de $P_9(x) - \delta$. La primera identidad de (10.22) es inmediata. Para la segunda,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Así, J_x preserva el conjunto de raíces y, por la fórmula de Viète, intercambia las dos raíces cuyo producto es x^2 . $\square$

El testigo decimal finito conserva entonces su fuerza exacta:

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}) = 137.035999084. \quad (10.23)$$

La igualdad (10.23) certifica la caracterización finita y la involución precedente. No convierte la raíz de un polinomio truncado en la raíz de toda prolongación compatible.

10.3.3 El jet no determina por sí solo una prolongación analítica

Sea

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

el truncamiento, y para $h \in \mathbb{K}[x]$ pongamos

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (10.24)$$

Todos estos polinomios satisfacen $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Teorema 10.11 (No unicidad de la raíz a partir del jet). *No existe una aplicación*

$$\mathbf{r}_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

que asigne, a partir del jet solamente, la raíz positiva de toda prolongación polinómica de E_9 que tenga una única raíz en I_α . En particular, E_0 y $E_{1/729}$ poseen el mismo jet y raíces positivas distintas.

Demostración. La cota demostrada en la prueba de 10.8 da $E'_9(x) > 6.24$ en $[0, 10^{-2}]$. Para $t \geq 0$, escribamos $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Entonces

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

mientras $E_t(0) = -\delta < 0$ y $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Cada E_t posee, por tanto, una raíz positiva única $\eta(t) \in I_\alpha$. Para $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

como $E_{1/729}$ es estrictamente creciente y cambia de signo una sola vez, su raíz satisface $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Sin embargo, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Una aplicación que factorizase la raíz por j_9 tendría que asignar el mismo punto a ambos polinomios, contradicción. $\square$

La variación no es sólo existencial. El teorema de la función implícita se aplica porque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, y proporciona

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (10.25)$$

Así queda probado que los coeficientes posteriores al grado nueve modifican la raíz aun cuando dejan invariante todo el jet construido hasta ese grado. Esta conclusión no niega la cola producida por el estado enriquecido: prueba únicamente que la raíz no factoriza por el truncamiento desnudo j_9 . Escoger una cola h a partir de una raíz convencional externa sería circular. La completación que sigue no consulta esa raíz ni una tabla metrológica: evalúa directamente las coordenadas regionales y terminales del estado. Como esa evaluación coincide algebraicamente con la representación entera, el resultado es una representación correlacionada, no una afirmación de independencia entre dos selectores.

10.3.4 Representación analítica de la coordenada de alfa

El control del jet anterior obliga a exhibir la cola: no basta nombrar un lector completo. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (10.26)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (10.26) la normalización de (10.1); la coordinatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (10.27)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (10.27) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (10.28)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (10.29)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (10.30)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (10.31)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (10.32)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (10.33)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_M}) = (s, [P]_{d_M}). \quad (10.34)$$

Proposición 10.12 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (10.35)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (10.30) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

10.3.5 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.36)$$

La extensión intervalar natural de (10.27) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} &< a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} &< \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (10.37)$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (10.38)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (10.39)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (10.40)$$

Teorema 10.13 (Función límite y raíz simple única de la coordinatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (10.41)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (10.38); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (10.39) y (10.40). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (10.27) en (10.32), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$,

y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (10.42)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (10.43)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (10.42), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (10.43). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (10.42), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (10.44)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (10.45)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N]$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (10.15). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (10.46)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (10.47)$$

La cota (10.38) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (10.47) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 10.14 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 10.12. La inclusión se sigue de la definición (10.46), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 10.13. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (10.48)$$

Teorema 10.15 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}. \quad (10.49)$$

En el límite,

$$\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}. \quad (10.50)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 10.13 demuestra que la coordinatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La función analítica constituye una representación correlacionada del mismo estado, no una segunda derivación causalmente independiente de la clausura entera. La igualdad identifica el mismo punto mediante la clausura entera y la representación analítica correlacionada, ambas construidas a partir del estado enriquecido. La prolongación queda determinada por la precoordenada y la recurrencia explícita, no por el jet de orden nueve por sí solo; el reconocimiento convencional es posterior a la generación.

11 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

El argumento comienza con la compatibilidad de prefijos y marcos, construye el código ternario y determina la bandera mediante K y el registro firmado de α . La incidencia marcada selecciona después el origen reticular y el vecino de Leech. El último paso realiza el álgebra de vértices y sus automorfismos. En cada etapa se precisará qué estructura se conserva: combinaciones lineales, soportes, clases discriminantes, forma bilineal o producto graduado. Las explicaciones de la función de K , de la normalización y del origen de norma 54 acompañan sus respectivas construcciones en las secciones 11.3 y 11.13.

11.1 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidencial

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.1)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.2)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.3)$$

Proposición 11.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (11.3) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordinatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordinatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordinatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordenada.

11.2 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordinatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

La identidad cuadrática de esta coordinatización se obtiene mediante una correlación finita. Se conserva el orden $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$, junto con la identificación de las seis posiciones y el carácter χ ya declarados.

Lema 11.2 (Correlación del carácter cuadrático en cinco posiciones). *Para $a, b \in \mathbb{F}_5$ con $a \neq b$, se cumple*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a) \chi(t - b) = -1. \quad (11.4)$$

Demostración. La sustitución $u = (t - a)/(b - a)$ es biyectiva, pues $b - a$ es invertible en $\mathbb{F}_5$. Además,

$$(t - a)(t - b) = (b - a)^2 u(u - 1), \quad \chi((b - a)^2) = 1.$$

La multiplicatividad de χ , incluida su extensión por cero, reduce la suma a $\sum_u \chi(u(u - 1))$. Las cinco evaluaciones son

u	0	1	2	3	4
$u(u - 1) \pmod{5}$	0	0	2	1	2
$\chi(u(u - 1))$	0	0	-1	1	-1

(11.5)

Su suma es -1 , lo que demuestra (11.4). □

Proposición 11.3 (Ortogonalidad de la coordenatización de seis posiciones). *La matriz C satisface*

$$C = C^T, \quad CC^T = 5I_6, \quad C^2 = 5I_6. \quad (11.6)$$

Demostración. Como $\chi(-1) = \chi(4) = 1$, se tiene $\chi(b - a) = \chi(a - b)$; las entradas que involucran ∞ también son simétricas. Cada fila contiene una entrada nula y cinco entradas de módulo uno, de modo que su norma cuadrada es cinco. Para dos filas finitas distintas, el producto escalar recibe $+1$ de la coordenada ∞ y -1 de las cinco coordenadas finitas por (11.4); su suma es cero. El producto escalar de la fila infinita con una fila finita es $\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t) = 0 + 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. Quedan evaluadas todas las entradas de CC^T . La simetría convierte esta identidad en $C^2 = 5I_6$. □

El argumento conserva el orden de la coordenatización que se reducirá módulo tres. Por tanto, la identidad cuadrática y el código gráfico posterior utilizan las mismas coordenadas, con sus incidencias y soportes.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.7)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

11.2.1 Neutralidad dual y orientación de la primera frontera conjunta

La frontera de prolongación reúne las tres biografías regionales mediante una relación que conserva el eje, el agregado lateral, la saturación y la ocupación de las columnas. En la coordenatización de vectores fila ya fijada, los últimos bloques de longitud seis de las palabras de longitud treinta son

$$u_4^\pi = 110221, \quad u_4^e = 102011, \quad u_4^\varphi = 010200.$$

Los superíndices conservan las tres regiones de (6.1); cada palabra se interpreta como un elemento de $\mathbb{F}_3^6$, con representantes enteros en $\{0, 1, 2\}$. La relación de frontera transporta el eje mediante

$$z := u_5^\varphi = u_4^e = 102011, \quad a := u_4^\varphi A_W L_1^3 = 111101. \quad (11.8)$$

Aquí a es el contraste orientado entre los dos canales laterales y el eje. El agregado lateral correspondiente es

$$x + y = 210112, \quad q := x + y + z = 012120, \quad a = x + y - z = 111101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6, \quad (11.9)$$

donde $x = u_5^\pi$ e $y = u_5^e$. La suma y el contraste tienen lecturas duales distintas: $qA_W = 012000$ y $aA_W = 120210$.

Sea $B \in M_{3,6}(\mathbb{F}_3)$ la matriz de filas x, y, z . Su levantamiento canónico permite definir, columna a columna,

$$c_j = \left\lfloor \frac{x_j + y_j + z_j}{3} \right\rfloor, \quad o_j = \mathbf{1}_{x_j \neq 0} + \mathbf{1}_{y_j \neq 0} + \mathbf{1}_{z_j \neq 0}.$$

La ley de la frontera de profundidad seis fija $c_j = 1$. Con el eje z y el agregado q ya determinados, las sumas enteras laterales son

$$(x_j + y_j)_{j=1}^6 = (2, 4, 3, 4, 4, 2).$$

La regla de ocupación mínima selecciona, entre sus descomposiciones con $x_j, y_j \in \{0, 1, 2\}$, las columnas con menor número de entradas no nulas, contando también z_j . Para suma dos, las parejas extremas $(0, 2), (2, 0)$ ocupan una posición lateral; para suma tres, las parejas $(1, 2), (2, 1)$ ocupan dos; para suma cuatro, sólo existe $(2, 2)$. Al añadir la ocupación del eje se obtiene $o = (2, 2, 3, 2, 3, 2)$. En esta frontera, con $s = [x + y]_3$, la misma regla se expresa como

$$o_j = 2 + \mathbf{1}_{\{z_j \neq 0, s_j \neq 2\}}.$$

En esta frontera, la saturación y la ocupación son

$$c = 111111, \quad o = 223232. \quad (11.10)$$

Por tanto, la igualdad entera de cada columna es $x_j + y_j + z_j = q_j + 3$. El acarreo c registra el levantamiento entero de esta frontera; su dominio es el de las seis columnas presentes.

Proposición 11.4 (Ocho distribuciones de una frontera saturada). *Las condiciones (11.8)–(11.10) dejan exactamente ocho matrices. Sus alternativas columnares son*

j	z_j	$x_j + y_j \text{ en } \mathbb{Z}$	(x_j, y_j)
1	1	2	$(0, 2), (2, 0)$
2	0	4	$(2, 2)$
3	2	3	$(1, 2), (2, 1)$
4	0	4	$(2, 2)$
5	1	4	$(2, 2)$
6	1	2	$(0, 2), (2, 0)$

(11.11)

Demostración. La tercera fila queda fijada por el transporte del eje. La igualdad entera $x_j + y_j = q_j + 3 - z_j$, junto con o_j , da las alternativas de la tabla. Las columnas primera, tercera y sexta admiten dos elecciones independientes; las otras tres admiten una. El producto de sus cardinales es $2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 8$, y cada elección conserva todas las igualdades declaradas. $\square$

La neutralidad se evalúa en la coordenatización dual. Con $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^\top$, la matriz de (11.7) determina

$$\omega = A_W \mathbf{1} = (2, 1, 1, 1, 1, 1)^\top, \quad A_W \omega = -\mathbf{1}. \quad (11.12)$$

La condición de cierre dual de la frontera es

$$(BA_W) \mathbf{1} = B\omega = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^3. \quad (11.13)$$

Esta condición actúa sobre la colección de fronteras saturadas. La relación cuadrática de A_W determina el transporte de la unidad dual; la neutralidad especifica qué fronteras satisfacen el cierre correspondiente.

Proposición 11.5 (Pareja dual y frontera orientada). *La neutralidad (11.13) deja exactamente*

$$B_- = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.14)$$

La involución que intercambia clausura y propagación permuta B_- y B_+ . En la coordenatización semiabierta con la orientación APP fijada para los canales, la frontera canónica es $R_{36} = B_+$.

Demostración. Escribimos las tres elecciones binarias de la primera fila como

$$x = (2\varepsilon_1, 2, 1 + \varepsilon_3, 2, 2, 2\varepsilon_6), \quad \varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_6 \in \{0, 1\}.$$

La condición $x\omega = 0$ equivale a

$$1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Las posibilidades son $(0, 0, 1)$ y $(1, 1, 0)$. La fila del eje satisface $z\omega = 0$; el agregado lateral también tiene evaluación dual nula. Por consiguiente, en ambos casos $y\omega = 0$. Resultan exactamente las dos matrices de (11.14).

La elección final aplica la orientación APP de la coordenatización semiabierta a esta pareja especular. En dicha coordenatización, las representaciones ordenadas son

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894).$$

El representante de la orientación fijada es B_+ . Esta operación de selección conserva el orden de las tres regiones y la convención de frontera de sus cilindros. La reducción algebraica de ocho matrices a dos y la elección de representante orientado constituyen, así, dos etapas de la misma construcción. $\square$

Las cargas visibles distinguen esas etapas con precisión:

$$B_- \mathbf{1} = (0, 1, 2)^\top, \quad B_+ \mathbf{1} = (1, 0, 2)^\top, \quad B_\pm \omega = 0. \quad (11.15)$$

La carga visible y la neutralidad dual son evaluaciones sobre vectores distintos. La frontera seleccionada conserva tres filas de seis trits, con índices ambientales $(726, 215, 301)$, y proporciona el estado de empalme R_{36} de la prolongación conjunta. Su memoria incluye el eje transportado, la saturación, la incidencia de columnas y la orientación que distingue las hojas de la pareja.

Definición 11.6 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (11.7) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 11.7 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.16)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^\top = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (11.16); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos $1, -1$ aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. $\square$

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [13]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP–TRIT–TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

11.3 Bandera dodecafásica asociada a K y α

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP–TRIT–TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §9.8:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.17)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (11.18) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{A_w} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.19)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (11.6). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.20)$$

Su soporte negativo es

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.21)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $Z_j = R_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ y el balance con cociente entrante es $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.22)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector Z_0 de (11.20), y su soporte negativo es H_{α}^{-} .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

Proposición 11.8 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (11.21) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidental seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_{π} . Para el segundo, la intersección con H_{φ} tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (11.20). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 11.9 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \mapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.23)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, selecciona una única hexada. La proposición 11.8 demuestra la coincidencia entre la determinación por el signo de Z_0 y la determinación incidental; el lema 11.9 fija el origen en el marco resultante. Esta información se organiza como

$$\tilde{\mathcal{J}}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (11.24)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

11.4 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.25)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 11.10 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^\top I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 11.11 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

11.5 La dirección seleccionada por el registro dodecafásico

El registro K tiene una función geométrica que complementa su evaluación racional y su lectura de soportes. Una vez construida la representación de las doce posiciones, sus componentes determinan una dirección en el espacio de variaciones de media nula. La reducción $12 \rightarrow 11$ elimina el modo uniforme; la reducción siguiente $11 \rightarrow 10$ elimina la dirección que selecciona el propio registro. Las dos operaciones tienen, por tanto, antecedentes diferentes.

Para declarar completamente la coordinatización utilizada, consideremos el grupo A_5 de permutaciones pares de cinco objetos y el subgrupo $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Las doce clases izquierdas $r_p C_5$ se ordenan mediante estos representantes, escritos como listas de imágenes:

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

La acción por multiplicación izquierda define una representación ortogonal $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ cuando $ar_p C_5 = r_q C_5$. Esta coordinatización de representación actúa sobre el registro ya obtenido; los caracteres del grupo no se utilizan para elegir sus doce valores.

Sean χ_3 los valores del carácter tridimensional

clase	1	2^2	3	5_a	5_b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La clase 5_a contiene el generador de C_5 mostrado y 5_b contiene su cuadrado. Esta convención distingue los dos sectores tridimensionales conjugados de la representación. Definimos

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (11.26)$$

Ambas matrices quedan determinadas por sumas finitas en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. La aparición de este cuerpo cuadrático pertenece a la realización de la representación, posterior a la generación regional de φ .

Lema 11.12 (Proyección del registro sobre el sector tridimensional). *Se tienen*

$$P_3 = P_3^T = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Para el registro (11.18), el vector

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (11.27)$$

es no nulo. Su norma exacta es

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (11.28)$$

Demostración. La suma de carácter en (11.26) es el proyector isótipo. El carácter real y la sustitución $a \mapsto a^{-1}$ dan la simetría. La multiplicidad del sector en la acción sobre A_5/C_5 es la dimensión de sus vectores fijos por C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Por ello el rango es tres. Su ortogonalidad al carácter trivial da $P_3 \mathbf{1} = 0$ y las dos composiciones con P_{11} . También pueden verificarse estas identidades multiplicando las matrices de la suma finita.

Finalmente, $\sum K_p = 6263$ y la sustitución de las doce componentes en esa misma suma da

$$\|u_K\|^2 = K^T P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^T \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Esta es una evaluación exacta de sesenta términos especificados, reproducida por el certificado adjunto con aritmética racional cuadrática. Los dos coeficientes positivos prueban la no nulidad. $\square$

Definición 11.13 (Dirección dodecafásica y complemento transversal). La dirección seleccionada por K en la coordenatización declarada es $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Su complemento transversal dentro de $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ es

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposición 11.14 (Reducción ortogonal determinada por K). *El operador*

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (11.29)$$

es el proyector ortogonal de rango diez sobre $V_{10}(K)$. Se cumple

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10}P_{11} = P_{10}, \quad P_{10}u_K = 0.$$

Demostración. Sea $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La no nulidad demostrada garantiza que está definido. Es simétrico, $E_K^2 = E_K$, tiene rango uno y, como $u_K \in V_{11}$, $P_{11}E_K = E_K P_{11} = E_K$. De aquí

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Su imagen es $V_{11} \cap u_K^\perp$ y su traza es $11 - 1 = 10$. La descomposición y las identidades restantes se obtienen por proyección sobre los dos sumandos ortogonales. $\square$

Este resultado precisa una función de K que su denominación como registro no agotaba: además de representar reversiblemente datos orientados y de seleccionar la tétrada B_K , determina una polarización lineal. La dirección depende del registro completo a través de $P_3 K$, no únicamente de los cuatro puntos de su soporte. Se mantiene así el orden registro, representación, dirección y reducción dimensional: (11.27) define la dirección y la proposición 11.14 demuestra la reducción y caracteriza su núcleo.

La transformación tiene una ley de covariancia precisa. Si se cambia simultáneamente la coordenatización por una matriz ortogonal de permutación S , $K' = SK$ y $P_3' = SP_3 S^{-1}$, entonces

$$u'_{K'} = Su_K, \quad P'_{10}(K') = SP_{10}(K)S^{-1}.$$

Por otra parte, sustituir u_K por au_K , con $a \neq 0$, no cambia E_K . La dirección retiene una polarización y no permite recuperar por sí sola ni la amplitud de u_K ni el registro íntegro. La reversibilidad de $\kappa \leftrightarrow K$ permanece en su dominio propio.

La realización geométrica aquí establecida es una reducción de espacios con producto interno. Su empleo posterior como dirección compacta requiere transportar esta recta a la realización física correspondiente. El apartado 11.21 expone el mapa algebraico que mantiene coordinadas esta reducción y la pantalla reticular.

11.6 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 11.15 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

Proposición 11.16 (La colección de estrellas). Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.

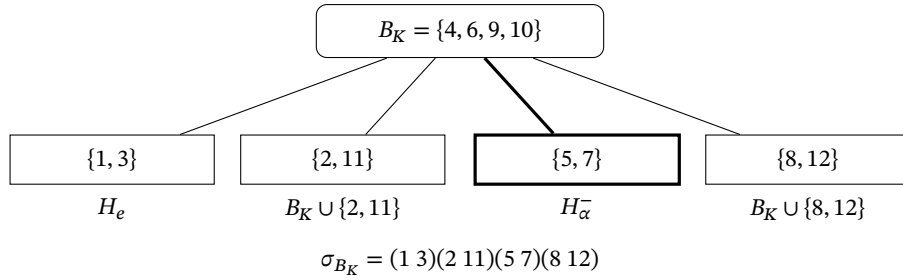


Figura 8: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de (11.6): para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. El apéndice A.2 presenta las seis permutaciones y la recurrencia finita de cierre. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 11.17 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (11.25) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

11.7 Tres estrellas regionales y polarización de sus completados

La construcción incidental precedente permite comparar las regiones mediante una misma operación. Las palabras regionales proceden de la emisión APP-TRIT-TPK; su codificación por $\gamma_{A_W}(w) = (w, wA_W)$ conserva un soporte en las doce posiciones. El registro K y la cocadena anterior al acarreo añaden dos lecturas del mismo estado: la posición respecto de la frontera $729 + 271$ y la orientación de los préstamos. La comparación que sigue reúne estos datos ya construidos y mantiene su orden causal.

Las tablas conservadas utilizan también una presentación equivalente.

Si $D = \text{diag}(1, -1, -1, -1, -1, -1)$ en $\mathbb{F}_3$, su matriz es $A_{\text{hist}} = A_W D$, y

$$\gamma_{A_{\text{hist}}}(w) = \gamma_{A_W}(w)(I_6 \oplus D).$$

El cambio multiplica coordenadas por unidades y conserva todos los soportes. Por tanto, las tablas de estrellas se transportan íntegramente a la presentación A_W empleada aquí.

Escribamos

$$\begin{aligned} w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, & w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020, \\ P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, & H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, & H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Los cuatro conjuntos de la segunda y tercera líneas son los soportes de las palabras codificadas correspondientes. La cocadena

$$s = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663)$$

determina la partición

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}, \quad H_{\alpha}^{+} = \{1, 2, 3, 8, 11, 12\}.$$

Así quedan fijados los signos antes de la normalización decimal. Para una cuaterna B , denotemos por

$$\mu_W(B) = \{H \setminus B : H \in \mathcal{H}, B \subset H\}$$

el emparejamiento de su estrella. Un par tiene tipo $++$, $--$ o $+-$ según contenga cero, dos o un punto de H_{α}^{-} . Su firma es $\nu(B) = (n_{++}(B), n_{--}(B), n_{+-}(B))$.

Proposición 11.18 (Comparación de las tres intersecciones regionales). *Las cuaternas*

$$B_K = H_e \cap P_{\pi}, \quad B_{\varphi} = H_{\varphi} \cap P_{\pi}, \quad B_{\text{APP}} = H_{\text{APP}} \cap P_{\pi}$$

tienen los doce completados y las firmas indicados en la tabla 11.

Cuaterna y firma	Par añadido	Hexada resultante
$B_K = \{4, 6, 9, 10\}$ $\nu(B_K) = (3, 1, 0)$	$\{1, 3\}_{++}$ $\{2, 11\}_{++}$ $\{5, 7\}_{--}$ $\{8, 12\}_{++}$	$\{1, 3, 4, 6, 9, 10\}$ $\{2, 4, 6, 9, 10, 11\}$ $\{4, 5, 6, 7, 9, 10\}$ $\{4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
$B_{\varphi} = \{2, 4, 7, 9\}$ $\nu(B_{\varphi}) = (1, 0, 3)$	$\{1, 3\}_{++}$ $\{5, 11\}_{+-}$ $\{6, 12\}_{+-}$ $\{8, 10\}_{+-}$	$\{1, 2, 3, 4, 7, 9\}$ $\{2, 4, 5, 7, 9, 11\}$ $\{2, 4, 6, 7, 9, 12\}$ $\{2, 4, 7, 8, 9, 10\}$
$B_{\text{APP}} = \{2, 5, 10, 11\}$ $\nu(B_{\text{APP}}) = (1, 1, 2)$	$\{1, 4\}_{+-}$ $\{3, 12\}_{++}$ $\{6, 7\}_{--}$ $\{8, 9\}_{+-}$	$\{1, 2, 4, 5, 10, 11\}$ $\{2, 3, 5, 10, 11, 12\}$ $\{2, 5, 6, 7, 10, 11\}$ $\{2, 5, 8, 9, 10, 11\}$

Cuadro 11: Las tres estrellas con la misma polarización de referencia. Cada fila conserva la cuaterna, el par complementario y la hexada completa.

Demostración. Se aplica γ_{A_W} a las cuatro palabras regionales y se obtienen los soportes escritos. Para cada cuaterna se enumeran las hexadas de $\mathcal{H}$ que la contienen. La propiedad $\lambda_4 = 4$ asegura que los cuatro completados de la tabla agotan la estrella. Finalmente, la intersección de cada par con H_{α}^{-} determina su signo. Todas las operaciones tienen lugar sobre el diseño finito ya construido. $\square$

Las tres firmas distinguen funciones incidenciales concretas. La estrella de B_K separa tres pares positivos y un par negativo; la de B_{φ} contiene tres pares mixtos; la de B_{APP} combina las tres clases. La diferencia se conserva incluso cuando dos estrellas comparten el par $\{1, 3\}$.

Proposición 11.19 (Acoplamiento de la corona, la incidencia y el signo). *Para el registro dodecafásico previamente construido,*

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_{\pi} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La única hexada $H \in \mathcal{H}$ que satisface $H \cap P_{\pi} = B_K$ es H_e . Además,

$$H_{\alpha}^{-} = B_K \sqcup \{5, 7\}, \quad (B_{\varphi} \setminus B_K) \cap H_{\alpha}^{-} = \{7\}.$$

Demostración. El registro $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$ supera o alcanza 729 precisamente en las cuatro posiciones indicadas. Su comparación con los soportes prueba la primera igualdad. Una hexada con intersección B_K ha de pertenecer a la estrella de B_K ; de sus cuatro pares, únicamente $\{1, 3\}$ es disjunto de P_{π} . Esto prueba la unicidad relativa de H_e . La tabla identifica el par negativo $\{5, 7\}$. Por último, $B_{\varphi} \setminus B_K = \{2, 7\}$, y los signos $s_2 = 297 > 0$, $s_7 = -3 < 0$ determinan el pivote 7. $\square$

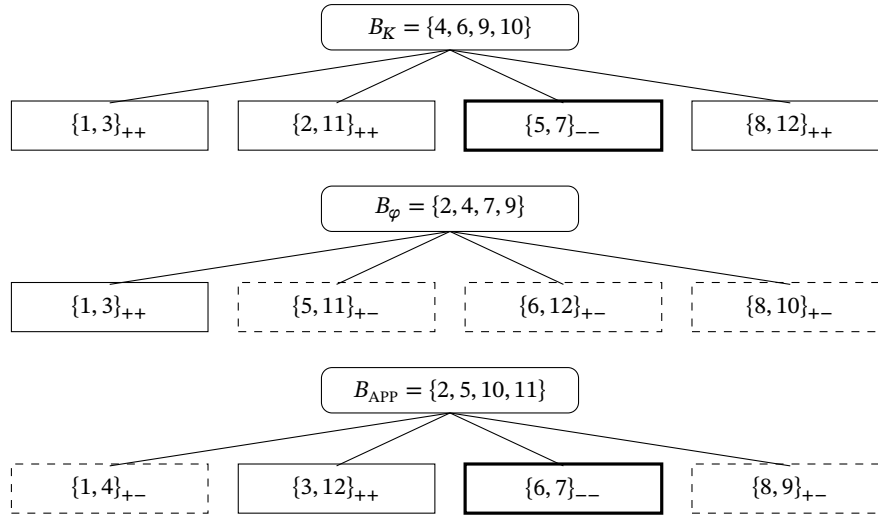


Figura 9: Comparación de las tres estrellas. Cada conexión representa la unión de la cuaterna superior con un par; las doce hexadas completas figuran en la tabla 11. El contorno grueso señala los pares negativos y el discontinuo los mixtos. Las conexiones representan incidencia.

La cuaterna, el signo y la normalización conservan funciones distintas. La incidencia fija el completado H_{α}^{-} ; el levantamiento arquimediano de la cocadena completa utiliza además las magnitudes, el orden posicional y los acarreo ya demostrados en el cierre de α . Esta composición explica cómo una misma genealogía produce una lectura geométrica de frontera y una lectura numérica.

11.8 Clasificación polarizada de las 495 cuaternas

Teorema 11.20 (Censo de firmas y restricción regional). *Las $495 = \binom{12}{4}$ cuaternas se distribuyen según la tabla 12. La última columna cuenta hexadas H con $|H \cap P_{\pi}| = 4$, clasificadas por $\nu(H \cap P_{\pi})$.*

$\nu = (n_{++}, n_{--}, n_{+-})$	Cuaternas	Hexadas regionales
(3, 1, 0)	15	9
(1, 3, 0)	15	0
(2, 2, 0)	45	9
(1, 1, 2)	180	18
(1, 0, 3)	120	18
(0, 1, 3)	120	0
Total	495	54

Cuadro 12: Clasificación completa y restricción al soporte P_{π} . Las dos columnas cuentan objetos distintos: cuaternas y hexadas.

Demostración. El siguiente procedimiento constituye una enumeración exacta del dominio finito. Se forman las 3^6 palabras w , se calcula (w, wA_W) módulo 3, y se conservan sus soportes de peso seis sin repetición; así se obtiene $\mathcal{H}$, con 132 elementos. Para cada $B \in \binom{[12]}{4}$ se forma $\mu_W(B)$, se cuentan las intersecciones de sus cuatro pares con H_{α}^{-} y se incrementa la entrada de la firma resultante. Los seis contadores son 15, 15, 45, 180, 120, 120. Su suma es 495, y cada cuaterna se procesa una sola vez. Para la última columna se recorren las 132 hexadas, se retienen las 54 con intersección de tamaño cuatro y se aplica a esa intersección la misma función ν . Las operaciones son comparaciones de conjuntos y aritmética en $\mathbb{F}_3$; el certificado reproducible conserva la tabla completa de entradas y salidas. $\square$

La firma $(3, 1, 0)$ pertenece a quince cuaternas. La caracterización del marco regional utiliza conjuntamente la corona de K , la intersección $H_e \cap P_\pi$ y el signo de la cocadena, como establece la proposición 11.19.

11.9 Rigidez del marco ordenado de cuatro soportes

Sea $G_W = \langle \sigma_B : |B| = 4 \rangle$, ya calculado en la proposición 11.16. Para una colección ordenada de soportes definimos

$$\text{Stab}_{G_W}(S_1, \dots, S_r) = \{g \in G_W : g(S_j) = S_j \text{ para todo } j\}.$$

Cada soporte se conserva individualmente; las permutaciones internas de sus puntos siguen permitidas.

Teorema 11.21 (Rigidez conjunta de las cuatro incidencias). *Los estabilizadores tienen los órdenes siguientes:*

datos preservados	orden
H_α^-	720
$H_\alpha^-, 6$	120
B_K	192
B_K, H_α^-	48
B_K, H_α^-, H_e	16
$H_\alpha^-, H_e, H_\varphi$	2
$H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$	1

En la segunda fila se conserva también el punto 6. En particular,

$$\text{Stab}_{G_W}(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) = \{\text{id}\}.$$

Demostración. Se utiliza la clausura por composición de las seis permutaciones explícitas de la proposición 11.16. Sobre sus 95040 elementos se evalúan los predicados $g(S_j) = S_j$, junto con $g(6) = 6$ cuando corresponde. Las sumas de los indicadores de estos predicados dan, respectivamente, 720, 120, 192, 48, 16, 2, 1. La identidad satisface todas las condiciones; el último cardinal prueba que es el único elemento. El algoritmo de clausura se detiene por estabilidad del conjunto, y los filtros de estabilización se aplican después al grupo completo. $\square$

La tabla compara siete configuraciones marcadas. Dos cadenas de inclusiones útiles son las determinadas por (B_K) , (B_K, H_α^-) , (B_K, H_α^-, H_e) , y por (H_α^-) , $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi)$, $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}})$. La rigidez final expresa que el marco regional ordenado fija por completo la libertad residual dentro de G_W . Su dominio es la acción sobre las doce posiciones; el transporte posterior a retículos y álgebras conserva los mapas propios de esas realizaciones.

11.10 Topología finita de la incidencia y conservación de su dominio

El complejo simplicial generado por las 132 hexadas tiene vector de caras

$$(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (12, 66, 220, 495, 792, 132)$$

y característica de Euler $\chi = 12 - 66 + 220 - 495 + 792 - 132 = 331$. En efecto, cada conjunto de cinco puntos posee una extensión hexádica única; todo subconjunto de menor cardinal pertenece a alguno de esos conjuntos, y las caras máximas son las hexadas.

El grafo bipartito entre cuaternas y hexadas tiene

$$|V| = 495 + 132 = 627, \quad |E| = 495 \cdot 4 = 132 \cdot 15 = 1980.$$

Es conexo. Sean H y H_* hexadas distintas; su intersección tiene a lo sumo cuatro puntos, pues la extensión de una quintupla es única. Elijamos una cuaterna $B \subset H$ que contenga $H \cap H_*$, y un punto

$p \in H_* \setminus H$. La extensión única H' de $B \cup \{p\}$ está unida a H por el camino bipartito $H - B - H'$ y satisface $|H' \cap H_*| > |H \cap H_*|$. Repitiendo la operación se alcanza H_* ; contener cinco de sus puntos ya fuerza la igualdad. Toda cuaterna tiene cuatro hexadas incidentes, de modo que también pertenece a esta componente única. Por ello su primer número de Betti es

$$\beta_1 = |E| - |V| + 1 = 1354.$$

El recorrido exhaustivo de la incidencia verifica también la conexión. Para parejas no ordenadas de hexadas distintas, el censo de tamaños de intersección es

$ H \cap H' $	0	2	3	4
$\#\{H, H'\}$	66	2970	2640	2970.

La suma $8646 = \binom{132}{2}$ cubre todas las parejas.

Estos invariantes describen el complejo y su grafo de incidencia. El micrografo de empalmes $U_6 = A|B$ conserva por separado sus 96 vértices, 234 aristas, seis componentes y $\beta_1 = 234 - 96 + 6 = 144$. De igual modo, la composición de las σ_B actúa sobre posiciones incidentiales, mientras Γ_9 transporta el estado TPK con memoria. Esta precisión permite relacionar las lecturas mediante sus mapas efectivos y conservar, en cada nivel, los datos que la operación utiliza.

11.11 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 11.22 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordinatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordinatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordinatización regional.

11.11.1 Representación pentádica de la microfibra y de su incidencia

La disposición de las cinco regiones permite visualizar simultáneamente la unidad del cociente ternario y la diferenciación que conserva el catálogo. La aplicación relevante es la restricción

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Sus cinco antecedentes son los vectores U_6 de la tabla anterior. La figura 10 recupera su organización radial, conservando el orden de coordinatización, las firmas y las multiplicidades del catálogo de la sección 11.11, calculable con la recurrencia y las firmas del apéndice A.1.

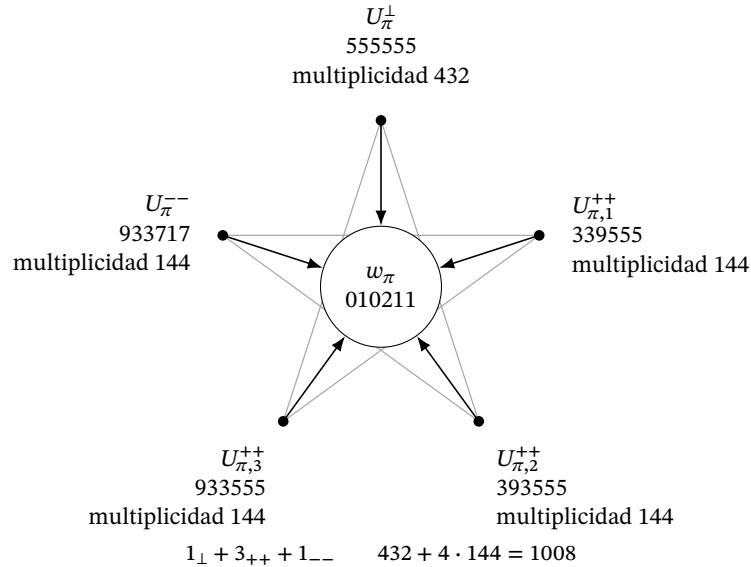


Figura 10: Las cinco regiones de π en disposición pentádica. Cada posición conserva su firma multiplicativa y su multiplicidad; las flechas radiales representan la proyección común $\Psi(U) = 010211$. El contorno estrellado organiza las cinco posiciones de la coordinatización. Su realización en las cinco octadas de Witt se efectúa mediante el alineamiento regional y la descomposición $4 + 1$ del texto.

La proyección al centro identifica las cinco imágenes ternarias; el registro de las posiciones exteriores retiene la información regional que hace posible la realización incidental. La distribución $1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}$ especifica una región transversal, tres regiones positivas y una negativa. Sus pesos normalizados son $3/7$ y $1/7$ para cada una de las cuatro restantes: la multiplicidad transversal es triple, aun cuando las cinco imágenes bajo Ψ coincidan.

El enlace con la estrella de Witt se formula mediante la bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, el alineamiento ℓ y la elevación ι_D ya construidos. Las cinco posiciones regionales se realizan en las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{--} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

La asignación de las tres posiciones positivas a los tres pares se efectúa en una coordenatización ordenada. La fila transversal y la fila negativa quedan distinguidas por sus predicados regionales y por la bandera.

Así se articulan las dos figuras: la figura 8 muestra las cuatro hexadas del pequeño diseño de Witt sobre B_K ; la figura 10 muestra las cinco regiones que, bajo el alineamiento, ocupan las cuatro octadas residuales y la octada transversal del diseño binario. La ley $4 + 1$, demostrada en la proposición 11.22, especifica el cambio de incidencia. En esta composición, K determina la cuaterna marcada y la firma de α distingue una de sus hexadas. Las regiones conservan, además de su valor ternario común, la estructura necesaria para ese transporte hacia la realización excepcional.

11.12 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.30)$$

Teorema 11.23 (Pegado ternario). *El objeto (11.30) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (11.16) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

11.13 Selección incidencial del vecino unimodular sin raíces

Del origen incidencial a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidencial de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (11.32). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.31)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.32)$$

Teorema 11.24 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (11.31); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

11.14 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\hbar = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.33)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 11.25 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (11.33), construida sobre el vecino (11.32), es una realización del álgebra Moonshine $V^{\natural}$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \cdots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (11.34)$$

Demostración. El teorema 11.24 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^{\natural}$, establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [11]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\mathrm{Tr}_{V_{\Lambda}} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^{\natural}$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_{α} una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra $V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}$ de (11.33), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [11, 12].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. La proposición 11.8, el lema 11.9 y los teoremas 11.24 y 11.25 establecen esas etapas. Las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica conservan así sus dominios respectivos. La relación entre estructura, ecuación y valor se expresa por estas aplicaciones, con la atribución y el alcance de cada resultado.

11.15 Orientación ternaria del vecino de Leech

La presentación de orden dos construida anteriormente utiliza la negación del retículo de Leech. El mismo retículo, obtenido de la incidencia marcada por K y por el soporte dodecafásico de α , admite una segunda presentación compatible con el carácter ternario de la construcción. Para hacer explícita esta continuidad se conserva el pegado, se construye su isometría de orden tres y se comprueba que ésta preserva el vecino ya seleccionado. El paso no requiere alterar K , su lectura racional ni la definición previa de α . La proposición 11.26 verifica la isometría reticular; la proposición 11.27 y el teorema 11.28 precisan la construcción de orden tres y las hipótesis de los reconocimientos clásicos utilizados.

Trabajamos en la base de raíces simples de cada factor A_2 , con

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11.35)$$

La multiplicación da

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad R C R = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Estas identidades fijan tanto la métrica como la orientación de la acción. En el discriminante $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$ tomamos como generador la clase de $\varpi = (2, 1)^T/3$. Se cumple $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, por lo que C actúa trivialmente sobre el discriminante; la reflexión R cambia su signo.

La matriz de Paley–Witt ya construida produce un elemento de soporte completo mediante la siguiente operación:

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (11.36)$$

Cada coordenada de c_* es no nula. Para las doce posiciones definimos los marcos y la isometría

$$P_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} P_b(c_*) C P_b(c_*)^{-1}. \quad (11.37)$$

El símbolo $P_b(c_*)$ designa aquí un marco invertible de un factor A_2 , no el proyector sobre el isótipo tridimensional P_3 de la sección 11.5.

Proposición 11.26 (Isometría de orden tres sobre el vecino marcado). *El operador g_c es una isometría de orden tres sin vectores fijos no nulos. Preserva el retículo de Niemeier $N = N(C_W)$ y el vecino N_α construido en (11.32).*

Demostración. Cada bloque de g_c es C o C^{-1} ; su polinomio mínimo es $X^2 + X + 1$. Esto prueba el orden y la ausencia de vectores fijos. Ambos bloques actúan trivialmente sobre el discriminante, de modo que conservan cada clase de pegado y, por tanto, el retículo N .

Escribamos $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, con los marcos y el origen incidencial ya fijados. Sus coeficientes radiales son $a_{o_*} = 4$ y $a_b = 1$ para $b \neq o_*$. Todos satisfacen $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. En un factor,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Después de dividir por tres, sus clases discriminantes son, respectivamente, 2 y 1. En consecuencia, los vectores

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (11.38)$$

tienen palabras discriminantes c_* y $-c_*$, ambas en C_W . Por ello $y, z \in N$. El producto local es

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

y su suma da $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Así, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Para $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

El argumento aplicado a g_c^{-1} prueba $g_c N_0 = N_0$. Finalmente, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserva la clase que genera $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. Se obtiene $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La prueba conserva más que la dimensión del retículo: utiliza el código de pegado, su orientación, el origen de la bandera y la congruencia del vector radial. Estos datos explican por qué la segunda presentación permanece vinculada al registro dodecafásico del que partió la construcción.

11.16 Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres

Sea $\Lambda = N_\alpha$ y sea $\hat{g}_c$ el levantamiento estándar de g_c al álgebra reticular $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, con la extensión central y el cociclo ya declarados. El orden impar permite elegir este levantamiento de orden tres. Cada factor complejo A_2 aporta los autovalores ζ_3 y ζ_3^2 , donde $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposición 11.27 (Traza graduada y tipo del levantamiento). *Para $j = 1, 2$,*

$$\text{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (11.39)$$

El peso mínimo de los módulos torcidos no triviales es $4/3$, y el levantamiento es de tipo cero.

Demostración. En la parte reticular de la traza sólo contribuye el vector cero, porque g_c y g_c^2 carecen de vectores fijos no nulos. En cada grado oscilador, la traza de potencias simétricas es el inverso del determinante $I - g_c^j q^n$. Cada factor A_2 contribuye $1 + q^n + q^{2n}$, lo que demuestra (11.39).

La fórmula del peso del vacío torcido para un automorfismo reticular de orden tres, aplicada a los dos espacios propios de dimensión doce, da

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

El tipo es la clase de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ módulo tres, que es cero. La fórmula de peso es un resultado de la teoría de módulos torcidos; las multiplicidades y la isometría que la alimentan se han construido aquí. $\square$

Teorema 11.28 (Segunda presentación del álgebra Moonshine). *La extensión cíclica de tipo cero*

$$V_{(3)} = \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (11.40)$$

es isomorfa al álgebra de operadores de vértice $V^\natural$.

Demostración. El teorema 11.24 proporciona un retículo positivo, par, unimodular, de rango veinticuatro y sin raíces. La Proposición 11.26 construye sobre ese mismo retículo una isometría de orden tres sin vectores fijos; la Proposición 11.27 verifica el levantamiento y su tipo. Se aplica entonces el teorema de Chen–Lam–Shimakura sobre el orbifold de orden tres del álgebra reticular de Leech [17, Teorema 1.1]. La identificación también queda comprendida en el tratamiento uniforme de Abe–Lam–Yamada [18, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Esta aplicación es posterior a la construcción de los datos reticulares; la igualdad de caracteres no sustituye las hipótesis del teorema utilizado. $\square$

Para precisar la simetría dual, escribamos $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, donde W_i es el sector integral seleccionado en el módulo $\hat{g}_c^i$ -torcido. El producto satisface $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Por ello

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (11.41)$$

define un automorfismo de orden tres. En efecto, el factor sobre un producto es $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, y el vacío y el vector conforme pertenecen a W_0 . La identificación clásica de este automorfismo en el Monstruo es la clase $3B$, con serie $T_{3B} = t_3 + 12$ [19, 12]. Esta normalización puede comprobarse en la construcción.

El carácter reticular es $\text{ch } V_\Lambda = J + 24$: su polo inicial es q^{-1} , su espacio de peso uno tiene dimensión 24 y el carácter modular de peso cero queda determinado por esos datos. Si F es el carácter del subespacio fijo y H el de cada sector torcido integral, la proyección sobre invariantes y la conjugación de los dos sectores dan

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Su dominio es el álgebra extendida, mientras $\hat{g}_c$ actúa sobre el álgebra reticular anterior.

11.17 Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres

Denotemos por

$$V_{(2)} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+$$

la presentación FLM de (11.33). Ambas presentaciones conservan el mismo vecino de Leech como antecedente. Sus extensiones emplean automorfismos diferentes y productos de vértice determinados mediante los respectivos datos de levantamiento.

Teorema 11.29 (Equivalencia graduada y transporte de automorfismos). *Fijados isomorfismos de álgebras de operadores de vértice*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural},$$

la composición

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (11.42)$$

conserva el vacío, el vector conforme, la gradación y el producto de vértice. La conjugación por Φ_{23} identifica los grupos de automorfismos y conserva sus trazas graduadas.

Demostración. La composición de los dos isomorfismos preserva las estructuras declaradas. En particular,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h es un automorfismo de $V_{(3)}$, entonces $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ es un automorfismo de $V_{(2)}$. La igualdad de trazas en cada componente homogénea finito-dimensional da

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

□

La elección de ϕ_2 y ϕ_3 forma parte del enunciado; Φ_{23} no se presenta como una identificación canónica independiente de esas elecciones. Tampoco transforma un automorfismo de orden tres en la involución de orden dos: la conjugación conserva el orden. Su contenido es que dos extensiones distintas realizan la misma estructura graduada, con transporte explícito de sus productos, representaciones y trazas.

11.18 Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío

Para $\text{Im } \tau > 0$, las trazas de los dos automorfismos reticulares admiten las expresiones

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (11.43)$$

Se deducen directamente de las factorizaciones $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ y $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. El orden en q del cociente de nivel tres, antes de elevarlo a la potencia doce, es

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Aquí $-1/12$ designa la diferencia exacta de los exponentes iniciales de dos funciones eta. La operación está especificada y no requiere interpretar una suma divergente como una suma convergente. La igualdad de este escalar con un defecto normalizado de otra realización no identifica los operadores que lo producen: cada realización conserva su dominio y su operación.

Proposición 11.30 (Involución de Fricke sobre la traza de orden dos). *Sea $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Entonces*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (11.44)$$

y $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Demostración. La ley de transformación $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ da

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La potencia veinticuatro produce la primera identidad. La sustitución intercambia los dos términos variables de T_{2A} y deja fijo el término constante. El reconocimiento de esta expresión como serie de McKay–Thompson de la clase $2A$ corresponde a la simetrización de nivel dos de Conway–Norton [19, §§4 y 6, tabla 3] y al teorema de Moonshine [12]. $\square$

Las uniformizaciones modulares de niveles dos y tres, en las normalizaciones anteriores, son

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (11.45)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (11.46)$$

Se utilizan como identidades modulares clásicas sobre las trazas ya construidas, no como reglas para seleccionar el código o el vecino. La segunda también se escribe $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. El desarrollo directo del producto de (11.39) comienza por

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particular, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; ésta es una consecuencia de las trazas y la uniformización. La construcción de V^h conserva su prueba reticular y de orbifold, independientemente de esta comprobación del primer coeficiente.

11.18.1 Congruencia ternaria de la traza y optimalidad del exponente

La identidad de nivel tres permite comparar todos los coeficientes de la traza construida con los de su realización modular. El dominio adecuado para esta consecuencia es el anillo de series formales: cada coeficiente depende de un número finito de factores del producto, mientras que el enunciado conserva todos los grados.

Lema 11.31 (Unidad integral del producto de orden tres). *La serie*

$$u(q) = q t_3(q) = \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} \quad (11.47)$$

pertenece a $1 + q\mathbb{Z}[[q]]$, y su inversa pertenece al mismo conjunto.

Demostración. Cada polinomio $1 + q^n + q^{2n}$ tiene término constante uno. Para cualquier serie $v(q) = 1 + \sum_{r \geq 1} v_r q^r$ de coeficientes enteros, la ecuación $v(q)w(q) = 1$ determina recursivamente

$$w_0 = 1, \quad w_r = - \sum_{i=1}^r v_i w_{r-i} \quad (r \geq 1).$$

Esta recurrencia prueba existencia, unicidad e integralidad de la inversa. Aplicada a cada factor, también prueba la integralidad de su potencia inversa doce. Además, $(1 + q^n + q^{2n})^{-12} \in 1 + q^n \mathbb{Z}[[q]]$. Para calcular un coeficiente de grado a lo sumo r , bastan los factores con $n \leq r$; los productos parciales estabilizan coeficiente a coeficiente. Por tanto, (11.47) define una serie integral con término constante uno. La misma recurrencia, aplicada ahora a u , da $u^{-1} \in 1 + q\mathbb{Z}[[q]]$. $\square$

Proposición 11.32 (Divisibilidad uniforme exacta). *Para la traza t_3 y la serie $J = j - 744$ relacionadas por (11.46), se tiene*

$$J - (t_3 + 12) \in 3^9 q \mathbb{Z}[[q]]. \quad (11.48)$$

El exponente uniforme de divisibilidad por tres es exactamente nueve:

$$[q](J - t_3 - 12) = 10 \cdot 3^9 = 196830. \quad (11.49)$$

Demostración. Como $t_3 = q^{-1}u$, el lema da $t_3^{-r} = q^r u^{-r} \in q^r \mathbb{Z}[[q]]$ para $r = 1, 2, 3$. La identidad (11.46) se transforma en

$$J - t_3 - 12 = 3^9 q (10u^{-1} + 4 \cdot 3^5 q u^{-2} + 3^9 q^2 u^{-3}). \quad (11.50)$$

Todos los términos del paréntesis son series enteras; esto prueba (11.48). Su término constante es 10, pues $u(0) = u^{-1}(0) = 1$, y los dos últimos términos contienen q y q^2 . Se obtiene (11.49). Como $3 \nmid 10$, el coeficiente de q tiene valoración 3-ádica nueve, lo que fija la optimalidad del exponente uniforme. $\square$

En particular, $[q^r]J \equiv [q^r]t_3 \pmod{3^9}$ para todo $r \geq 1$. El cuantificador procede de la identidad formal y de la inversión integral demostrada en el lema. Una verificación hasta cualquier grado finito es una especialización de esta relación. La traza sigue procediendo del automorfismo de orden tres del retículo construido desde la incidencia HMT; la uniformización actúa después sobre esa traza. La congruencia conserva ese orden y determina una relación exacta entre sus dos lecturas graduadas.

11.19 Correspondencia de Fricke y recuperación diferencial

La traza reticular de nivel dos y su completación de Fricke proporcionan, después de la construcción excepcional, las coordenadas

$$t = t_2, \quad s = \frac{4096}{t}, \quad T = t + s + 24, \quad t \in \mathbb{C}^\times.$$

La involución intercambia t y s . Las dos lecturas modulares ordenadas son

$$j_1 = \frac{(t + 256)^3}{t^2}, \quad j_2 = \frac{(s + 256)^3}{s^2}.$$

Estas fórmulas utilizan la uniformización ya establecida en (11.45) y conservan la elección de la lectura orientada.

Proposición 11.33 (Correspondencia y discriminante). *Se cumplen las identidades*

$$j_1 - j_2 = (s - t)(T + 23), \quad (11.51)$$

$$j_1 + j_2 = T^2 + T - 7256, \quad (11.52)$$

$$j_1 j_2 = (T + 248)^3. \quad (11.53)$$

Los dos valores son raíces de

$$X^2 - (T^2 + T - 7256)X + (T + 248)^3 = 0,$$

cuyo discriminante es

$$\Delta = (T - 152)(T + 104)(T + 23)^2. \quad (11.54)$$

Demostración. La expansión de la primera lectura, usando $ts = 4096$, da $j_1 = t + 768 + 48s + s^2$; la segunda se obtiene intercambiando s, t . La resta da $(s - t)(t + s + 47)$, y la suma se reduce a $(t + s)^2 + 49(t + s) - 6656$. Sustituir $t + s = T - 24$ produce las dos primeras identidades. Para el producto,

$$j_1 j_2 = \frac{((t + 256)(s + 256))^3}{(ts)^2} = (T + 248)^3.$$

Finalmente, $(s - t)^2 = (T - 24)^2 - 16384 = (T - 152)(T + 104)$. Multiplicar por $(T + 23)^2$ prueba (11.54). $\square$

Proposición 11.34 (Recuperación de la orientación por valores y primer jet). *Para $T \neq -23$, la pareja ordenada (T, j_1) recupera*

$$t = \frac{T^2 - j_1 - 3904}{T + 23}. \quad (11.55)$$

En $T = -23$, los dos parámetros

$$t_{\pm} = \frac{-47 \pm 45i\sqrt{7}}{2}$$

comparten $(T, j_1) = (-23, -3375)$. El primer jet $p = dj_1/dT$, calculado en la rama parametrizada por t , los separa y permite recuperar

$$p_{\pm} = \frac{-45 \mp 45i\sqrt{7}}{2}, \quad s = p - 1, \quad t = -46 - p. \quad (11.56)$$

Demostración. De $s^2 = (T - 24)s - 4096$ resulta

$$j_1 = (T + 23)s + T - 3352 = T^2 - 3904 - (T + 23)t.$$

Para $T \neq -23$, esta igualdad da (11.55). Para $T = -23$, las condiciones $t + s = -47$, $ts = 4096$ dan $t^2 + 47t + 4096 = 0$, de discriminante $-45^2 \cdot 7$. La misma identidad da $j_1 = -3375$ en ambas raíces.

La derivada $dT/dt = 1 - 4096/t^2$ sólo se anula en $t = \pm 64$. Ninguna de las dos raíces excepcionales tiene ese valor, por lo que T es coordenada local en ambas ramas. Diferenciando la primera expresión de j_1 ,

$$\frac{dj_1}{dt} = (s + 1)\frac{dT}{dt} + (T + 23)\frac{ds}{dt}.$$

En $T = -23$, resulta $p = s + 1 = -46 - t$, que prueba (11.56), con signos opuestos para los índices emparejados $t_{\pm}, p_{\pm}$. $\square$

Los puntos fijos de Fricke, $t = \pm 64$, expresan respectivamente $(T, j) = (152, 8000)$ y $(-104, 1728)$. La coincidencia en $T = -23$ corresponde en cambio a dos puntos distintos de la parametrización. El campo de definición se obtiene de la ecuación:

$$\mathbb{Q}(t_{\pm}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-7}), \quad \left(\frac{2t + 47}{45}\right)^2 = -7.$$

Sobre esta fibra, Fricke coincide con la conjugación cuadrática, de traza -47 y norma 4096 . El jet conserva ese campo, pues $(2p + 45)^2 = -45^2 \cdot 7$. La reconstrucción es exacta en esta correspondencia modular: el dato diferencial distingue las dos orientaciones que comparten sus valores escalares.

11.20 Compatibilidad de los lectores modulares de niveles dos y cinco

Sobre la realización modular posterior a la construcción HMT, fijemos $\text{Im } \tau > 0$, $q = e^{2\pi i \tau}$ y $q^{1/5} = e^{2\pi i \tau/5}$. El lector de Rogers–Ramanujan es

$$R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \dots}}}, \quad x = R(q)^5.$$

La identidad modular de esta realización, con la normalización de j usada en (11.45), es

$$j = -\frac{(x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1)^3}{x(x^2 + 11x - 1)^5}. \quad (11.57)$$

La identidad constituye la premisa de realización modular del siguiente transporte algebraico; las semillas, la orientación y las representaciones de autoescala permanecen las de APP-TRIT-TPK.

Proposición 11.35 (Cociente pentádico y selección de rama). *Para $x \neq 0$, sea $u = x - x^{-1}$. En el dominio $u \neq -11$,*

$$j = -\frac{(u^2 - 228u + 496)^3}{(u + 11)^5}. \quad (11.58)$$

La involución $x \mapsto -1/x$ conserva u . Sus preimágenes son

$$x = \frac{u \pm \sqrt{u^2 + 4}}{2}.$$

El recubrimiento cuadrático se ramifica en $u = \pm 2i$; la aplicación racional posterior $u \mapsto j$ tiene grado seis.

Demostración. Las factorizaciones exactas son

$$\begin{aligned} x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1 &= x^2(u^2 - 228u + 496), \\ x^2 + 11x - 1 &= x(u + 11). \end{aligned}$$

Su sustitución en (11.57) prueba (11.58). La ecuación de la fibra es $x^2 - ux - 1 = 0$; su discriminante da los puntos de ramificación. El numerador de (11.58) tiene grado seis y el denominador grado cinco. En $u = -11$, el polinomio del numerador vale 3125, de modo que ambos carecen de factor común. Esto prueba el grado indicado. $\square$

Para u real, las dos raíces tienen signos opuestos. En el dominio complejo se conserva la rama elegida en la parametrización por τ . La lectura j por sí sola conserva una fibra genéricamente de seis valores de u .

Proposición 11.36 (Límite de autoescala y compatibilidad de niveles). *En el límite real $q \rightarrow 1^-$,*

$$R(q) \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-1}, \quad x \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-5} = \frac{5\sqrt{5} - 11}{2}, \quad u \longrightarrow -11.$$

Cuando $t = t_2(\tau)$ y u se leen sobre el mismo parámetro modular, satisfacen

$$(t + 256)^3(u + 11)^5 + t^2(u^2 - 228u + 496)^3 = 0. \quad (11.59)$$

Poniendo $\epsilon = u + 11$, las ramas que cumplen los límites indicados tienen las leyes

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow 0 : \quad \frac{t^2}{(-\epsilon)^5} \longrightarrow \frac{2^{24}}{5^{15}}, \quad (11.60)$$

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow \infty : \quad t\epsilon^5 \longrightarrow -5^{15}. \quad (11.61)$$

Demostración. Para $0 < q < 1$, los convergentes positivos alternos de la fracción continua encierran $R(q)$. Cada convergente fijo tiende, cuando $q \rightarrow 1^-$, al convergente correspondiente de la fracción continua con todos los numeradores iguales a uno. Las dos subsucesiones de esos convergentes tienen límite $\varphi_{\text{HMT}}^{-1}$, en su realización cuadrática ya establecida. El encaje prueba el primer límite. Elevar a la quinta potencia y usar $\varphi^2 = \varphi + 1$ da los otros dos.

Igualar (11.45) y (11.58) prueba (11.59). La sustitución $u = \epsilon - 11$ da

$$\frac{(t + 256)^3}{t^2} = -\frac{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}{\epsilon^5}.$$

En la rama $t \rightarrow 0$, la identidad se reordena como

$$\frac{t^2}{(-\epsilon)^5} = \frac{(t + 256)^3}{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}.$$

El límite es $256^3/3125^3 = 2^{24}/5^{15}$. En la rama $t \rightarrow \infty$, multiplicar por ϵ^5 y escribir el miembro izquierdo como $t\epsilon^5(1 + 256/t)^3$ da el segundo límite. $\square$

La relación conserva las ramas de una correspondencia sobre el mismo j . La elección de τ , o del levantamiento correspondiente, fija la pareja que se transporta. El polo pentádico y la inversión de Fricke mantienen sus dominios y sus operaciones respectivas.

Las tres operaciones que comparecen en esta prolongación tienen dominios distintos. La simetría dual g^V actúa sobre sectores del álgebra de vértices; Fricke actúa sobre el parámetro modular y su función; la dualidad de radio intercambia momento y enrollamiento en el sector reticular compacto. Sus fórmulas de reciprocidad pueden coordinarse mediante los mapas correspondientes, pero el nombre «dualidad» no sustituye esos mapas. Esta distinción permite continuar la construcción hacia las pantallas dimensionales manteniendo la incidencia, la gradación y el origen de cada operación.

11.21 Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas

La dirección seleccionada por K y el retículo de Leech proceden de representaciones distintas de la incidencia construida. La primera determina la reducción ortogonal $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; la segunda interviene en la reducción isotrópica $26 \rightarrow 24$. La coordinación conserva el espacio previo, sus relaciones y la información transmitida por cada proyección.

Las secciones 18 y 19 desarrollan conjuntamente esa coordinación. La primera reúne la involución de coordenadas enteras, la conjugación unitaria con sus dominios y el cambio de sección residual con memoria del cociente. La segunda construye el morfismo $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ de (19.5) y demuestra el isomorfismo de las presentaciones cocientadas en el teorema 19.6. El grafo conserva la coordenada en V_{11} junto con su proyección en V_{10} , mientras el cociente isotrópico recupera el retículo de Leech. Así se preservan los respectivos núcleos y codominios.

La elipse de acción se construye antes de aplicar la dualidad y fija su radio adimensional junto con el radio recíproco (sección 17). El sector compacto enlaza entonces la incidencia excepcional con una forma cuadrática determinada. Los campos, la acción y los operadores de la realización física posterior se presentan en su dominio propio, conservando este antecedente algebraico y sus demostraciones internas.

11.22 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\text{h}})$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\text{h}}} gq^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [12, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^{\text{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (11.33), y una elección de isomorfismo con V^h transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^h}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidental U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^h. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

Las pruebas finitas y reticulares establecen el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. La composición resultante realiza el álgebra Moonshine y su grupo de automorfismos en los dominios especificados. La afirmación conserva las elecciones de marco, métrica, cámara y levantamiento declaradas; no identifica esos automorfismos con una acción sobre las cifras ni añade una validación experimental de las constantes.

12 Realización hilbertiana de la fase nonádica y conservación de la unidad

La construcción de Holografía Modular Triádica proporciona primero los estados, sus transiciones y los mapas de restricción. La realización hilbertiana añade a sus coordenadas discretas una estructura lineal y un producto interno. Este orden determina qué representa cada operador: las etiquetas de la base proceden de la construcción nonádica; las operaciones lineales actúan después sobre esas etiquetas. La memoria genealógica permanece en el estado del TPK y acompaña a las proyecciones que se utilicen para representarlo.

12.1 Fibra de fase, base etiquetada y producto interno

Para una profundidad entera $d \geq 1$, sea

$$\mathcal{C}_{9,d} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^d, \quad \mathcal{H}_d = \ell^2(\mathcal{C}_{9,d}), \quad \mathcal{A}_d = B(\mathcal{H}_d). \quad (12.1)$$

El producto interno es $\langle f, g \rangle = \sum_x \overline{f(x)}g(x)$. Las funciones δ_x forman una base ortonormal etiquetada por las coordenadas de fase. Así, $\dim \mathcal{H}_d = 9^d$ y $\mathcal{A}_d \cong M_{9^d}(\mathbb{C})$. El álgebra matricial representa esta fibra finita; las rutas, los cocientes y la memoria que una proyección de fase omita siguen perteneciendo al estado de partida.

La factorización de coordenadas induce el unitario

$$\mathcal{H}_{d+1} \longrightarrow \mathcal{H}_d \otimes \mathbb{C}^9, \quad \delta_{(x,r)} \longmapsto \delta_x \otimes \delta_r. \quad (12.2)$$

Definimos la traza normalizada $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr}(a)$. La cuenta finita y la normalización se distinguen: $\text{Tr}(I) = 9^d$, mientras que $\tau_d(I) = 1$. Asimismo, el grupo $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y el espacio vectorial $\mathbb{F}_3^6$ tienen ambos 729 elementos, pero conservan leyes algebraicas diferentes. La realización de una fibra de fase no sustituye la codificación ternaria de las emisiones APP.

12.1.1 Codificación de pares tríticos y suma con acarreo

La lectura ternaria de las emisiones APP-TRIT-TPK tiene un ambiente de seis coordenadas sobre $\mathbb{F}_3$. Agruparlas en tres pares ordena ese ambiente mediante tres dígitos nonádicos. La agrupación conserva la posición y el orden de los trits; la suma que representa debe transportar también su acarreo.

Sea $T = \{0, 1, 2\}$ el conjunto de representantes ternarios. Para una clase $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, escribimos $\tilde{x} \in \{0, \dots, 8\}$ para su representante canónico. Definimos

$$\beta : T^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \beta(a, b) = [a + 3b]_9. \quad (12.3)$$

Aquí $[s]_m$ designa, cuando se emplea como dígito, el representante en $\{0, \dots, m-1\}$ de la clase de s .

Proposición 12.1 (Inversa y transporte de la suma). *El mapa β es una biyección, con inversa*

$$\beta^{-1}(x) = ([\tilde{x}]_3, \left\lfloor \frac{\tilde{x}}{3} \right\rfloor). \quad (12.4)$$

La ley sobre T^2 transportada desde la suma nonádica es

$$(a, b) \oplus (c, d) = \left([a + c]_3, \left[b + d + \left\lfloor \frac{a + c}{3} \right\rfloor \right]_3 \right). \quad (12.5)$$

Con esta ley, β es un isomorfismo de grupos aditivos. El neutro es $(0, 0)$ y la inversa de (a, b) es

$$([-a]_3, [-b + \left\lfloor \frac{-a}{3} \right\rfloor]_3). \quad (12.6)$$

Demostración. La división euclídea de cada $0 \leq \tilde{x} \leq 8$ por tres da un único resto $a \in T$ y un único cociente $b \in T$, con $\tilde{x} = a + 3b$. Esto prueba la biyección y (12.4).

Para la suma, escribamos $a + c = 3k + r$, con $r = [a + c]_3$ y $k = [(a + c)/3]$. Entonces

$$(a + 3b) + (c + 3d) = r + 3(b + d + k).$$

La reducción de $b + d + k$ módulo tres sólo cambia el miembro derecho en un múltiplo de nueve. Por tanto, $\beta((a, b) \oplus (c, d)) = \beta(a, b) + \beta(c, d)$. La biyectividad transporta asociatividad, conmutatividad y neutro. Por último, la división $-a = 3[-a/3] + [-a]_3$ aplicada a $-a - 3b$ da (12.6). $\square$

El acarreo es visible ya en

$$(2, 0) \oplus (1, 0) = (0, 1), \quad \beta(2, 0) + \beta(1, 0) = [3]_9.$$

La suma vectorial de $\mathbb{F}_3^2$ produciría $(0, 0)$ en ese mismo ejemplo. Asimismo, $(1, 0)$ tiene orden nueve para $\oplus$, mientras que su orden para la suma vectorial es tres. Estas operaciones especifican las dos estructuras algebraicas que conviven sobre el mismo conjunto de nueve representantes.

Corolario 12.2 (Coordenatización cúbica del ambiente ternario y fibras de proyección). *La aplicación coordenada a coordenada*

$$\begin{aligned} \beta^{\times 3} : T^6 &\longrightarrow (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \\ (t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6) &\longmapsto (\beta(t_1, t_2), \beta(t_3, t_4), \beta(t_5, t_6)) \end{aligned} \quad (12.7)$$

es una biyección de conjuntos de $729 = 3^6 = 9^3$ elementos. La proyección $\text{pr}_{12}(X, Y, Z) = (X, Y)$ sobre las 81 posiciones nonádicas tiene exactamente nueve elementos por fibra.

Demostración. El producto de las tres inversas de (12.4) invierte (12.7). Fijadas X, Y , la tercera coordenada recorre las nueve clases de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; de ahí $\text{pr}_{12}^{-1}(X, Y) = \{(X, Y, Z) : Z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$ y el cardinal afirmado. Conservar Z junto con X, Y permite aplicar la inversa completa y recuperar los seis trits ordenados. $\square$

El dominio de esta cuenta es el ambiente completo de 729 palabras. El catálogo de 468 emisiones decimales y su imagen admisible de 243 palabras ternarias conservan sus propios mapas emisores y sus restricciones. La restricción de $\beta^{\times 3}$ a esa imagen sigue siendo inyectiva, mientras que los cardinales de sus fibras de proyección se determinan por la intersección con la fibra ambiente. La afirmación uniforme de nueve elementos pertenece al cubo completo.

La coordenatización bidimensional resultante recupera una representación etiquetada del soporte APP ya construido. Las hojas de suma y producto son funciones adicionales sobre ese soporte, con los representantes y cocientes declarados en el núcleo. La tercera coordenada conserva el dato omitido por la proyección facial; las rutas y la memoria temporal permanecen en el estado TPK del que procede la lectura. De este modo, la codificación finita explicita la información que transporta y la distingue de la historia completa a la que pertenece.

12.2 Traslación y fase: representación finita de Weyl

En la realización compleja posterior a las construcciones de π y de la estructura $i^2 = -1$, fijamos $\omega = \exp(2\pi i/9)$. Sobre $\mathcal{H}_1$, sean

$$(Xf)(r) = f(r - 1), \quad (Zf)(r) = \omega^r f(r). \quad (12.8)$$

La primera operación desplaza la coordenada de fase; la segunda la evalúa mediante un carácter. Ambas son unitarias y satisfacen

$$X^9 = Z^9 = I, \quad ZX = \omega XZ. \quad (12.9)$$

En efecto, $(ZXf)(r) = \omega^r f(r - 1)$, mientras que $(XZf)(r) = \omega^{r-1} f(r - 1)$. El carácter aparece aquí como realización de la fase ya construida y no selecciona los registros numéricos del TPK.

12.2.1 Área orientada y extensión central de las traslaciones

El soporte de traslaciones es $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La curvatura mixta de APP construida en la sección 4.4 asigna +1 a la plaqueta orientada de la pareja suma-producto y -1 a la pareja de orden contrario. Su extensión bilineal a dos desplazamientos $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$ es la forma alternante

$$\sigma_{\text{ar}}(u, v) = ad - bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.10)$$

En efecto, la alternancia anula la evaluación sobre dos desplazamientos del mismo eje. Los valores sobre la base orientada son $\sigma_{\text{ar}}((1, 0), (0, 1)) = 1$ y $\sigma_{\text{ar}}((0, 1), (1, 0)) = -1$; distribuir ambos argumentos da (12.10). La misma fórmula es la suma de plaquetas de cualquier cadena celular orientada que realice ese paralelogramo: las aristas interiores se cancelan. Modificar un representante entero por un múltiplo de nueve conserva su representación en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

El orden $X^a Z^b$ de los operadores ya definidos fija una sección de la extensión central. Denotemos su factor de composición por

$$c_W(u, v) = bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.11)$$

Este cociclo conserva el orden de las dos operaciones, mientras σ_{ar} conserva la orientación del paralelogramo.

Proposición 12.3 (Extensión central y signo del conmutador). *El conjunto $\mathfrak{H}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, con producto*

$$(a, b, t)(c, d, s) = (a + c, b + d, t + s + bc), \quad (12.12)$$

es un grupo de orden 729. La aplicación

$$\varrho(a, b, t) = \omega^t X^a Z^b$$

es una representación unitaria fiel sobre $\mathcal{H}_1$. Con el convenio $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, se tiene

$$[\varrho(a, b, 0), \varrho(c, d, 0)] = \omega^{bc-ad} I = \omega^{-\sigma_{\text{ar}}((a,b),(c,d))} I. \quad (12.13)$$

El centro y el grupo de traslaciones forman la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (0,0,t)} \mathfrak{H}_9 \xrightarrow{(a,b,t) \mapsto (a,b)} X_9 \longrightarrow 0.$$

Demostración. Para $w = (e, f)$, la identidad de cociclo se escribe

$$c_W(u, v) + c_W(u + v, w) = bc + (b + d)e = de + b(c + e) = c_W(v, w) + c_W(u, v + w).$$

Prueba la asociatividad de (12.12); la identidad es $(0, 0, 0)$ y la inversa de (a, b, t) es $(-a, -b, -t + ab)$. Los tres residuos son libres, de donde el orden $9^3 = 729$. De $ZX = \omega XZ$ resulta

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d},$$

que demuestra la propiedad de representación. Si $\omega^t X^a Z^b = I$, su acción sobre δ_r obliga primero a $a = 0$. La evaluación en $r = 0$ da $t = 0$, y la evaluación en $r = 1$ da $b = 0$, pues ω tiene orden nueve. Por ello la representación es fiel. La comparación de los productos en los dos órdenes da el factor $bc - ad$. Un elemento central debe satisfacer $bc - ad = 0$ para todo (c, d) . Tomando sucesivamente $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, se obtiene $b = a = 0$. Esto identifica el centro y prueba la exactitud. $\square$

La fase de Wilson para la orientación (12.10) es $\omega^{\sigma_{\text{ar}}(u,v)}$; el conmutador de la sección ordenada $X^a Z^b$ expresa su inversa. En particular, $c_W(u, v) - c_W(v, u) = -\sigma_{\text{ar}}(u, v)$. Esta identidad relaciona dos convenciones determinadas, sin identificar el cociclo polarizado con la forma alternante. La extensión pertenece al grupo de traslaciones del soporte APP. Su representación actúa sobre la fibra de fase; el registro de la trayectoria y los acarreos conservan su residencia en el estado TPK que produjo esa fibra. El orden 729 del grupo y el cardinal 729 del ambiente ternario conservan los tipos distintos establecidos en (12.1). El centro $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ de esta extensión registra la fase del conmutador. La memoria C_{12} de la sucesión $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$, construida en la proposición 9.1, pertenece al calendario dodecafásico. Cada extensión conserva su ley de composición y su proyección propias.

Proposición 12.4 (Álgebra generada por fase y traslación). *Los 81 operadores $X^a Z^b$, con $0 \leq a, b < 9$, forman una base de $\mathcal{A}_1 = M_9(\mathbb{C})$. En particular, la representación de (12.8) es irreducible.*

Demostración. Si $a \neq 0$ (mód 9), la matriz $X^a Z^b$ carece de entradas diagonales. Si $a = 0$, su traza es $\sum_{r=0}^8 \omega^{br}$, igual a 9 para $b = 0$ y a 0 en los demás casos. Por (12.9), el producto $(X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}$ es un factor de módulo uno por $X^{a'-a} Z^{b'-b}$. Por tanto,

$$\tau_1((X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}) = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}.$$

Son 81 matrices linealmente independientes en un espacio de dimensión 81. Generan toda el álgebra matricial, cuyo conmutante está formado por los escalares; de ello resulta la irreducibilidad. $\square$

Teorema 12.5 (Unicidad con carácter central primitivo fijado). *Toda representación unitaria irreducible del grupo presentado por $X^9 = Z^9 = c^9 = I$, c central y $ZX = cXZ$, en la que c actúa como ωI , es unitariamente equivalente a (12.8).*

Demostración. Sea $v \neq 0$ un autovector de Z , de autovalor λ . Como $Z^9 = I$, λ es una potencia de ω . Los vectores $X^k v$, $0 \leq k < 9$, tienen autovalores $\omega^k \lambda$, distintos porque el carácter es primitivo. Son ortogonales, y su espacio generado es invariante por X , Z y el centro. La irreducibilidad obliga a que sea todo el espacio. Reordenando la base para comenzar en el autovalor 1, Z es diagonal con entradas $1, \omega, \dots, \omega^8$, y X es la traslación cíclica. La normalización de la base produce la equivalencia unitaria afirmada. $\square$

La primitividad del carácter y la irreducibilidad forman parte del enunciado. A profundidad d , los operadores que actúan en factores distintos conmutan, y los productos tensoriales de las bases anteriores generan $\mathcal{A}_d$. La estructura de fase queda así representada a cada nivel sin identificar el retorno de fase con el retorno del estado genealógico completo.

12.3 Dos elevaciones y dos normalizaciones diferentes

La factorización (12.2) permite conservar toda la fibra nueva o fijar una de sus etiquetas. Para $p_j = |\delta_j\rangle\langle\delta_j|$, definimos

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j. \quad (12.14)$$

Proposición 12.6 (Conservación de unidad y traza). *La inclusión ι_d es unital y conserva la traza normalizada. La inclusión $J_{d,j}$ es una inclusión en una esquina y satisface*

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad \tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j.$$

Demostración. La traza de un producto tensorial es el producto de trazas. Como $\text{Tr}(I_9) = 9$ y $\text{Tr}(p_j) = 1$, dividir por 9^{d+1} produce las dos fórmulas. Las imágenes de la identidad se leen directamente en (12.14). $\square$

La inclusión unital conserva el conjunto de las 9 fases y su normalización global. La esquina conserva una continuación marcada y su proyector de soporte. Ambas operaciones son legítimas, pero transmiten datos distintos a la siguiente profundidad.

12.4 Cierre inductivo y realización tracial

Teorema 12.7 (Álgebra uniformemente hiperfinita nonádica). *El cierre normado de la unión mediante las inclusiones ι_d es*

$$\mathcal{A}_{9^\infty} = \varinjlim (\mathcal{A}_d, \iota_d) \cong \bigotimes_{n=1}^{\infty} M_9(\mathbb{C}).$$

Es un álgebra UHF de tipo $9^\infty = 3^\infty$, con una única traza normalizada τ , cuya restricción a $\mathcal{A}_d$ es τ_d .

Demostración. Las inclusiones son inyectivas y unitales. La clausura de la unión creciente de álgebras matriciales es precisamente la construcción UHF. La compatibilidad de la proposición 12.6 define τ sobre la unión; positividad y norma uno permiten extenderla al cierre. Toda traza normalizada del límite se restringe a la única traza normalizada de cada álgebra matricial. Como la unión es densa, esas restricciones determinan la traza de manera única. $\square$

Sea $\mathcal{H}_\tau$ la completación de $\mathcal{A}_{9^\infty}$ para $\langle a, b \rangle_\tau = \tau(a^*b)$, y sea π_τ su representación por multiplicación izquierda. El vector definido por la identidad se denota Ω_τ .

Teorema 12.8 (Factor tracial del refinamiento completo). *La clausura débil $\mathcal{R}_9 = \pi_\tau(\mathcal{A}_{9^\infty})''$ es un factor hiperfinito de tipo II_1 . Las inclusiones nonádicas conservan en él la unidad y la traza normalizada.*

Demostración. La traza producto se extiende a una traza normal fiel y finita en la representación tracial. Para ver que el centro es trivial, sea E_d la expectativa tracial sobre $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$. En un tensor de longitud $n > d$, toma la traza de los últimos $n - d$ factores. Estas aplicaciones se prolongan por continuidad a las proyecciones ortogonales correspondientes en L^2 . Si z es central, $E_d(z)$ conmuta con $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$, por la bimodularidad de E_d . Es por ello escalar e igual a $\tau(z)I$. La densidad de la unión matricial implica $E_d(z) \rightarrow z$ en L^2 , de donde $z = \tau(z)I$. El álgebra es, pues, un factor finito. Contiene unitariamente matrices de tamaños 9^d sin cota, por lo que no es un factor matricial finito. Es de tipo II_1 . Es hiperfinita porque esa misma unión de matrices es débilmente densa. La conservación de unidad y traza procede de cada inclusión finita y se mantiene al tomar las clausuras. $\square$

12.5 Rangos enteros y dimensión tracial continua

En $\mathcal{A}_d$, una proyección P tiene dimensión normalizada $\tau_d(P) = \text{rank}(P)/9^d$. Los rangos siguen siendo enteros a toda profundidad finita. Sus normalizaciones compatibles permiten el siguiente paso al límite.

Proposición 12.9 (Realización de cada dimensión tracial). *Para cada $t \in [0, 1]$ existe una proyección $P_t \in \mathcal{R}_9$ con $\tau(P_t) = t$.*

Demostración. Sea $m_d = \lfloor 9^d t \rfloor$. Se tiene $0 \leq m_{d+1} - 9m_d \leq 8$. Elegida una proyección diagonal de rango m_d , su inclusión tiene rango $9m_d$; se añaden $m_{d+1} - 9m_d$ posiciones diagonales en su complemento. Se obtiene así una sucesión creciente de proyecciones dentro de $\mathcal{R}_9$. Su límite fuerte es una proyección P_t , y la normalidad de la traza da

$$\tau(P_t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 9^d t \rfloor}{9^d} = t.$$

$\square$

Aquí t designa la coordenada de la dimensión que se representa en el cierre, no una entrada del generador APP. La afirmación describe la amplitud de la realización tracial resultante. Para compararla con un observable determinado sigue siendo necesario identificar la proyección y la información genealógica que conserva.

Por contraste, las isometrías $V_{d,j}\xi = \xi \otimes \delta_j$ realizan $J_{d,j}(a) = V_{d,j}aV_{d,j}^*$. En el límite de una ruta marcada, los espacios finitos son densos. Las esquinas aproximan todos los operadores de rango finito; su cierre normado es $\mathcal{K}(\mathcal{H}_\infty)$, y su bicommutante es $B(\mathcal{H}_\infty)$, de tipo I_∞ . Esta diferencia conserva el contenido operatorio de las dos elecciones de (12.14): la selección de una continuación y la prolongación unital de toda la fibra tienen límites diferentes.

La proposición 12.4 realiza el álgebra matricial mediante los operadores de fase. Los teoremas 12.7 y 12.8 establecen el cierre inductivo unital y su realización tracial, con sus elecciones de inclusión explícitas. Éste es el soporte operatorio que se utilizará después para el intercambio de coordenadas y el Hamiltoniano compacto.

12.6 Transporte polar de la incidencia y conservación de los lectores

La realización finita del complejo orientado de incidencia recibe la frontera y la orientación construidas en el estado APP-TRIT-TPK. Una vez fijados los productos escalares de esa realización, sean $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$ sus espacios finitos y

$$d : \mathcal{H}_0 \longrightarrow \mathcal{H}_1, \quad \Delta_0 = d^*d, \quad \Delta_1 = dd^*.$$

Los lectores de incidencia y retorno son

$$\rho_{\text{int}}(v) = (dv, d^*dv), \quad \rho_{\text{ref}}(a) = (d^*a, dd^*a).$$

Los símbolos Δ_0, Δ_1 designan aquí los Laplacianos de esta realización hilbertiana. La orientación, las métricas y el dominio de d forman parte de sus datos.

Proposición 12.10 (Equivalencia unitaria de los sectores positivos). *Sean*

$$\mathcal{H}_0^+ = (\ker d)^\perp, \quad \mathcal{H}_1^+ = (\ker d^*)^\perp = \text{Ran } d.$$

La aplicación

$$\mathcal{U} = d(\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+})^{-1/2} : \mathcal{H}_0^+ \longrightarrow \mathcal{H}_1^+ \quad (12.15)$$

es unitaria y satisface, en esos sectores,

$$\mathcal{U}\Delta_0 = \Delta_1\mathcal{U}, \quad \mathcal{U}f(\Delta_0) = f(\Delta_1)\mathcal{U} \quad (12.16)$$

para toda función f definida sobre el espectro positivo finito común.

Demostración. La descomposición singular reducida es $d = V\Sigma W^*$, donde las columnas de W y V son bases ortonormales de $\mathcal{H}_0^+$ y $\mathcal{H}_1^+$, y Σ es diagonal con valores estrictamente positivos. Por tanto,

$$\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+} = W\Sigma^2W^*, \quad \Delta_1|_{\mathcal{H}_1^+} = V\Sigma^2V^*, \quad \mathcal{U} = VW^*.$$

Se sigue $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = I_{\mathcal{H}_0^+}$ y $\mathcal{U}\mathcal{U}^* = I_{\mathcal{H}_1^+}$. Evaluar f en la misma diagonal Σ^2 prueba (12.16). Si $d = 0$, ambos sectores positivos son nulos y las identidades tienen su interpretación única entre espacios de dimensión cero. $\square$

Para $v \in \mathcal{H}_0^+$ y $h, t \geq 0$, se conservan la energía cuadrática, el resolvente y el semigrupo:

$$\langle \mathcal{U}v, \Delta_1\mathcal{U}v \rangle = \langle v, \Delta_0v \rangle, \quad (12.17)$$

$$\mathcal{U}(I + h\Delta_0)^{-1} = (I + h\Delta_1)^{-1}\mathcal{U}, \quad (12.18)$$

$$\mathcal{U}e^{-t\Delta_0} = e^{-t\Delta_1}\mathcal{U}. \quad (12.19)$$

La primera identidad se deduce de la unitariedad y del entrelazamiento. Las otras dos son casos de (12.16), con $f(x) = (1 + hx)^{-1}$ y $f(x) = e^{-tx}$.

12.6.1 Realización sobre el ciclo trítico

En las bases ortonormales de vértices y aristas orientadas del ciclo de tres elementos,

$$d = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicación de matrices da

$$\Delta_0 = \Delta_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 3I - J_3 = 2I - C - C^{-1},$$

donde J_3 tiene todas sus entradas iguales a uno y C es la permutación cíclica. El vector constante genera el núcleo; sobre su complemento ortogonal, $J_3 = 0$. Así, el espectro es $\{0, 3, 3\}$ y $\mathcal{U} = d/\sqrt{3}$ en el sector positivo. Los dos lectores comparten este espectro por proceder de la misma incidencia, conservando sus espacios de vértices y aristas.

12.6.2 Orientación y compatibilidad de refinamientos

La sustitución $d \mapsto -d$ conserva Δ_0, Δ_1 y cambia $\mathcal{U}$ por $-\mathcal{U}$. Más generalmente, para una inversión de orientaciones de aristas representada por una matriz diagonal unitaria E ,

$$d' = Ed, \quad \Delta'_0 = \Delta_0, \quad \Delta'_1 = E\Delta_1E^*, \quad \mathcal{U}' = E\mathcal{U}.$$

Estas igualdades se obtienen usando $E^*E = I$ en las definiciones. La orientación queda así conservada por el transportador, incluso cuando las lecturas espectrales coinciden.

En una colección de refinamientos, los mapas $J_m^{(0)} : \mathcal{H}_{0,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{0,m+1}^+$ y $J_m^{(1)} : \mathcal{H}_{1,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{1,m+1}^+$ deben conservar los dominios y normas y satisfacer

$$\mathcal{U}_{m+1} J_m^{(0)} = J_m^{(1)} \mathcal{U}_m$$

para transportar esta identificación a través de niveles. La proposición prueba la equivalencia finita de los sectores positivos; el cuadrado anterior expresa la condición adicional del refinamiento. Los núcleos, las restricciones no lineales y los pasos al límite conservan sus demostraciones propias.

13 Acoplamiento aritmético-geométrico y recuperación bilateral

El registro dodecafásico de la sección 9 admite lecturas aritméticas, incidenciales y operatorias. Denominamos *constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico* al registro generado K , conservando el orden de sus doce ventanas, el origen de fase y la orientación. Su lectura racional $\kappa = K_{\text{int}}/(1000^{12} - 1)$ es una codificación de ese registro; no reemplaza sus tipos ni la historia enriquecida que lo produce. La inversión de Hadamard recupera su coordenada firmada; la lectura incidental determina la tétrada de Witt. Las construcciones siguientes explicitan otras dos funciones: identificar operadores sobre su portador cíclico y conservar información entre dos realizaciones isométricas. Son operaciones posteriores a la realización del continuo, no reglas que introduzcan constantes convencionales en APP-TRIT-TPK.

13.1 Codificación exacta y referencia cíclica

Proposición 13.1 (Recuperación del registro desde su lectura racional). *Fijadas base $b = 1000$, longitud doce, origen y orientación, la aplicación*

$$(k_1, \dots, k_{12}) \mapsto \kappa = \frac{\sum_{j=1}^{12} k_j b^{12-j}}{b^{12} - 1}, \quad 0 \leq k_j < b,$$

es inyectiva. Desde κ se recupera el entero $n = (b^{12} - 1)\kappa$ y, por divisiones euclídeas sucesivas, los doce bloques, incluidos los ceros iniciales. Un error absoluto estrictamente menor que $1/[2(b^{12} - 1)]$ permite la misma recuperación por redondeo.

Demostración. La expansión entera de longitud fija en base b es única. Dos enteros distintos están separados al menos por uno; sus lecturas racionales están separadas al menos por $1/(b^{12} - 1)$. La cota estricta sitúa el dato aproximado dentro de la celda de redondeo de un único entero. $\square$

Consideremos ahora $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$, el desplazamiento cíclico S de sus posiciones y $O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K)$ sobre $\mathbb{R}^{12}$. El desplazamiento de posiciones no se identifica con toda la evolución enriquecida ni, por su sola periodicidad, con una simetría excepcional.

Teorema 13.2 (Invertibilidad de la referencia orbital). *La matriz O_K es invertible y*

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 6263^2\|c\|^2.$$

Su órbita centrada tiene rango once.

Demostración. El Gram $O_K^* O_K$ es circulante. Su primera fila, obtenida mediante los doce productos escalares $\langle K, S^j K \rangle$, es

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

La evaluación en los doce caracteres del ciclo proporciona los valores propios

$$6263^2, \quad 697225, \quad 589609 (2), \quad 1407529 (2), \quad 1053157 (2), \\ (1248025 - 345420\sqrt{3}) (2), \quad (1248025 + 345420\sqrt{3}) (2),$$

donde los paréntesis indican multiplicidades. El menor valor es 589609: para la única comparación no inmediata, $658416 > 345420\sqrt{3}$, como muestra el cuadrado de ambos lados. La desigualdad triangular de la transformada de Fourier y $K_j \geq 0$ dan el máximo $(\sum K_j)^2 = 6263^2$. La positividad de todos los modos prueba la invertibilidad y las cotas. Centrar el registro elimina únicamente el modo uniforme. $\square$

Corolario 13.3 (Identificación de un operador por sus respuestas). *Un operador lineal $T : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$ queda determinado por $Y = (TK, TSK, \dots, TS^{11}K)$, mediante $T = YO_K^{-1}$. Si $TS = ST$, basta la respuesta vectorial completa $y = TK$, pues $T = O_y O_K^{-1}$. Para una perturbación E de Y , $\|\hat{T} - T\| \leq \|E\|/\sqrt{589609}$.*

Demostración. Se tiene $Y = TO_K$. Bajo conmutación, $TS^jK = S^jY$, luego $Y = O_Y$. La cota se deduce de $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. Las normas son la euclídea y su norma operatoria subordinada. $\square$

La respuesta y contiene doce componentes. La afirmación no atribuye a un único número escalar la recuperación de un operador arbitrario: precisa qué observación y qué conmutación hacen posible la identificación.

13.2 Conservación y restitución de dos canales

Sean H, H' espacios de Hilbert y $\mathcal{B}, \mathcal{C} : H \rightarrow H'$ isometrías lineales acotadas. Para $a > 0$, definimos

$$p = a^2 + a + 1, \quad N = (2a + 1)p = (a + 1)^3 + a^3, \quad Q_- = a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}.$$

Teorema 13.4 (Balance bilateral y recuperación). *Se cumplen*

$$(a + 1)Q_-^*Q_- + aQ_+^*Q_+ = NI_H, \quad W_a v = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \sqrt{a+1} Q_- v \\ \sqrt{a} Q_+ v \end{pmatrix}, \quad W_a^* W_a = I_H.$$

Los datos $x = Q_- v$, $y = Q_+ v$ determinan

$$\mathcal{B}v = \frac{x + y}{2a + 1}, \quad \mathcal{C}v = \frac{ay - (a + 1)x}{2a + 1}, \quad v = \mathcal{B}^* \frac{x + y}{2a + 1}.$$

Demostración. Poniendo $X = \mathcal{B}^* \mathcal{C} + \mathcal{C}^* \mathcal{B}$, se obtiene

$$Q_-^* Q_- = (a^2 + 1)I - aX, \quad Q_+^* Q_+ = ((a + 1)^2 + 1)I + (a + 1)X.$$

Las ponderaciones cancelan X y el coeficiente restante es $2a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = N$. La normalización da la isometría. Sumar los dos canales recupera $(2a + 1)\mathcal{B}v$; la combinación $ay - (a + 1)x$ recupera $(2a + 1)\mathcal{C}v$. Finalmente, $\mathcal{B}^* \mathcal{B} = I_H$. $\square$

El balance vale también en dimensión infinita: sólo se componen operadores acotados. La imagen de W_a es cerrada y su proyector ortogonal es $W_a W_a^*$. Por ello un par normalizado admite una entrada exactamente cuando pertenece a esa imagen; su componente ortogonal mide el defecto de compatibilidad.

La factorización

$$W_a = R_a E_a, \quad E_a v = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \sqrt{a(a+1)} \mathcal{B}v \\ \mathcal{C}v \end{pmatrix}, \quad R_a = \frac{1}{\sqrt{2a+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -\sqrt{a+1} \\ \sqrt{a+1} & \sqrt{a} \end{pmatrix}$$

se comprueba multiplicando los bloques; R_a actúa sobre $H' \oplus H'$, con cada entrada escalar multiplicando $I_{H'}$. En la partición nonádica $a = 8$, los pesos son $72/73$ y $1/73$; el factor $73 = 8 \cdot 9 + 1$ es consecuencia de la ley general $a(a + 1) + 1$, no un dato primitivo añadido. El balance correspondiente es $9\|Q_- v\|^2 + 8\|Q_+ v\|^2 = 17 \cdot 73 \|v\|^2$.

13.3 Transporte de observables y memoria entrante

Teorema 13.5 (Observables comunes a los dos canales). *Para un operador acotado autoadjunto F de H' ,*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a + 1)\mathcal{B}^* F \mathcal{B} + \mathcal{C}^* F \mathcal{C}}{p}.$$

Si $\mathcal{B}$ es unitario y $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, con R unitario, y $G = \mathcal{B}^ F \mathcal{B}$, el observable se conserva si y sólo si $GR = RG$.*

Demostración. Al expandir $(a + 1)Q_-^* F Q_- + aQ_+^* F Q_+$, los términos cruzados se cancelan. Los otros dos coeficientes son $a(a + 1)(2a + 1)$ y $2a + 1$. Dividir por N da la fórmula. En el caso indicado, la igualdad con G equivale a $R^* GR = G$; la unitariedad la hace equivalente a $GR = RG$. $\square$

La norma se obtiene con $F = I$. Un observable general requiere la condición de conmutación: conservar norma no equivale a conservar cada observable sin transformación.

Teorema 13.6 (Extensión unitaria con memoria). *Si $H' = H$, $\mathcal{B} = I$ y $\mathcal{C} = U$ es unitario, sean*

$$A = \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{N}}Q_-, \quad D = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{N}}Q_+, \quad \mathcal{R}_a = \begin{pmatrix} A & -D^* \\ D & A^* \end{pmatrix}.$$

Entonces $\mathcal{R}_a$ es unitario en $H \oplus H$, su primera columna es W_a , y conserva $\|v\|^2 + \|m\|^2$ para toda entrada (v, m) . La inversión es

$$v = A^*z_1 + D^*z_2, \quad m = -Dz_1 + Az_2.$$

Demostración. Los operadores A, D son normales y conmutan entre sí y con sus adjuntos, por ser polinomios de U, U^* . El balance da $A^*A + D^*D = I$, y la normalidad da $AA^* + DD^* = I$. Los términos cruzados de ambos productos $\mathcal{R}_a^*\mathcal{R}_a$ y $\mathcal{R}_a\mathcal{R}_a^*$ se anulan; los diagonales son la identidad. Aplicar el adjunto a (z_1, z_2) proporciona la inversa. $\square$

La recuperación del registro, la identificación orbital y la extensión unitaria precisan tres niveles de información distintos. El primero conserva los bloques con su coordenatización; el segundo identifica operadores bajo las hipótesis declaradas; el tercero transporta conjuntamente estado y memoria. Esta jerarquía permite usar la misma estructura generada sin confundir una lectura reducida con la totalidad del estado.

14 Estructura determinantal y secciones orientadas de acción

Las representaciones de π, φ, e, α proceden del estado APP-TRIT-TPK de las secciones 2–10. El registro dodecafásico de 9 conserva su orientación, sus residuos y cocientes y la memoria del retorno (4.6). Sobre ese registro se definen dos operaciones sucesivas: una norma local determina la valoración de la sección de acción, y un carácter con continuación regional determina sus coordenadas anterior y posterior al retorno. Ambas operaciones transmiten a la construcción angular sus reglas y normalizaciones.

14.1 Cociente local y norma determinantal

El bloque local de paso tres del registro dodecafásico, identificado en 9.8, es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (14.1)$$

El cociente corresponde a este bloque local. Los tres bloques del registro completo conservan sus posiciones; la operación de norma que sigue actúa sobre las hojas de G_H .

Lema 14.1 (Estructura del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Por consiguiente,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y uno tiene valor -2 , por lo que su máximo común divisor es dos. Las identidades $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$ muestran que los cofactores valen ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4; su producto determina el orden del cociente. $\square$

Definición 14.2 (Lector determinantal de acción). La sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ determinan

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (14.2)$$

Su valoración decimal es

$$\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor.$$

La potencia dieciséis procede del número de hojas una vez fijada la norma multiplicativa. La norma y la aplicación única de φ forman parte del lector declarado: el orden del grupo, considerado aisladamente, admite otros funcionales.

Teorema 14.3 (Valoración decimal de la sección de acción). *El lector anterior, aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (14.3)$$

Demostración. Se utilizan las inclusiones racionales de las representaciones anteriores,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}. \quad (14.4)$$

La función $(x, a) \mapsto x a^{16}$ es creciente en ambas variables positivas. Las desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

dan

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición de la valoración concluye la prueba. Las inclusiones son controles posteriores de las coordenadas ya producidas; la operación determinantal precede a cualquier coordenatización de unidades. $\square$

14.2 Carácter de acción y continuación regional

La coordenatización central conserva la matriz

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso tres tiene longitud cuatro y el cociente censal utilizado es $104976/144 = 54$. Estos invariantes determinan los coeficientes asignados a los grados 2, 3, 4, 5 del carácter:

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (14.5)$$

La asignación a esos grados y la alternancia de signos pertenecen a la definición del carácter analítico. El contenido operativo reúne el soporte, la orientación y esa regla de asignación.

Definición 14.4 (Carácter local y lector regional de retorno). Sobre las representaciones α, φ, π , el carácter de quinto orden, la transferencia regional y su continuación son

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (14.6)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (14.7)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (14.8)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (14.9)$$

El entero 169 es el selector regional de las representaciones construidas en 6; la primera prolongación estricta de su continuación tiene peso D_A y cada concatenación multiplica el peso por D_A . La normalización inicial es unitaria.

La continuación se formula antes de evaluar en $z = \alpha$. Con D_A ya producido por su lector, escribimos $\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \mathcal{R}(z)$, donde $\mathcal{R}(z) \in z^7 \mathbb{R}[[z]]$. La concatenación aumenta el grado en una unidad; el peso inicial y la regla de transferencia dan

$$\mathcal{R}(z) = D_A z^7 + D_A z \mathcal{R}(z). \quad (14.10)$$

Proposición 14.5 (Unicidad de la continuación normalizada). La ecuación (14.10) determina una única serie:

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n. \quad (14.11)$$

Su realización es analítica para $|D_A z| < 1$.

Demostración. El término independiente de $1 - D_A z$ es uno, de modo que ese elemento es invertible en el anillo de series formales. Resolver (14.10) da la expresión racional. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización del primer peso interviene en la unicidad. El impulso de grado seis y la razón de concatenación, sin ese peso inicial, también son compatibles con

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de la evaluación. Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$ y $D_A \alpha < 1$; por tanto,

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (14.12)$$

Después del término de índice N , el resto exacto es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$. La expresión racional conserva así la continuación completa a cualquier precisión.

14.3 Secciones positivas y acción por vuelta

Sea $\mathcal{L}_S$ la recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ una base positiva. Sus secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (14.13)$$

El retorno conserva la compensación regional $90\mathcal{C}_\pi(\alpha)/\pi$ y la razón

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (14.14)$$

Proposición 14.6 (Positividad y covarianza de la razón de acción). *En los intervalos (14.4), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y $R_{\text{act}} > 1$. La razón permanece fija al cambiar la base positiva común $\mathcal{U}_S$.*

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para acotar H_5 , bastan $\alpha > 0.007$, $\alpha < 0.008$ y $\varphi < 1.619$. El término de raíz de (14.6) es mayor que uno y la suma de sus términos negativos es menor que 0.008001; luego $H_5 > 0.99$. Con $D_A < 1$ y $\pi > 3$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. El cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo; éste se cancela en su cociente. $\square$

La determinación estructural de la acción angular es el par $(\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}})$ con su identificación por retorno. Conserva la valoración de la norma local, el carácter de acción y la continuación regional. En cada sección $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, la acción de una vuelta completa es

$$h_s = 2\pi \hbar_s. \quad (14.15)$$

La coordenatización posterior $\mathcal{U}_S \mapsto J$ expresa esas secciones en unidades de acción. El radio normalizado que se construirá conserva su independencia respecto de esta elección común de unidades.

15 Representación angular y orientación de los canales

La sección $\hbar_{\text{ret}}$ pertenece a la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente adimensional en la base declarada en (14.13). La representación angular actúa después sobre $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$. Escribiendo $[t]_{360}$ para la clase de t en $\mathbb{R}/(360\mathbb{Z})$, se define

$$\mathcal{P}_{\text{ang}}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (15.1)$$

La completación noádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades conserva las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. En la rama positiva, los representantes levantados son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (15.2)$$

El subíndice distingue estas coordenadas angulares de los bloques del registro dodecafásico.

Proposición 15.1 (Desplazamiento de la representación en base mil). *Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. Su coordenada levantada satisface*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La representación conserva los bloques a partir del segundo y sitúa el bloque inicial en la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y memoria; la representación circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

15.1 Coordenatizaciones circulares y covariancia de la acción

Definición 15.2 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades; la coordenatización en radianes, mediante 2π . El cambio de coordenadas y su inversa son

$$\theta_A = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad \theta_C = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} \theta_A, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} \theta_C. \quad (15.3)$$

Un recorrido con número de vueltas conservado utiliza las coordenadas levantadas. El cociente circular expresa su clase módulo la vuelta correspondiente.

El registro retiene orientación, vueltas y memoria del transporte. La fase final y el levantamiento son representaciones diferentes: el segundo distingue recorridos que comparten la primera. Cada expresión de acción declara cuál de esas coordenadas utiliza.

Proposición 15.3 (Covariancia del lector de acción). *Para una sección $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ y una coordenada angular levantada, se cumple*

$$\mathcal{S}_s(\theta) = \hbar_s \theta_{\text{rad}} = \hbar_s \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (15.4)$$

Una vuelta positiva expresa $\hbar_s$.

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi \theta_{\text{deg}}/180$ y $\hbar_s = 2\pi \hbar_s$ da

$$\hbar_s \frac{\pi \theta_{\text{deg}}}{180} = \frac{\hbar_s \theta_{\text{deg}}}{360}.$$

En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, con lo que resulta $\hbar_s$. $\square$

La periodicidad de una representación mantiene su condición propia: si $U(2\pi) = -I$, la restitución operatoria ocurre en 4π . La normalización de la acción por vuelta de (15.4) y el retorno del estado representado conservan así sus dominios respectivos.

15.2 Canales positivos y reversión de la coordenada impar

Los canales se expresan, en cualquiera de las dos coordenatizaciones, mediante

$$q_{\pm} = \exp[-(\theta_A \pm \theta_C)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (15.5)$$

Proposición 15.4 (Recuperación de las coordenadas angulares). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (15.6)$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^ .*

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (15.5) son $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$, respectivamente. El logaritmo real es unívoco en los canales positivos. Su producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

La involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) del registro forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre esas parejas asigna $C_{\text{deg}}^*/6$ a cada una; la suma recupera C_{deg}^* . La conversión de unidades se aplica una sola vez a cada argumento. En particular, $C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}} = \theta_C/\theta_A$ cuando $A_{\text{deg}} \neq 0$, mientras el estado anterior conserva los ángulos levantados y su memoria.

16 Germen dodecafásico y recuperación de las ramas unimodales

La rueda orientada U_{12}^{sign} , recibida del retorno TPK, determina en el sector uniforme $\eta = 0$ los pesos $w_m = 1/12$. Fijamos el funcional de fase y sus representantes reales ordenados

$$\phi_m = \pi_{\text{HMT}} \frac{3m-1}{18}, \quad m = 1, \dots, 12. \quad (16.1)$$

El levantamiento real de las fases forma parte del lector: los momentos siguientes se calculan sobre esos representantes. La construcción procede de la rueda, su orientación, sus pesos y su funcional; una modificación de cualquiera de esos datos modifica la colección resultante.

16.1 Normalización y perfil analítico

Sean $a_m = (3m-1)/18$ y $D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2$. Las sumas enteras

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad \sum_{m=1}^{12} (3m-1)^4 = 4294614$$

dan $D_0 = 899/648$. La condición de normalización cuadrática $s_0^2 \pi_{\text{HMT}}^2 D_0 = 2$ fija

$$s_0 = \frac{36}{\pi_{\text{HMT}} \sqrt{899}}, \quad k_m = s_0 \phi_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

La escala angular se cancela en esta normalización antes de iterar el perfil

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos(k_m x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (16.2)$$

Proposición 16.1 (Representación exacta y criticidad). *El perfil u_0 es una función entera par y satisface*

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603} x^4 + O(x^6).$$

Con $y = x/\sqrt{899}$, su expresión cerrada es

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin y}{24 \sin(3y)}, \quad (16.3)$$

donde los cocientes se prolongan en sus singularidades removibles. Para $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, f_λ es una autoaplicación real analítica y par de $[-1, 1]$, con un único punto crítico cuadrático en cero y Schwarziano negativo fuera de ese punto.

Demostración. La suma finita de cosenos es entera y par. Su desarrollo de Taylor utiliza

$$\frac{1}{12} \sum_m k_m^2 = 2, \quad \frac{1}{24 \cdot 12} \sum_m k_m^4 = \frac{715769}{2424603},$$

obtenidos de las dos sumas enteras anteriores. Para la forma cerrada, la progresión de argumentos es $(6m-2)y$. La suma geométrica de los exponenciales, seguida de la parte real, da

$$\sum_{m=1}^{12} \cos((6m-2)y) = \frac{\sin(36y)}{\sin(3y)} \cos(37y).$$

La identidad $2 \cos(37y) \sin(36y) = \sin(73y) - \sin y$ prueba (16.3). La suma finita define su prolongación en todos los ceros del denominador.

Para $0 < x \leq 1$, todos los argumentos satisfacen $0 < k_m x \leq 70/\sqrt{899} < \pi_{\text{HMT}}$. Por tanto,

$$u'_0(x) = \frac{1}{12} \sum_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_0(x) = -\frac{1}{12} \sum_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

La paridad proporciona los signos opuestos en el intervalo negativo y prueba la unicidad del punto crítico. Además, $f''_\lambda(0) = -2\lambda \neq 0$. Como $0 \leq u_0(x) \leq u_0(1)$ en $[-1, 1]$, el intervalo indicado para λ da $-1 \leq f_\lambda(x) \leq 1$. Finalmente,

$$S(f_\lambda) = \frac{u_0'''}{u_0'} - \frac{3}{2} \left(\frac{u_0''}{u_0'} \right)^2 < 0 \quad (0 < |x| \leq 1).$$

El primer cociente es negativo en ambos lados del origen, y el término restante es no positivo. $\square$

16.2 Inversión por rama y memoria del itinerario

Proposición 16.2 (Recuperación del plegamiento). Sea $\lambda > 0$ y $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$. Para $y \in [1 - \lambda u_0(1), 1]$, la preimagen en una rama es

$$x = \sigma v \left(\frac{1-y}{\lambda} \right), \quad \sigma = \operatorname{sgn} x. \quad (16.4)$$

En $y = 1$, la preimagen es cero y se fija $\sigma = 0$.

Demostración. La continuidad y la monotonía estricta de u_0 en $[0, 1]$ proporcionan la inversa v . La ecuación $y = 1 - \lambda u_0(x)$, junto con la paridad, determina $|x| = v((1-y)/\lambda)$; el signo determina la orientación. Para $y = 1$, la unicidad del mínimo de u_0 da $x = 0$. Fuera del punto crítico, la inversa es diferenciable. Su derivada se singulariza al llegar al origen, donde $u_0(x) = x^2 + O(x^4)$. $\square$

Para una distribución finita sobre pares $\pm x_i$, con $x_i > 0$ distintos, sean $p_i^\pm$ sus probabilidades, $p_i = p_i^+ + p_i^-$, $Y = f_\lambda(X)$ y $\Sigma = \operatorname{sgn} X$. Se admite también una masa en cero, cuyo término de incertidumbre de rama es nulo. Con logaritmos naturales,

$$H(X | Y, \Sigma) = 0, \quad (16.5)$$

$$H(X | Y) = H(\Sigma | Y) = \sum_{i: p_i > 0} p_i h(p_i^+ / p_i), \quad (16.6)$$

$$h(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p). \quad (16.7)$$

La prueba consiste en agrupar la distribución por las fibras de f_λ . La monotonía distingue los módulos x_i , y (16.4) distingue los dos signos dentro de cada fibra. Con probabilidades iguales en cada par y sin masa en cero, la incertidumbre vale $\log 2$.

Si $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la segunda iteración está definida sobre el mismo intervalo y satisface

$$H(X | f_\lambda^2(X)) = H(X | f_\lambda(X)) + H(f_\lambda(X) | f_\lambda^2(X)).$$

En efecto, ambas aplicaciones intermedias son deterministas, y la regla de la cadena para la entropía de $(X, f_\lambda(X))$, condicionada a $f_\lambda^2(X)$, da la identidad. La recuperación sucesiva utiliza los signos de cada paso. Para $\lambda = 0$, la aplicación es constante y requiere conservar además el módulo de la entrada.

16.3 Ámbito del retorno reescalado

Para $a = -f(1) \neq 0$, sea $h_a(x) = -ax$. El operador

$$\mathcal{R}(f) = h_a^{-1} \circ f^2 \circ h_a$$

es un retorno reescalado sobre $[-1, 1]$ cuando el intervalo $J = h_a([-1, 1])$ pertenece al dominio de f^2 y cumple $f^2(J) \subseteq J$. La escala h_a es biyectiva; el retorno de dos pasos conserva su interpretación con el itinerario y la aplicación f . La reconstrucción de una raíz iterativa a partir de $\mathcal{R}(f)$ y a constituye una condición adicional. La proposición 16.1 establece el germen y su clase crítica. La existencia y unicidad de un punto fijo del renormalizador, su descomposición espectral estable e inestable y la transversalidad de esta colección son las hipótesis adicionales del paso a un límite universal de renormalización.

17 Elipse de acción y determinación del radio normalizado

El lector angular y la sección de acción conservan el mismo antecedente APP-TRIT-TPK. La forma que se construye a continuación utiliza las representaciones (15.2) y una sección positiva $\hbar = \hbar_s$, con $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, de (14.13). La razón angular determinará la forma; la sección de acción conservará su escala común.

17.1 Dominio y semiejes etiquetados

Para abreviar, sean $A = A_{\text{deg}}$ y $C^* = C_{\text{deg}}^*$. En la coordenatización $A \neq 0$, $\hbar > 0$ y $|C^*/A| < 1$, definimos

$$\xi = \frac{C^*}{A}, \quad \eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi, \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}. \quad (17.1)$$

Los semiejes y las coordenadas equilibradas Q, P tienen unidad de raíz de acción. Los ejes permanecen etiquetados: el signo de η_{el} determina cuál es el mayor. La curva y su producto de semiejes son

$$\gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta), \quad \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} = 1, \quad a_S b_S = 2\hbar. \quad (17.2)$$

Proposición 17.1 (Pertenencia de las representaciones a la coordenatización elíptica). *La rama positiva de (15.2), con los intervalos (14.4), satisface $A > 0$, $0 < C^* < A$ y $\hbar_s > 0$. La reversión de la coordenada impar conserva $|C^*/A| < 1$.*

Demostración. La proposición 14.6 da $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ y la positividad de ambas secciones de acción. Para una cota superior de H_5 , (14.4) implica $\alpha < 1/125$ y $\varphi > 8/5$. Al conservar sólo los términos positivos de (14.6), se obtiene

$$H_5 < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4}.$$

Como $5 < 81/16$, se tiene $\sqrt{5}/2 < 9/8$. Además,

$$\frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4} = \frac{421882}{11718750000} < \frac{1}{1000}.$$

Por tanto, $H_5 < 9/8 + 1/1000 < 2$. Usando ahora $\alpha > 7/1000$,

$$0 < C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) < 2\left(2 + \frac{1}{125}\right) = \frac{502}{125} < 7 < 1000\alpha = A.$$

El intercambio de canales de 15.4 cambia C^* por $-C^*$ y conserva A ; por ello conserva la desigualdad absoluta. $\square$

17.2 Fase paramétrica y área orientada

Proposición 17.2 (Ley areal y transporte de las coordenadas angulares). *La fase paramétrica θ de γ y su ángulo polar ϕ , levantados continuamente desde cero, satisfacen*

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (17.3)$$

En una coordenatización donde ambas tangentes estén definidas, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. El área orientada barrida desde la fase cero es

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = \hbar_s. \quad (17.4)$$

Demostración. La derivada del argumento de un vector no nulo es $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Para la curva (17.2), el numerador vale $a_S b_S = 2\hbar$; esto demuestra la derivada y su positividad. El cociente P/Q da la relación entre tangentes; el levantamiento continuo conserva los cuadrantes y las vueltas. La integral vale $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$. Finalmente, $h_S = 2\pi \hbar_S$ da la identidad de la vuelta completa. $\square$

Un radián de fase paramétrica barre $\hbar$. El ángulo polar conserva su propia derivada en (17.3). En coordenadas polares, la ley equivalente es

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} \rho_\partial(\phi)^2 d\phi, \quad \rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}.$$

La fórmula radial se obtiene sustituyendo $(Q, P) = \rho(\cos \phi, \sin \phi)$ en (17.2). Con la orientación de γ , la integral de la uno-forma canónica conserva el signo

$$\oint_\gamma P dQ = -\pi a_S b_S = -h_S. \quad (17.5)$$

En efecto, $P dQ = -a_S b_S \sin^2 \theta d\theta$ y la integral de $\sin^2 \theta$ en una vuelta es π .

17.3 Reciprocidad de forma y orientación simpléctica

Definimos las matrices

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (17.6)$$

Proposición 17.3 (Forma cuadrática y acción bajo reciprocidad). *Ambos transportes satisfacen $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Para $\omega = dQ \wedge dP$, el intercambio S_2 es antisimpléctico y el giro J_2 es simpléctico:*

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sobre una curva cerrada, entonces

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma). \quad (17.7)$$

Demostración. La multiplicación matricial intercambia las dos entradas diagonales de D , lo que demuestra ambas congruencias. Los determinantes de S_2, J_2 son $-1, 1$; de ahí se obtiene la transformación de la forma de área. Para $\lambda = P dQ$, el cálculo directo da

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

La integral de la diferencial exacta sobre la curva cerrada es cero, y quedan probadas las dos identidades de acción. $\square$

La orientación distingue los dos transportes aunque publiquen la misma forma cuadrática, incluso en el caso circular. El marcado de los ejes y el signo de la acción pertenecen, por tanto, a los datos que se conservan al pasar a la representación reticular.

17.4 Radio normalizado y matriz de la lectura reticular

Proposición 17.4 (Determinación y recuperabilidad del radio de forma). *La elipse etiquetada determina un único radio positivo*

$$R_\star = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = e^{-\eta_{\text{el}}/2} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}, \quad \tau_{\text{el}} = iR_\star^2. \quad (17.8)$$

La razón angular se recupera mediante

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_\star^4}{1 + R_\star^4}, \quad R_\star^4 = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}. \quad (17.9)$$

El intercambio de semiejes transforma $(\eta_{\text{el}}, R_\star, \tau_{\text{el}})$ en $(-\eta_{\text{el}}, R_\star^{-1}, -1/\tau_{\text{el}})$ y conserva $a_S b_S = 2\hbar$.

Demostración. La división de los semiejes da $b_S/a_S = e^{-\eta_{\text{el}}}$. La aplicación $R \mapsto R^2$ es biyectiva sobre los reales positivos, de modo que la raíz positiva es única. Para $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$,

$$2 \operatorname{artanh} \xi = \log \frac{1 + \xi}{1 - \xi};$$

por tanto, $R_\star^4 = (1 - \xi)/(1 + \xi)$. Despejar ξ demuestra la primera identidad de (17.9). Sustituir $A = 1000\alpha$ y $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ da

$$\frac{A - C^*}{A + C^*} = \frac{998\alpha - 2\eta_{\text{ret}}}{1002\alpha + 2\eta_{\text{ret}}} = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}.$$

El intercambio invierte la razón de semiejes y cambia el signo de η_{el} . La identidad $-1/(iR_\star^2) = iR_\star^{-2}$ da el transporte modular. El producto de los semiejes permanece fijo. $\square$

En la rama positiva, $0 < R_\star < 1$; la coordenatización de forma revertida expresa $R_\star^{-1} > 1$. La razón angular se recupera a partir del radio, mientras los ángulos absolutos y su historia permanecen en el estado enriquecido. La forma circular corresponde a $C^*/A = 0$, con $R_\star = 1$. Cambiar la sección positiva de acción, manteniendo el par angular, modifica la escala común de los semiejes y conserva su razón.

Proposición 17.5 (Forma reticular determinada por la elipse). *La matriz de semiejes cuadrados normalizados es*

$$D(\eta_{\text{el}}) = \frac{1}{2\hbar} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_\star^{-2} & 0 \\ 0 & R_\star^2 \end{pmatrix}. \quad (17.10)$$

Su evaluación sobre un par entero produce

$$E_\star(m, w) = \begin{pmatrix} m & w \end{pmatrix} D(\eta_{\text{el}}) \begin{pmatrix} m \\ w \end{pmatrix} = \frac{m^2}{R_\star^2} + w^2 R_\star^2. \quad (17.11)$$

La ecuación de la elipse multiplicada por $2\hbar$ utiliza, en cambio, la matriz inversa $D(-\eta_{\text{el}})$.

Demostración. Los cuadrados de los semiejes de (17.1), divididos por $2\hbar$, son $e^{\eta_{\text{el}}}$ y $e^{-\eta_{\text{el}}}$. Por (17.8), éstos son $R_\star^{-2}$ y $R_\star^2$. La multiplicación por el vector entero demuestra (17.11). Finalmente, $2\hbar/a_S^2 = e^{-\eta_{\text{el}}}$ y $2\hbar/b_S^2 = e^{\eta_{\text{el}}}$, lo que identifica la matriz de la ecuación elíptica. $\square$

El radio $R_\star$ es una representación adimensional de la forma etiquetada. El radio polar ρ_∂ pertenece a la recta de raíz de acción. La representación por un radio espacial requiere su coordenatización dimensional posterior; ésta conserva la forma ya determinada y la independencia de su construcción respecto de una longitud prescrita.

17.5 Momento orientado de profundidad

La realización del registro de profundidad con cuarto de giro define el momento paramétrico

$$\mathcal{C}_2(r) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k r^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad 0 < r < 1, \quad \mathcal{D} = r \frac{d}{dr}.$$

La convergencia local uniforme permite derivar término a término:

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(r) = \arctan r, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(r) = \frac{r}{1+r^2}.$$

En efecto, la primera serie derivada es la integral desde cero de la serie geométrica $1/(1+r^2)$. Una segunda derivación logarítmica produce la última igualdad. Las condiciones $\mathcal{C}_2(0) = \mathcal{D}\mathcal{C}_2(0) = 0$ fijan las constantes de integración y dan

$$\mathcal{C}_2(r) = \int_0^r \frac{\arctan t}{t} dt = \int_0^r \frac{\log(r/t)}{1+t^2} dt.$$

La dominación por $\sum_{n \geq 1} n^{-2}$ conserva el límite $\mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}$. La segunda derivada en $r = 1$ se entiende mediante su límite de Abel.

17.6 Dilatación de Pell, momento de Catalán y retorno orientado

El momento paramétrico $\mathcal{C}_2$ anterior conserva la variable de profundidad; escribimos $G_{\text{Cat}} = \mathcal{C}_2(1)$. Su especialización siguiente recibe la escala del tornillo espectral de Pell

$$V^{-1}SV = \lambda_P i S, \quad \lambda_P = 2 + \sqrt{3}, \quad \rho = \lambda_P^{-1} = 2 - \sqrt{3}.$$

La ley de covariancia es la hipótesis operatoria de esta especialización; se entiende en el dominio común invariante de S y del transporte invertible V . La unidad λ_P pertenece a $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$; la unidad $3 + 2\sqrt{2}$ de la realización de compresión pertenece a $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y conserva su lector propio. En su órbita transversal escalar,

$$z_n = z_0(\lambda_P i)^n, \quad r_n = r_0 \lambda_P^n, \quad \theta_n = \theta_0 + \frac{\pi_{\text{HMT}} n}{2}.$$

Para $z_0 \neq 0$, eliminar n da la suspensión

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{2 \log \lambda_P}{\pi_{\text{HMT}}}(\theta - \theta_0)\right).$$

La rama inversa tiene multiplicador $-i\rho$. Esta realización de escala recibe el tornillo como antecedente operatorio y conserva su orientación.

Proposición 17.6 (Lectura espectral y evaluación en la escala contractiva). En $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, sean

$$N\delta_n = n\delta_n, \quad U_4\delta_n = i^n\delta_n, \quad Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad C_4 = \frac{U_4 + U_4^*}{2}.$$

Para $0 < r < 1$ y $\nu \in \mathbb{C}$, las trazas

$$E_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N Q_4), \quad H_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N C_4)$$

convergen absolutamente y localmente uniformemente en (ν, r) . Se tiene $F_2(r) = \mathcal{C}_2(r)$ y

$$\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{2}{3}G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P, \tag{17.12}$$

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12}, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{1}{4}. \tag{17.13}$$

Demostración. La base diagonal da las series con coeficientes $\sin(n\pi/2)$ y $\cos(n\pi/2)$. En un compacto de ν y con $r \leq r_0 < 1$, sus valores absolutos quedan dominados por $n^M r_0^n$ para algún M , serie sumable. La selección de los índices impares en la primera traza produce exactamente $\mathcal{C}_2(r)$.

La fórmula de sustracción de la tangente da $\rho = \tan(\pi_{\text{HMT}}/12)$, como reconocimiento angular posterior de la unidad de Pell. Para $0 < \theta < \pi/2$, la integración por partes del momento da

$$\mathcal{C}_2(\tan \theta) = \theta \log(\tan \theta) - \int_0^\theta \log(\tan x) dx.$$

El término de frontera en cero es nulo. Restando las series de Fourier de $\log(2 \sin x)$ y $\log(2 \cos x)$, e integrando mediante regularización de Abel, resulta

$$- \int_0^\theta \log(\tan x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ 2 \nmid n}} \frac{\sin(2n\theta)}{n^2}.$$

La regularización tiene límite en la integral porque la singularidad logarítmica en cero es integrable; la serie integrada está dominada por $\sum n^{-2}$.

Para n impar, sea $\chi_{-4}(n) = (-1)^{(n-1)/2}$. La identidad, comprobada por las seis clases impares módulo doce, es

$$2 \sin(n\pi_{\text{HMT}}/6) = \chi_{-4}(n) + 3 \mathbf{1}_{3|n} \chi_{-4}(n/3).$$

Su suma con peso n^{-2} da $\frac{1}{2}(1 + 3/9)G_{\text{Cat}} = 2G_{\text{Cat}}/3$. Tomando $\theta = \pi_{\text{HMT}}/12$ y $\log \rho = -\log \lambda_P$, se obtiene la primera evaluación. Las otras se siguen de $\mathcal{D}\mathcal{C}_2(r) = \arctan r$, $\mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(r) = r/(1+r^2)$ y $\rho + \rho^{-1} = 4$. $\square$

La componente real de la misma traza conserva

$$H_2(r) = \frac{1}{4} \sum_{k \geq 1} \frac{(-r^2)^k}{k^2}, \quad \mathcal{D}H_2(r) = -\frac{1}{2} \log(1+r^2), \quad \mathcal{D}^2H_2(r) = -\frac{r^2}{1+r^2}.$$

Estas fórmulas se obtienen seleccionando los índices pares y derivando la serie absolutamente convergente. Por tanto,

$$\mathrm{Tr}(N^{-2}r^N U_4) = H_2(r) + i\mathcal{C}_2(r).$$

La denominación $\mathrm{Li}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ reconoce posteriormente esta traza como $\mathrm{Li}_2(ir)$. En particular,

$$\mathrm{Tr}(N^{-2}\rho^N U_4) = \frac{1}{4} \mathrm{Li}_2(-\rho^2) + i \left(\frac{2}{3} G_{\mathrm{Cat}} - \frac{\pi_{\mathrm{HMT}}}{12} \log \lambda_P \right).$$

La sustitución de U_4 por U_4^* conserva la parte real e invierte la parte imaginaria.

Proposición 17.7 (Composición de profundidad y orientación). *Para $0 < r, s < 1$, $a, b \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ y $m \geq 0$, sea $B(r, a) = r^N U_4^a$. Entonces*

$$B(r, a)B(s, b) = B(rs, a+b), \quad B(r, 1)^m = r^{mN} U_4^m.$$

En particular, $B(r, 1)^4 = r^{4N} \neq I$ para $0 < r < 1$.

Demostración. Los dos factores son diagonales en la misma base. En δ_n , su producto multiplica por $r^n i^{an} s^n i^{bn} = (rs)^n i^{(a+b)n}$. La fórmula de las potencias se sigue por inducción, y $U_4^4 = I$ da el cuarto retorno. El factor r^{4N} permanece distinto de la identidad. $\square$

El lector de potencias del multiplicador inverso $-i\rho$ es $B(\rho, -1)$. Su momento imaginario tiene orientación opuesta al de $B(\rho, 1)$, mientras la profundidad amortiguada es la misma. El transporte V , el observable $\mathcal{S}$ y el lector U_4 conservan sus espacios respectivos: la composición anterior se refiere a los multiplicadores de la órbita y a su lectura diagonal. La fase retorna en cuatro pasos y la contracción acumulada permanece registrada.

18 Dualidad T: coordenadas enteras, cambio de sección y equivalencia operatoria

La descomposición aritmética de APP conserva el representante residual y su cociente. La evolución TPK transporta además su orientación y la memoria de los cruces de frontera. El intercambio de las dos coordenadas exige conservar esta distinción y precisar el dominio en que la operación vuelve a estar definida. Sobre ese dominio se construye primero una involución aritmética; su forma cuadrática admite después una representación por operadores autoadjuntos.

18.1 Dominio estable del intercambio

En la sección residual positiva,

$$r_9^+(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad Q_9^+(n) = \frac{n - r_9^+(n)}{9}, \quad n = r_9^+(n) + 9Q_9^+(n). \quad (18.1)$$

Un intercambio puede situar un cociente arbitrario en la primera coordenada. Por ello su dominio estable es $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, no solamente la sección $1 \leq r \leq 9$. La prolongación del dominio permite definir una operación total; la admisibilidad de una pareja como lectura de una ruta TPK conserva por separado sus reglas de selección.

Definición 18.1 (Forma compacta normalizada e intercambio). Para $d = (m, w, R_0) \in \mathcal{D}_0$, sean

$$E_{R_0}(m, w) = \frac{m^2}{R_0^2} + w^2 R_0^2, \quad T_0(m, w, R_0) = (w, m, R_0^{-1}). \quad (18.2)$$

Los símbolos m, w nombran las dos coordenadas enteras transportadas; R_0 es la escala positiva adimensional de la forma. Su interpretación mediante momento, enrollamiento y radio físico se establece por un mapa de realización posterior.

Teorema 18.2 (Involución y conservación de la forma cuadrática). La aplicación T_0 es una involución de $\mathcal{D}_0$, y

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = E_{R_0}(m, w).$$

Demostración. Dos intercambios restituyen (m, w) , y dos inversiones restituyen R_0 . Además,

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = w^2 R_0^2 + \frac{m^2}{R_0^2} = E_{R_0}(m, w).$$

□

La equivalencia vale para cada radio y su recíproco. En $R_0 = 1$, el radio queda fijo y la operación actúa sobre una misma forma. Una pareja concreta es fija por la involución completa precisamente cuando, además, $m = w$.

18.2 Hamiltoniano compacto y dominio autoadjunto

Sea $\mathcal{H}_{\text{lat}} = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$, con base ortonormal $\{|m, w\rangle\}$. Definimos

$$H(R_0)|m, w\rangle = E_{R_0}(m, w)|m, w\rangle, \quad (18.3)$$

$$D(H(R_0)) = \left\{ \psi : \sum_{m, w \in \mathbb{Z}} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}. \quad (18.4)$$

Los vectores de soporte finito pertenecen al dominio y forman un núcleo del operador diagonal. La forma cuadrática asociada tiene dominio

$$D(H(R_0)^{1/2}) = \left\{ \psi : \sum_{m, w} E_{R_0}(m, w) |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}.$$

Proposición 18.3 (Autoadjunción y resolvente compacto). *El operador $H(R_0)$ es autoadjunto y no negativo. Sus autovalores son $E_{R_0}(m, w)$, contados con multiplicidad, y $(H(R_0) + I)^{-1}$ es compacto.*

Demostración. Un operador de multiplicación por una sucesión real es simétrico en (18.4). Si η pertenece al dominio del adjunto, probar la identidad del adjunto contra cada vector $|m, w\rangle$ obliga a que su imagen tenga coordenadas $E_{R_0}(m, w)\eta_{m,w}$. La condición de pertenecer a ℓ^2 es exactamente (18.4); por tanto el adjunto tiene el mismo dominio y la misma acción. La no negatividad se obtiene sumando los pesos no negativos.

Con $c_{R_0} = \min(R_0^{-2}, R_0^2) > 0$, se tiene $E_{R_0}(m, w) \geq c_{R_0}(m^2 + w^2)$. Fuera de cualquier conjunto finito creciente, los coeficientes $(1 + E_{R_0}(m, w))^{-1}$ tienden uniformemente a cero. Truncar el resolvente en dichos conjuntos produce operadores de rango finito que convergen en norma, lo cual prueba su compacidad. La base diagonal determina el espectro anunciado. $\square$

Teorema 18.4 (Conjugación unitaria, incluidos los dominios). *El intercambio $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ es unitario, $U_T^2 = I$, y satisface*

$$U_TD(H(R_0)) = D(H(R_0^{-1})), \quad U_TH(R_0)U_T^{-1} = H(R_0^{-1}). \quad (18.5)$$

También transporta los dominios de las formas cuadráticas.

Demostración. El intercambio es una permutación involutiva de la base ortonormal. Para una sucesión ψ , la identidad del teorema 18.2 da

$$\sum_{m,w} E_{R_0^{-1}}(m, w)^2 |(U_T\psi)_{m,w}|^2 = \sum_{m,w} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m,w}|^2.$$

Así se obtiene la igualdad de dominios. Sobre cada coordenada, $U_TH(R_0)U_T^{-1}$ multiplica por $E_{R_0}(w, m) = E_{R_0^{-1}}(m, w)$. La misma suma, con la primera potencia del peso, demuestra el resultado para las formas cuadráticas. $\square$

La igualdad escalar y la igualdad operatoria son dos realizaciones de la misma involución. La segunda conserva los dominios que permiten interpretar la primera como equivalencia espectral, no sólo como una igualdad sobre vectores de soporte finito.

18.3 Especialización al radio de la elipse de acción

El radio $R_\star$ determinado en la sección 17 fija la realización de esta colección que corresponde a las representaciones angulares del estado. El símbolo R_0 permite expresar los resultados de transporte para toda la colección positiva; la composición con la elipse evalúa esa colección en $R_0 = R_\star$ y conserva también su imagen recíproca.

Corolario 18.5 (Colección elíptica estable por dualidad). *El conjunto*

$$\mathcal{D}_{\text{el}} = \mathbb{Z}^2 \times \{R_\star, R_\star^{-1}\}$$

es estable por T_0 . Sus Hamiltonianos son autoadjuntos, no negativos y de resolvente compacto. El intercambio U_T transporta el dominio de $H(R_\star)$ sobre el de $H(R_\star^{-1})$, incluidos los dominios de sus formas.

Demostración. La positividad de $R_\star$ y su determinación única se establecen en la sección 17. La inversión permuta $R_\star$ y $R_\star^{-1}$, mientras el intercambio preserva $\mathbb{Z}^2$. Se aplican, en estas dos fibras, la proposición 18.3 y el teorema 18.4. Si $R_\star = 1$, las dos fibras coinciden; en cualquier otro caso el operador entrelaza dos fibras distintas de la misma colección. $\square$

La escala común de acción determina el área de la elipse; su cociente de semiejes determina $R_\star$. Esta separación permite conservar el área y la escala común de acción al intercambiar los semiejes y obtener la reciprocidad del radio. El intercambio de índices sobre $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$ y los transportes del plano de acción actúan en espacios diferentes; sus propiedades respectivas están demostradas en sus dominios propios.

18.4 Cambio de representante y memoria del cociente

La sección cero usa $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$. El cambio que conserva el entero de (18.1) es

$$C(r, Q) = (\bar{r}, Q + \mathbf{1}_{\{r=9\}}). \quad (18.6)$$

La modificación del cociente forma parte de la operación. Para $n = 9$, las dos parejas son $(9, 0)$ y $(0, 1)$. Sus energías no corregidas son $81/R_0^2$ y R_0^2 . Representar el mismo entero no implica, por tanto, igualdad de esas dos inserciones en una forma que distingue las coordenadas.

La relación de equivalencia se conserva definiendo

$$L_9 = \mathbb{Z}(9, -1), \quad S(x_1, x_2) = (x_2, x_1), \quad q_{R_0}(x) = \frac{x_1^2}{R_0^2} + x_2^2 R_0^2.$$

Para $x \in \mathbb{Z}^2$, sea

$$\mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]) = \min_{k \in \mathbb{Z}} q_{R_0}(x + k(9, -1)). \quad (18.7)$$

Esta construcción opera sobre clases. La memoria que distingue representantes individuales permanece en el estado TPK anterior al cociente; la función de (18.7) determina la evaluación invariante de la clase elegida.

Teorema 18.6 (Dualidad covariante de las secciones). *La energía de (18.7) está bien definida. La transformación*

$$T_{\text{cov}}([x]_{L_9}, R_0) = ([Sx]_{SL_9}, R_0^{-1})$$

es una biyección entre $(\mathbb{Z}^2/L_9) \times \mathbb{R}_{>0}$ y $(\mathbb{Z}^2/SL_9) \times \mathbb{R}_{>0}$, con inversa dada por el segundo intercambio, y

$$\mathcal{E}_{R_0^{-1}}^{SL_9}([Sx]) = \mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]).$$

Demostración. Reemplazar x por $x + k_0(9, -1)$ reindexa los candidatos al mínimo. Éste existe: la función de k es cuadrática y tiene coeficiente principal $81/R_0^2 + R_0^2 > 0$. El cambio $(9, Q) \mapsto (0, Q + 1)$ tiene diferencia en L_9 , por lo que representa una misma clase. El intercambio transporta la relación de equivalencia a SL_9 , y

$$\min_{\ell \in L_9} q_{R_0^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} q_{R_0}(x + \ell).$$

Finalmente, $S^2 = I$ recupera el cociente y el radio iniciales. $\square$

La evaluación del mínimo puede efectuarse exactamente con dos candidatos. Si $x = (m, w)$, el mínimo real de la cuadrática ocurre en

$$k_* = \frac{wR_0^4 - 9m}{81 + R_0^4}.$$

El mínimo entero se alcanza en $\lfloor k_* \rfloor$ o en $\lceil k_* \rceil$. Esta fórmula no altera la equivalencia; explicita su evaluación finita y permite comprobar el efecto del cambio de sección sin descartar el cociente.

18.5 Normalización de radio en la realización de cuerda

Sea $\alpha' > 0$ una escala de la realización de cuerda. Este símbolo designa la escala de cuerda y se mantiene distinto de la constante de estructura fina α . Definimos

$$T_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\alpha'}{R}\right), \quad \mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}}\right). \quad (18.8)$$

Teorema 18.7 (Conjugación exacta por la escala). *La normalización satisface*

$$\mathcal{N}_{\alpha'} T_{\alpha'} = T_0 \mathcal{N}_{\alpha'}.$$

Si

$$E_{\text{str}}(m, w, R) = \frac{m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2},$$

entonces $E_{\text{str}} = \alpha'^{-1} E \circ \mathcal{N}_{\alpha'}$. Las combinaciones

$$p_L = \frac{m}{R} + \frac{wR}{\alpha'}, \quad p_R = \frac{m}{R} - \frac{wR}{\alpha'}$$

se transforman mediante $p_L \mapsto p_L$ y $p_R \mapsto -p_R$.

Demostración. Las dos composiciones de la primera igualdad dan $(w, m, \sqrt{\alpha'}/R)$. Por otra parte,

$$E_{R/\sqrt{\alpha'}}(m, w) = \frac{\alpha' m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'} = \alpha' E_{\text{str}}(m, w, R).$$

Sustituir $(w, m, \alpha'/R)$ en las expresiones de p_L, p_R da, respectivamente, las dos transformaciones afirmadas. $\square$

La conjugación fija qué significa expresar el mismo resultado en una coordenatización dimensional. En la colección elíptica, los radios son

$$R = \sqrt{\alpha'} R_{\star}, \quad R^{\vee} = \sqrt{\alpha'} R_{\star}^{-1}.$$

Su producto es α' . La determinación interna del cociente adimensional de semiejes y la escala de longitud al cuadrado de la realización cumplen funciones distintas: la primera fija la forma; la segunda expresa sus radios en una unidad dimensional.

La normalización anterior permite expresar el mismo resultado en radio normalizado o físico. La asignación de una tensión y una unidad a α' pertenece al mapa de realización y tiene su propio origen; no es un dato que intervenga en la producción de los registros APP-TRIT-TPK.

18.6 Relación con la transformación modular

La inversión del radio tiene una representación precisa en el eje imaginario del semiplano superior. Sean $\iota(R_0) = iR_0^2$ y $S(\tau) = -1/\tau$. Entonces

$$S \circ \iota(R_0) = \iota(R_0^{-1}). \quad (18.9)$$

La igualdad resulta de $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$. Para la función modular $J = j - 744$, cuya invariancia se conserva en el desarrollo de Moonshine, se deduce $J(iR_0^2) = J(iR_0^{-2})$.

El mapa ι expresa una semiconjugación de parámetros. El intercambio U_T actúa en las coordenadas de $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$; S actúa en el semiplano superior; el automorfismo dual de un orbifold actúa en sus sectores graduados. La escritura de sus dominios permite componer relaciones específicas entre ellos conservando la información de cada representación. Los teoremas 18.4, 18.6 y 18.7 establecen, respectivamente, la conjugación unitaria, el cambio de sección residual y la normalización de escala, con los dominios operatorios declarados.

19 Pantallas dimensionales y reducción coordinada del estado

Los rangos que aparecen en la prolongación excepcional y en la compactificación pertenecen a objetos diferentes. Para relacionarlos se conserva su presentación: generadores, relaciones, producto interno y dirección seleccionada. La dimensión es entonces una consecuencia del módulo de canales y de sus relaciones. Su transporte se formula mediante mapas que actúan sobre ese módulo, además de actuar sobre el estado que lo determina.

19.1 Canales, relaciones y dimensión efectiva

Sea $\mathcal{S}_n$ el conjunto de estados supervivientes de profundidad n , con restricciones compatibles $r_{m,n} : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{S}_n$, $m \geq n$. El dato de frontera $\beta_n(x)$ conserva la información necesaria para decidir la compatibilidad de una prolongación: hoja, orientación, cociente, memoria y clase de incidencia según el lector considerado. Las restricciones satisfacen

$$r_{\ell,n} = r_{m,n} r_{\ell,m}, \quad \beta_n r_{m,n} = b_{m,n} \beta_m.$$

Estas igualdades son las condiciones de naturalidad de la presentación y mantienen los mismos datos al restringir por etapas o directamente.

Definición 19.1 (Pantalla de canales). Fijado un cuerpo $\mathbb{K}_n$, sea $M_n(x)$ el espacio generado por los canales de prolongación y $\mathcal{R}_n(x)$ el subespacio de relaciones. La pantalla es

$$\Sigma_n(x) = (\mathbb{K}_n, M_n(x), \beta_n(x), \mathcal{R}_n(x)),$$

y su dimensión efectiva es

$$d_{\Sigma_n}(x) = \dim_{\mathbb{K}_n}(M_n(x)/\mathcal{R}_n(x)). \quad (19.1)$$

Si $M_n(x) \cong \mathbb{K}_n^{g_n}$ y las columnas de $R_n(x)$ generan las relaciones, entonces $d_{\Sigma_n}(x) = g_n - \text{rank } R_n(x)$.

Proposición 19.2 (Invariancia de presentación y transporte). *La dimensión (19.1) se conserva bajo cambios de bases invertibles. Para dos pantallas sobre un mismo cuerpo $\mathbb{K}_n = \mathbb{K}_m = \mathbb{K}$, si la aplicación lineal $F_\gamma : M_n(x) \rightarrow M_m(T_\gamma x)$ envía $\mathcal{R}_n(x)$ en $\mathcal{R}_m(T_\gamma x)$, induce de manera única una aplicación lineal entre los cocientes de pantalla.*

Demostración. Un cambio de generadores y de relaciones transforma R en URV , con U, V invertibles, y conserva su rango. Para el descenso, definimos $\bar{F}_\gamma([v]) = [F_\gamma(v)]$. Si dos representantes difieren en una relación, la linealidad implica que sus imágenes difieren en una relación de la pantalla terminal; la aplicación está bien definida. La proyección al cociente es sobreyectiva y garantiza la unicidad. $\square$

El cambio dimensional durante el transporte queda determinado por

$$\Delta d(\gamma; x) = d_{\Sigma_m}(T_\gamma x) - d_{\Sigma_n}(x).$$

Esta expresión conserva el estado y su presentación de canales. Un rango aislado no permite reconstruir ni las relaciones ni el mapa que lo produjo.

19.2 Perforación ternaria y pantalla de síndromes

El código $C_W = [12, 6, 6]_3$, construido a partir de la incidencia excepcional, produce otra pantalla mediante perforación de una coordenada. Denotemos por $p : C_W \rightarrow \mathbb{F}_3^{11}$ ese mapa y por $G_{11} = p(C_W)$ su imagen.

Proposición 19.3 (Código perforado y partición perfecta). *El mapa p es inyectivo. El código G_{11} tiene parámetros $[11, 6, 5]_3$, y sus bolas de Hamming de radio 2 particionan $\mathbb{F}_3^{11}$.*

Demostración. Un vector del núcleo de p tendría soporte contenido en la única coordenada retirada. La distancia mínima 6 de C_W excluye todo vector no nulo de esa forma. Así, la dimensión sigue siendo 6. Perforar disminuye el peso a lo sumo en una unidad, luego la distancia mínima de la imagen es al menos 5. Las bolas de radio 2 son por ello disjuntas. Cada una contiene

$$1 + 2\binom{11}{1} + 2^2\binom{11}{2} = 1 + 22 + 220 = 243$$

vectores. Como $|G_{11}| = 3^6$ y $3^6 \cdot 243 = 3^{11}$, las bolas cubren el ambiente. Para comprobar que la distancia es exactamente 5, tómesese un vector de peso 3. Su bola decodificadora no puede tener centro cero y posee un centro de peso a lo sumo $3 + 2 = 5$; dicho centro debe tener peso al menos 5. Se obtiene así una palabra de peso 5. $\square$

El entero $243 = 3^{11-6}$ es aquí el número de clases del cociente de síndromes $\mathbb{F}_3^{11}/G_{11}$. Su función se fija por la perforación y la distancia del código; la igualdad de cardinal con otra fibra no sustituye el mapa entre ambas. Esta pantalla combinatoria y la siguiente pantalla real conservan sus operaciones propias.

19.3 La dirección dodecafásica y la reducción de rango

La construcción de 11.5 parte del registro K ya obtenido por APP-TRIT-TPK y de la coordenatización de representación declarada sobre $\mathbb{R}^{12}$. En esa coordenatización,

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp, \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12}J_{12}, \quad u_K = P_3 P_{11} K. \quad (19.2)$$

Aquí J_{12} es la matriz de unos y P_3 es el proyector isótipo especificado por la acción de A_5 . La suma finita que define P_3 , sus representantes y la generación de K se conservan en la sección citada de este mismo artículo. En particular,

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La norma positiva define $\ell_K = \mathbb{R}u_K$, y el proyector

$$P_{10} = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (19.3)$$

tiene imagen $V_{10} = V_{11} \cap u_K^\perp$.

Proposición 19.4 (Dos reducciones ortogonales). *Se cumplen*

$$\mathbb{R}^{12} = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus^\perp V_{11}, \quad V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}, \quad \dim V_{10} = 10.$$

Además, $P_{10}P_{11} = P_{10}$, $P_{10}u_K = 0$, y P_{10} es un proyector ortogonal.

Demostración. La proposición 11.14, demostrada antes de construir las pantallas, establece la idempotencia, simetría, rango y las dos identidades operatorias para este mismo u_K y este mismo P_{10} . La primera descomposición se obtiene de $P_{11} = I - J_{12}/12$; la segunda es la descomposición ortogonal de aquella proposición. Así se conserva la demostración única de la reducción y se explicitan aquí sus dos etapas. $\square$

La primera reducción elimina exclusivamente el modo uniforme. La segunda elimina la dirección determinada por K en la representación fijada. Si se cambia simultáneamente la coordenatización por una matriz ortogonal S , el vector se transforma por $u_K \mapsto Su_K$ y el proyector por $P_{10} \mapsto SP_{10}S^{-1}$. Esta covarianza conserva la operación geométrica, aunque cambien sus coordenadas.

19.4 Pantalla reticular lorentziana

Sea $\Lambda = N_\alpha$ el retículo de Leech construido en 11.13. Se considera el plano hiperbólico integral $U = \mathbb{Z}e_+ \oplus \mathbb{Z}e_-$, con

$$\langle e_+, e_+ \rangle = \langle e_-, e_- \rangle = 0, \quad \langle e_+, e_- \rangle = 1.$$

El retículo $L_{26} = \Lambda \oplus U$ es par y unimodular, de firma $(25, 1)$. Cada vector se escribe $y = \lambda + ae_+ + be_-$. Como $\langle y, e_+ \rangle = b$,

$$e_+^\perp = \Lambda \oplus \mathbb{Z}e_+, \quad e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+ \cong \Lambda. \quad (19.4)$$

El mapa del cociente es $q_{24}(\lambda + ae_+) = \lambda$; es sobreyectivo y tiene núcleo $\mathbb{Z}e_+$. La disminución de rango en dos procede de una restricción de ortogonalidad seguida por un cociente isotrópico. Es, por tanto, una operación de tipo diferente a (19.3).

19.5 Morfismo conjunto de pantallas

Con el dominio $\mathcal{D}_0$ de 18.1, sean

$$\mathcal{G}_K = \{(v_{11}, P_{10}v_{11}) : v_{11} \in V_{11}\},$$

$$\mathcal{S}_{\text{HMT}} = \mathbb{R}^{12} \times \mathcal{D}_0 \times e_+^\perp, \quad \mathcal{S}_M^{\text{alg}} = \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_0 \times \Lambda.$$

Definición 19.5 (Mapa algebraico de pantallas coordinadas). Se define

$$\mathcal{R}_M^{\text{alg}}(v, d, y) = ((P_{11}v, P_{10}v), d, q_{24}(y)). \quad (19.5)$$

Teorema 19.6 (Isomorfismo cocientado y entrelazamiento de dualidad). *El mapa (19.5) induce un isomorfismo*

$$\overline{\mathcal{R}}_M^{\text{alg}} : (\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_0 \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \longrightarrow \mathcal{S}_M^{\text{alg}}.$$

Entrelaza las transformaciones que actúan por T_0 en el factor $\mathcal{D}_0$ y por la identidad en los otros dos factores. La forma $E_{R_0}(m, w)$ se conserva bajo esa dualidad.

Demostración. La aplicación $[v] \mapsto P_{11}v$ es un isomorfismo de $\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}$ sobre V_{11} . Como $P_{10}P_{11} = P_{10}$, el mapa $[v] \mapsto (P_{11}v, P_{10}v)$ identifica ese cociente con $\mathcal{G}_K$; su inversa toma la primera componente y su clase. Por (19.4), q_{24} induce el isomorfismo reticular del tercer factor. El segundo se transporta mediante la identidad. El producto de los tres mapas prueba el isomorfismo.

Los proyectores y q_{24} no modifican d , mientras la dualidad actúa únicamente en d . Por ello las dos composiciones son idénticas. La conservación de la forma es el teorema 18.2. $\square$

El grafo $\mathcal{G}_K$ conserva la coordenada anterior v_{11} junto con su proyección. El teorema demuestra la equivalencia de las presentaciones cocientadas; la reducción aislada $V_{11} \rightarrow V_{10}$ conserva su núcleo ℓ_K . Esta precisión establece qué información retiene el isomorfismo y qué información elimina cada proyección que lo compone.

Corolario 19.7 (Pantallas sobre la colección elíptica). *El mismo morfismo se restringe a un isomorfismo*

$$(\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \cong \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times \Lambda,$$

y conserva el entrelazamiento de dualidad.

Demostración. El morfismo y su inversa conservan exactamente el segundo factor. El corolario 18.5 prueba que la dualidad preserva $\mathcal{D}_{\text{el}}$. Por tanto se restringen tanto la biyección como el cuadrado de entrelazamiento ya demostrado. $\square$

19.6 Coordinación con la realización excepcional

Sobre el dominio $\mathcal{X}_{\text{HMT}}$, con fase, orientación, cociente, frontera, incidencia, gradación y memoria, las lecturas ε_{exc} y ε_{scr} extraen los datos excepcionales y de pantalla. El corredor construye el álgebra graduada $\mathfrak{B}(x) \cong V^{\mathbb{H}}$, con su producto de vértices y sus automorfismos; $\mathfrak{S}_M(x)$ reúne las pantallas, cocientes y operadores anteriores. La asignación conjunta $x \mapsto (\mathfrak{B}(x), \mathfrak{S}_M(x))$ tiene, por tanto, un álgebra como primer componente y una colección de espacios y mapas como segundo. La acción del Monstruo pertenece al primero; la reducción dirigida por K y la dualidad compacta, al segundo. Las dos lecturas fijan la procedencia común y cada construcción conserva su tipo. El teorema 19.6 da el isomorfismo factor por factor; su prueba identifica las inversas, los núcleos y las operaciones conservadas por cada componente.

20 Acción sobre trayectorias y realización dinámica undecadimensional

La extensión de la estructura a una dinámica dimensional requiere transportar conjuntamente el estado, los canales y los datos de frontera. Esta sección comienza por un funcional definido sobre las trayectorias del TPK y por su ley exacta de composición. La superficie de mundo y el codominio undecadimensional se introducen después, con los mapas que deben conservar esa composición y los operadores ya construidos.

20.1 Descenso de una evolución y suficiencia del dato observado

Sea $q : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow Y$ una lectura sobreyectiva de los estados con memoria, y sea $U : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{HMT}}$ una evolución completa. Una evolución sobre los valores observados existe precisamente cuando el dato conservado por q basta para determinar el siguiente valor observado.

Teorema 20.1 (Criterio exacto de descenso por fibras). *Existe una única aplicación $\bar{U} : Y \rightarrow Y$ que satisfaga $qU = \bar{U}q$ si y sólo si*

$$q(x) = q(y) \implies q(Ux) = q(Uy). \quad (20.1)$$

Demostración. Si existe $\bar{U}$, aplicar la misma función a $q(x) = q(y)$ prueba la condición. Recíprocamente, se define $\bar{U}(q(x)) = q(Ux)$. La condición (20.1) garantiza independencia del representante. La sobreyectividad de q define la aplicación en todo Y y prueba su unicidad. $\square$

El teorema permite decidir qué memoria debe conservar una lectura. Cuando dos representantes tienen imágenes observadas diferentes, se puede ampliar el dato retenido, restringir el dominio o utilizar una correspondencia multivaluada. Son elecciones matemáticas distintas. En particular, el retorno de una coordenada de fase no autoriza a identificar las evoluciones de dos historias que conserven memorias diferentes.

20.2 Cociclo de cambios direccionales y aritméticos

Una trayectoria admisible del TPK lleva, en cada arista e_j , una dirección d_j y un tipo aritmético t_j . Para contabilizar los cambios en una concatenación, se conserva también el dato precedente. La arista aumentada es $\tilde{e}_j = (e_j, d_{j-1}, t_{j-1})$; la pareja (d_0, t_0) forma parte de la frontera inicial. Definimos

$$w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{d_j \neq d_{j-1}\}}, \quad w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{t_j \neq t_{j-1}\}}.$$

Para $\tilde{\gamma} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_R)$, sean

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}) = \left(\sum_{j=1}^R w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j), \sum_{j=1}^R w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) \right) = (N_{\text{giro}}, N_{\text{tipo}}). \quad (20.2)$$

Dos trayectorias se componen cuando coinciden sus extremos y el dato precedente de la segunda coincide con el dato terminal de la primera.

Proposición 20.2 (Aditividad con frontera conservada). *Para toda pareja composable,*

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}\tilde{\eta}) = \mathbf{I}(\tilde{\gamma}) + \mathbf{I}(\tilde{\eta}). \quad (20.3)$$

Por tanto, $\mathbf{I}$ es un cociclo aditivo con valores en $\mathbb{N}^2$ sobre la categoría de trayectorias aumentadas. Para cada $\lambda > 0$, el funcional

$$I_\lambda(\tilde{\gamma}) = N_{\text{giro}}(\tilde{\gamma}) + \lambda N_{\text{tipo}}(\tilde{\gamma})$$

es también aditivo.

Demostración. La concatenación no cambia el dato precedente de ninguna arista: el de la primera arista de $\tilde{\eta}$ coincide, por la condición de composición, con el terminal de $\tilde{\gamma}$. La suma sobre todas las aristas se divide exactamente en las dos sumas de (20.3). Aplicar el funcional lineal $(a, b) \mapsto a + \lambda b$ prueba la última afirmación. $\square$

La información de frontera es parte efectiva de la prueba. Si dos segmentos de una arista se evalúan por separado ignorando el enlace entre ellos, ambos pueden tener cuenta de giro nula aunque sus direcciones sean diferentes. El camino concatenado contiene entonces un giro. Conservar (d_{j-1}, t_{j-1}) registra ese término en la primera arista del segundo segmento y restituye la aditividad.

Para extremos y datos de frontera fijados, el principio de interacción mínima selecciona minimizadores de I_λ entre las rutas admisibles. El principio es una regla de selección, mientras que el siguiente resultado establece una propiedad de existencia finita.

Proposición 20.3 (Existencia finita de minimizadores). *Si el conjunto $\Gamma(a, b)$ de trayectorias admisibles con la frontera fijada es finito y no vacío, existe $\gamma_* \in \Gamma(a, b)$ tal que $I_\lambda(\gamma_*) \leq I_\lambda(\gamma)$ para todo $\gamma \in \Gamma(a, b)$.*

Demostración. La imagen de $\Gamma(a, b)$ por I_λ es un conjunto finito no vacío de números reales, que posee un elemento mínimo y al menos una preimagen. $\square$

La proposición no selecciona el valor de λ , ni confunde existencia con unicidad. El valor y la regla de selección utilizados en una realización determinada deben formar parte de sus datos declarados. El funcional aditivo recuperado aquí cuantifica cambios del propio camino; su transporte a una acción dimensional constituye una operación ulterior.

20.3 Persistencia extendida y superficie de mundo

La realización de una ruta como objeto extendido distribuye su genealogía sobre una coordenada interna. Para una cuerda, la historia tiene dos coordenadas locales σ^a : una espacial interna y otra temporal. Una realización se describe por un mapa $X : \Sigma \rightarrow \mathcal{M}$, una métrica h_{ab} en la superficie de mundo y campos de fondo en el espacio objetivo. Las condiciones sobre $\partial\Sigma$ forman parte del dominio variacional. Para una brana de dimensión espacial p , la historia es un volumen de mundo de dimensión $p + 1$.

La realización variacional de la cuerda se expresa mediante la acción de Polyakov

$$S_P[X, h] = -\frac{T_s}{2} \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} g_{MN}(X) \partial_a X^M \partial_b X^N, \quad (20.4)$$

donde T_s es la tensión. La notación T_s la distingue de la dualidad T_0 , del transporte cardinal T_d y de la evolución completa U .

La composición de trayectorias aumentadas tiene ya la propiedad demostrada en 20.2. Una realización continua de esa composición debe especificar el mapa de caminos a configuraciones, su transporte de las condiciones de frontera y la normalización que compara I_λ con la acción continua. La integral (20.4) precisa el codominio y sus campos; sus parámetros no eligen retroactivamente las emisiones ni los registros del TPK.

20.4 Realización undecadimensional y operadores graduados

La reducción dirigida por K proporciona $V_{11} = \ell_K \oplus V_{10}$, y el teorema 19.6 coordina esa reducción con la pantalla reticular y la dualidad. La realización física se tipa mediante

$$\Xi_M : \mathcal{S}_M^{\text{alg}} \longrightarrow \mathcal{X}_{11}^{\text{phys}}.$$

El codominio lleva métrica g_{MN} , tres-forma C_{MNP} , gravitino ψ_M , acción, restricciones de calibre y transformaciones de supersimetría. Una realización operatoria incluye

$$\mathfrak{S}_M = (\mathcal{H}_{\text{phys}}, H, Q), \quad \mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-.$$

La graduación se expresa mediante una involución Γ , igual a $+I$ en $\mathcal{H}_+$ y a $-I$ en $\mathcal{H}_-$. La supercarga es impar, $\Gamma Q = -Q\Gamma$, y el Hamiltoniano es no negativo. La relación $Q^2 = H$ se entiende como igualdad de operadores, incluyendo sus dominios.

Sea $\mathcal{H}_{\text{HMT}}$ una realización hilbertiana de los estados genealógicos pertinentes, con operadores $\hat{H}, \hat{Q}$. Una isometría $W : \mathcal{H}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ debe transportar dominios, graduación y observables. Las condiciones operatorias se escriben

$$W\hat{H} = HW, \quad W\hat{Q} = QW, \quad WU_T^{\text{HMT}} = U_T^{\text{phys}}W. \quad (20.5)$$

Teorema 20.4 (Transporte compatible de la supercarga). *Supóngase $\hat{Q}^2 = \hat{H}$, que $WD(\hat{Q}) \subset D(Q)$, y que los entrelazamientos de (20.5) se satisfacen en sus dominios. Entonces, para $\psi \in D(\hat{H}) = D(\hat{Q}^2)$,*

$$W\psi \in D(Q^2), \quad Q^2W\psi = HW\psi.$$

Si además el transporte físico de los radios respeta (18.5), el sector compacto transportado conserva su espectro bajo radios recíprocos.

Demostración. Como $\psi \in D(\hat{Q}^2)$, tanto ψ como $\hat{Q}\psi$ pertenecen a $D(\hat{Q})$. Por tanto, $W\psi \in D(Q)$ y $QW\psi = W\hat{Q}\psi \in D(Q)$. Se puede aplicar Q de nuevo, y

$$Q^2W\psi = W\hat{Q}^2\psi = W\hat{H}\psi = HW\psi.$$

La igualdad espectral del sector compacto se transporta por la isometría y el entrelazamiento unitario de T; sobre la imagen cerrada de W , éste es una equivalencia unitaria de las realizaciones correspondientes. $\square$

El teorema conserva explícitamente los operadores y el dominio sobre el que se prueba la identidad. La graduación organiza dos sectores; la construcción de campos fermiónicos y sus relaciones de ocupación posee su propia estructura. Las distribuciones térmicas y el catálogo de especies no se utilizan en la demostración de las pantallas ni en la dualidad compacta de este artículo.

20.5 Compactificación compatible y conclusión del desarrollo

Una compactificación del estado se describe mediante una sección prolongable x_∞ , un mapa κ_{comp} hacia el espacio de módulos elegido y un transporte $\mathcal{U}$ de los datos de métrica, orientación, frontera y memoria. El subíndice distingue este mapa de la lectura racional κ del registro dodecafásico. Su compatibilidad exige cuatro propiedades concretas:

1. las restricciones finitas de x_∞ pertenecen a las prolongaciones admisibles del TPK;
2. el mapa de compactificación entrelaza las dualidades, $\kappa_{\text{comp}}T = T_M\kappa_{\text{comp}}$;
3. los observables y el espectro descienden a los cocientes elegidos conforme al criterio 20.1;
4. la realización transporta la dirección ℓ_K , las condiciones de frontera y los dominios operatorios, y conserva las ecuaciones de acción y supersimetría declaradas.

Las pruebas precedentes proporcionan la realización hilbertiana de fase, el cierre tracial, las pantallas con sus mapas de cociente, la involución de radio, su equivalencia unitaria y el cociclo aditivo de trayectorias. La realización undecadimensional especifica los campos y las compatibilidades que utiliza al recibir esa estructura.

Condiciones de la identificación física. La identificación física completa debe, además, especificar la tensión y la normalización de la acción, construir el sector de osciladores y sus amplitudes, controlar las anomalías y establecer un límite gravitatorio de baja energía coherente para cada compactificación declarada. La acción de cuerda y el cambio de escala empleados aquí están expresados en (20.4) y (18.8), respectivamente. El teorema 20.4 demuestra la identidad de supercarga en la imagen de W , bajo los dominios y entrelazamientos de su enunciado. Las condiciones de identificación física completa no alteran esa identidad ni las demás pruebas algebraicas: delimitan la realización física en la que se las transporta.

La prolongación excepcional y la dimensional permanecen vinculadas por su origen común. El Monstruo actúa en la construcción graduada $V^{\natural}$; el Hamiltoniano compacto y las pantallas reciben los

datos de otros mapas del mismo estado. Esta formulación conserva el contenido positivo de la doble realización, con sus operaciones, sus pruebas y la información transmitida en cada etapa: el teorema 11.25 establece el reconocimiento excepcional, y los teoremas 18.4 y 19.6 establecen la equivalencia compacta y la coordinación de pantallas.

21 Conclusiones

La estructura discreta del continuo desarrollada en este artículo sostiene una realización excepcional que alcanza V^h y una realización operatoria que conserva la dualidad compacta. El vínculo está construido: el estado APP-TRIT-TPK transmite orientación, hojas, residuos, cocientes, frontera y memoria a sus coordenadas numéricas, al registro de incidencia y a las representaciones de fase y acción. La contribución central consiste en relacionar estas realizaciones mediante códigos, pegados, productos de vértice, proyectores y operadores de entrelazamiento con dominios determinados.

La construcción conjunta del continuo proporciona el antecedente de esas aplicaciones. Las mismas prolongaciones producen la medida de historias, la identidad de Gram por hojas con su residuo terminal, el defecto de cancelación, la incidencia rectangular y el transporte natural del complejo de memoria. El ensamblaje conserva todas las continuaciones y satisface $D^2 = 0$ sobre sus generadores; su línea determinante conserva grados y bases. Los pesos compatibles, la isometría del transporte, el residuo de supervivencia y las condiciones de una lectura determinante escalar mantienen la función concreta que les asignan las pruebas. Estas operaciones correlacionadas constituyen la estructura común anterior a las representaciones numéricas, excepcionales y dimensionales.

La articulación aritmética e incidencial queda precisada por resultados con dominios explícitos. Las leyes del defecto distinguen el refinamiento del módulo, la repetición periódica y el aumento de dimensión. El operador agregado conserva una subretícula integral de índice dos. En su bloque cuadrático $3H$, la unidad normalizada H tiene norma uno; la recurrencia de Pell determina H^n y el bloque original evoluciona como $3^n H^n$. La biyección entre pares de trits y dígitos nonádicos conserva el acarreo, mientras la proyección del cubo ambiente tiene nueve elementos por fibra. El alfabeto de 42 bloques, los empalmes regionales y las correlaciones de registros ordenados hacen visible la información anterior a las representaciones lineales.

Los cinco cierres regionales alcanzan el mínimo ocho en el problema finito de cobertura de las cuatro aristas prescritas. El grafo conserva las etiquetas de las emisiones y el cociente conserva sus incidencias entre clases de fase. La inversión orientada hace impar al lector ν_{120} y mantiene par a ν_{270} ; estas identidades explicitan la respuesta de la memoria al cambio de orientación.

La comparación regional determina tres configuraciones polarizadas: las estrellas de B_K , B_φ y B_{APP} tienen, respectivamente, firmas $(3, 1, 0)$, $(1, 0, 3)$ y $(1, 1, 2)$. La corona $\{i : K_i \geq 729\} = B_K = H_e \cap P_\pi$ enlaza el registro numérico con una cuaterna de incidencia, y la cocadena firmada fija $H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}$. El censo completo sitúa la firma $(3, 1, 0)$ en quince cuaternas. La rigidización corresponde al marco ordenado $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{APP})$: su estabilizador en G_W es la identidad. El resultado fija la libertad de permutación de las doce posiciones; los valores de K conservan su determinación por el registro integral y sus operaciones de reconstrucción.

El levantamiento entero de la firma regional añade un resultado complementario. Las identidades $p + e + f = q + 3c$ y $p + e - f = a + 3h$ conservan los cocientes que acompañan a los residuos, y el cociclo de acarreo hace compatible su composición con la asociación de la suma. En la tabla completa de 27 columnas, las ternas $(0, 0, 0)$ y $(1, 2, 0)$ tienen $q = a = 0$, mientras sus parejas (c, h) son $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Cada una de las reducciones $\bar{c}, \bar{h}$, añadida por separado a la evaluación de $1, p, e, f$, aumenta el rango de cuatro a cinco. La lectura completa (q, a, c, h) conserva a su vez fibras: $(1, 2, 0)$ y $(2, 1, 0)$ producen el mismo dato $(0, 0, 1, 1)$. Las identidades de transporte y las cotas del cilindro precisan, por tanto, la información adicional de la memoria entera y la multiplicidad de antecedentes que permanece en cada lectura. Esta articulación conserva conjuntamente el contenido numérico y la incidencia de la historia regional.

La identidad $C^2 = 5I_6$ procede de la correlación cuadrática evaluada en las cinco posiciones finitas. Saturación y neutralidad dual dejan una pareja de fronteras cuyo representante depende de la orien-

tación declarada. Los controles de clausura distinguen esa selección de las variaciones de borde y de posición del registro.

El resultado excepcional se obtiene siguiendo la incidencia de K hasta el álgebra de vértices. El registro dodecafásico se construye antes de su lectura racional y de la selección de soportes. Su configuración firmada interviene en la bandera de Witt; el código ternario determina el pegado de A_2^{12} , y la bandera con la métrica, el origen y la cámara declarados determina el vecino de Leech. Las extensiones de órdenes dos y tres de su álgebra reticular realizan V^h por aplicación de los teoremas de construcción correspondientes, con sus hipótesis verificadas en el corredor reticular. Los isomorfismos elegidos transportan vacío, vector conforme, graduación, producto y trazas; no identifican un automorfismo de orden dos con otro de orden tres. El Monstruo actúa en V^h , y Moonshine determina sus trazas graduadas. La lectura racional del registro y las cifras de las constantes conservan otros dominios: su conexión con el álgebra es la cadena de objetos y mapas construida, no una acción sobre sus cifras.

En la realización excepcional, la identidad racional demuestra $J - (t_3 + 12) \in 3^9 q\mathbb{Z}[[q]]$; su primer coeficiente determina la optimalidad del exponente uniforme. La prueba formal conserva su alcance en todos los grados y las comprobaciones truncadas conservan su función de contraste finito.

El mismo K determina una polarización geométrica y una referencia de recuperación. En la representación real fijada, el vector no nulo u_K determina una recta dentro de V_{11} ; su norma cuadrática exacta normaliza el término de rango uno del proyector ortogonal de rango diez, cuya ley de covariancia queda especificada. La órbita dodecafásica completa es invertible y permite identificar operadores a partir de sus respuestas con cotas exactas de estabilidad. Su codificación racional conserva los doce bloques con la coordinatización fijada; el balance bilateral recupera el estado desde dos canales definidos por isometrías, y su extensión unitaria recupera conjuntamente estado y memoria entrante. La invariancia de otros observables conserva la condición de conmutación probada. La función aritmético-geométrica de K comprende, por tanto, incidencia, dirección e identificación, además de su evaluación escalar.

La prolongación unital de la representación de Weyl establece una realización continua de la dimensión tracial. Los operadores de fase y desplazamiento generan cada álgebra matricial finita, y las inclusiones de fibra completa conservan unidad y traza normalizada. El cierre uniformemente hiperfinito noádico tiene una representación tracial cuyo cierre débil es un factor hiperfinito de tipo II_1 ; en él, los rangos normalizados alcanzan todas las dimensiones traciales del intervalo unidad. La continuación marcada utiliza otra inclusión y produce otro cierre. El resultado identifica la operación de refinamiento responsable de conservar la normalización global.

La acción y el par angular determinan la forma compacta, en lugar de recibir un radio prescrito. La renovación regional normalizada y las secciones positivas de acción fijan la escala común de la elipse; sus coordenadas angulares fijan el cociente de semiejes. El radio positivo único satisface

$$R_{\star}^4 = \frac{A - C^*}{A + C^*} = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}.$$

La pertenencia a la coordinatización elíptica y la elección de la raíz positiva están demostradas. El producto de semiejes conserva la acción; su intercambio transforma el radio en $R_{\star}^{-1}$. Las coordinatizaciones angulares, la orientación de los ejes y la escala de acción mantienen así sus respectivas funciones en la forma cuadrática.

La dualidad T establecida es una equivalencia escalar y operatoria. Una misma involución conserva la forma compacta y conjuga unitariamente los Hamiltonianos autoadjuntos de radios recíprocos, incluidos sus dominios y los de sus formas cuadráticas. La covariancia de la sección residual exige transportar L_9 ; sobre el cociente correspondiente, la energía mínima está bien definida y conserva la dualidad. La normalización de cuerda transporta estas identidades a los radios dimensionales sin modificar el radio de forma generado. La colección elíptica contiene ambas fibras recíprocas y conserva la restricción de los dominios y del isomorfismo de pantallas. La semiconjugación modular sobre el eje imaginario enlaza sus parámetros y sus funciones, conservando el dominio propio de los operadores de cada realización.

Las pantallas convierten la jerarquía dimensional en aplicaciones especificadas. Las reducciones $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ y $26 \rightarrow 24$ proceden, respectivamente, de la eliminación del modo uniforme y de la dirección u_K , y de la restricción ortogonal seguida por el cociente isotrópico del retículo lorentziano.

El morfismo conjunto identifica las presentaciones cocientadas y entrelaza el sector compacto. El grafo conserva la coordenada en V_{11} junto con su proyección; cada proyección aislada mantiene su núcleo. La perforación ternaria añade la pantalla combinatoria de longitud once con distancia cinco y partición perfecta. Los rangos quedan determinados por estas operaciones, no por una identificación entre espacios de dimensión coincidente.

La prolongación hacia la teoría M tiene un soporte algebraico determinado y una condición dinámica precisa. Los cambios de dirección y de tipo aritmético de las trayectorias, compuestos con su dato precedente de frontera, forman un cociclo exactamente aditivo. La superficie de mundo, la acción de Polyakov y el codominio de campos undecadimensionales reciben después esa estructura mediante los mapas de realización. El teorema de transporte conserva $Q^2 = H$ en la imagen de la isometría bajo los entrelazamientos y dominios declarados. La identificación física completa incluye los campos, las tensiones y la normalización de acción, el sector de osciladores y sus amplitudes, el control de anomalías y el límite gravitatorio de baja energía de cada compactificación (sección 20.5). Estos requisitos fijan la dinámica en la que se transportan las estructuras demostradas.

Queda establecida una cadena común que enlaza la construcción discreta del continuo con el álgebra Moonshine, la polarización dodecafásica, la realización tracial, la dualidad compacta y la composición de acción. Sus mapas determinan qué información permanece, qué cociente se toma y qué ecuaciones se conservan. Éste es el contenido matemático que reciben las realizaciones dimensionales y sobre el que continúan los desarrollos de estadística, radiación y estructura de las especies.

A Enumeraciones finitas de la emisión y de las estrellas de Witt

Las dos enumeraciones de este apéndice corresponden a objetos distintos. La primera clasifica las firmas de los cursores de la emisión APP; la segunda calcula el grupo generado por las estrellas del diseño de Witt. Se conservan sus dominios y reglas, de modo que cada tabla pueda reproducirse sin utilizarla como entrada del cálculo.

A.1 Índices de las condiciones iniciales y recurrencia de las firmas

Sean $i, j \in \{0, \dots, 8\}$ y $a \in \{0, 1, 2, 3\}$, con el orden de direcciones (N, E, S, O) y los vectores

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

El índice

$$\text{id}(i, j, a) = 4(9i + j) + a$$

recorre exactamente $\{0, \dots, 323\}$. Su inversa se obtiene mediante $a = \text{id} \bmod 4$, $j = \lfloor \text{id} / 4 \rfloor \bmod 9$ e $i = \lfloor \text{id} / 36 \rfloor$. Dos índices, uno por hoja, enumeran las 324^2 condiciones conjuntas de (4.1); no se identifica ese dominio con las 81 posiciones.

Para cada índice se inicia el cursor en (i, j) , con vector v_a . Se recorren los instantes $t = 1, \dots, 54$, repartidos en seis ventanas de nueve instantes. Escribamos $r_t = 1 + ((t - 1) \bmod 9)$. La regla es:

1. En la hoja aditiva se actúa cuando $r_t \in \{1, 4, 7\}$: se añade $\rho_9(i + j + 2)$ al acumulador de la ventana y se desplaza el cursor por v_a , módulo nueve.
2. En la hoja multiplicativa se actúa cuando $r_t \in \{2, 5, 8\}$: se añade $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y se desplaza el cursor por v_a , módulo nueve. Se conserva la extensión por cero de ℓ_9 fuera de las unidades, declarada en la sección 4.
3. En los demás instantes ese cursor no se desplaza. Después de los instantes 27 y 54 se reemplaza v_a por $-v_a$.
4. Al cerrar cada ventana se registra su acumulador módulo diez y se reinicia únicamente el acumulador; no la posición ni la orientación.

Esto define dos funciones sobre los 324 índices,

$$s : \{0, \dots, 323\} \longrightarrow \{0, \dots, 9\}^6, \quad e : \{0, \dots, 323\} \longrightarrow \{0, \dots, 9\}^6.$$

La multiplicidad de una firma es el número de índices con esa imagen. El índice testigo de las tablas es el menor de su fibra. Las preimágenes completas se recuperan aplicando la recurrencia a los 324 índices y conservando los que producen la firma indicada.

Cuadro 13: Firmas aditivas: imagen de s , multiplicidad e índice testigo.

Clase	Firma	Multiplicidad	Índice testigo
1	122564	18	17
2	122898	18	24
3	212645	18	5
4	212988	18	0
5	221456	18	29
6	221889	18	12
7	456221	18	28
8	465898	18	21
9	546988	18	9
10	564122	18	16

Clase	Firma	Multiplicidad	Índice testigo
11	645212	18	4
12	654889	18	33
13	889221	18	13
14	889654	18	32
15	898122	18	25
16	898465	18	20
17	988212	18	1
18	988546	18	8

Cuadro 14: Firmas multiplicativas: imagen de e , multiplicidad e índice testigo.

Clase	Firma	Multiplicidad	Índice testigo
1	000000	108	8
2	177393	8	1
3	177555	8	54
4	177771	8	11
5	339555	8	6
6	339771	8	15
7	339933	8	59
8	393177	8	0
9	393393	8	45
10	393555	8	40
11	555177	8	52
12	555339	8	4
13	555393	8	41
14	555555	24	84
15	555717	8	14
16	555771	8	18
17	555933	8	24
18	717555	8	12
19	717717	8	21
20	717933	8	19
21	771177	8	9
22	771339	8	13
23	771555	8	16
24	933339	8	57
25	933555	8	26
26	933717	8	17

Las sumas de multiplicidades son $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Para obtener la emisión conjunta se aplica (4.3) a cada par de firmas. La inversa por centenas y decenas demostrada en la sección 4 identifica las 468 emisiones y da sus multiplicidades por producto de las dos fibras. La aplicación posterior (4.4) produce las 243 palabras visibles. Así se especifican por separado el dominio inicial, la emisión, sus fibras y el cociente ternario.

A.2 Generadores explícitos y cierre de las estrellas

Se conserva la matriz A_W de (11.7) y se forman, en orden lexicográfico, las palabras

$$c(w) = (w, wA_W), \quad w \in \mathbb{F}_3^6.$$

Se agrupan por peso y se retienen los soportes de peso seis. Esto produce el enumerador (11.16) y las 132 hexadas de $\mathcal{H}$. Para cada cuaterna $B \subset \{1, \dots, 12\}$, los cuatro pares $H \setminus B$, con $B \subset H \in \mathcal{H}$, definen σ_B : fija B e intercambia los dos puntos de cada par. Se obtiene así la colección de 495 estrellas de la proposición 11.16.

Los seis generadores usados en su cierre se expresan por sus listas de imágenes de $1, \dots, 12$:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g_1	1	2	3	4	12	11	9	10	7	8	6	5
g_2	1	2	3	12	5	10	11	9	8	6	7	4
g_3	1	2	3	11	10	6	8	7	12	5	4	9
g_4	1	2	12	4	5	9	8	7	6	11	10	3
g_5	1	12	3	4	5	8	10	6	11	7	9	2
g_6	12	2	3	4	5	7	6	11	10	9	8	1

Cada fila se verifica como una estrella comparándola con las σ_B ya construidas. Para $j = 1, \dots, 6$, el cierre se calcula mediante

$$G_j^{(0)} = \{\text{id}\}, \quad G_j^{(n+1)} = G_j^{(n)} \cup \{g_i \circ p : 1 \leq i \leq j, p \in G_j^{(n)}\}.$$

La sucesión creciente se estabiliza en el conjunto finito $\text{Sym}(12)$. Como los generadores son involuciones, su valor estable es exactamente el grupo G_j que generan. Con la convención $(g_i \circ p)(a) = g_i(p(a))$, sus órdenes son

j	1	2	3	4	5	6
$ G_j $	2	6	18	360	7920	95040.

Finalmente se comprueba que cada una de las 495 estrellas pertenece a G_6 y que todas preservan $\mathcal{H}$. La primera inclusión, junto con la pertenencia de los seis generadores a la colección, iguala los dos grupos generados. La preservación se comprueba mediante $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. Ésta es la enumeración finita utilizada en la prueba de 11.16; el reconocimiento posterior como M_{12} conserva la referencia externa allí declarada.

Referencias

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conferencia Nobel, 11 de diciembre de 1965. Texto de la conferencia.
- [4] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentiner-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproducción del artículo original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conferencia Nobel, 13 de diciembre de 1946, en *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, especialmente p. 42. Texto de la conferencia.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tablas archivadas de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tabla de constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units*, 2018. Resolución oficial. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL y SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group y SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [17] H.-Y. Chen, C. H. Lam y H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prepublicación, arXiv:1606.05961 (2016), versión 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [18] T. Abe, C. H. Lam y H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prepublicación, arXiv:1705.09022 (2017), versión 4. arXiv:1705.09022.
- [19] J. H. Conway y S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.